

modenanalyse__2fe2s

Version 1.0.0

Manual and Theoretical Documentation

Mode-resolved bonding reorganization analysis
for [2Fe-2S] iron-sulfur proteins
from Gaussian-16 and ORCA-6 frequency calculations

Lukas Knauer
AG Schünemann
RPTU Kaiserslautern-Landau

cluster type: [2Fe-2S], reduced or oxidized,
for Rieske, ferredoxin, and mitoNEET-type ligation

Input: Gaussian-16 `.log` (`freq=hpmodes` preferred;
standard block as fallback) or ORCA-6 `.hess`
PDB file with same cluster (optional, but recommended)

Output: Excel reports (mode analysis, SCSD,
reorganization energies, modulation spectra,
UMAP clusters), REPORT (plain text), plots (PNG)

External packages: `numpy`, `scipy`, `pandas`,
`matplotlib`, `openpyxl`,
`scikit-learn`, `umap-learn`,
`hdbscan`, `scsdpy`

References: Marcus, *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956)
Marcus, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **32**, 1111 (1993)
Hammes-Schiffer & Soudackov,
J. Phys. Chem. B **112**, 14108 (2008)
Huang & Rhys,
Proc. R. Soc. Lond. A **204**, 406 (1950)
Kingsbury & Senge, *Chem. Sci.* **15**, 13638 (2024)

License: GNU General Public License v3.0 or later
(`GPL-3.0-or-later`, siehe LICENSE)

Copyright: © 2026 Lukas Knauer,
AG Schünemann, RPTU Kaiserslautern-Landau

Contents

Translation note	7
I Introduction and Theory	8
1 Introduction	8
1.1 Abgrenzung zu <code>nisspec3</code>	8
1.2 Prerequisites	9
1.3 Konventionen in diesem Handbuch	9
2 Theoretical Background	10
2.1 normal modes aus Gaussian: <code>hpmodes</code> -Format	10
2.2 OOP/INP-Klassifikation	11
2.3 SCSD after Kingsbury & Senge	15
2.4 Heuristische Kern-Klassifikation	17
2.5 Embeddings: UMAP and HDBSCAN	19
2.6 Marcus-Hush-Theorie the Reorganisation	24
2.7 Huang-Rhys-Theorie and unser λ_X	27
2.8 NRVS-Theorie soweit relevant für Bandenidentifikation	30
2.9 Mode-aufgelöste bonds-Reorganisations-energies (v3.7)	32
2.10 HP/Standard-frequency-Konsistenzcheck	38
Referenzen	39
II NIS- and Thermodynamik-Theorie – siehe <code>nisspec3</code>	39
3 Why the separation makes sense	39
4 Workflow for combined analysis	40
III application	40
5 Configuration	40

5.1	example-Konfiguration	40
5.2	Vollständige Parameter-Referenz	41
5.3	Eingabe and Ausgabe	42
5.4	frequencybereich and Fenster	43
5.5	Thermik	43
5.6	cluster detection	44
5.7	Fe-Liganden-Erkennung (PDB-basiert)	44
5.8	OOP/INP-Klassifikation	44
5.9	NIS-Parameter (an <code>nisspec3</code> delegiert)	45
5.10	SCSD and Sekundärstruktur	45
5.11	PCET / Marcus-Hush-Reorganisation	46
5.12	Numerische Parameter	46
5.13	Embeddings (UMAP)	47
5.14	Sonstiges	48
5.15	Validierungsregeln	48
6	Workflow examples	48
6.1	Szenario A: Einzelnes cluster (Standard-application)	48
6.2	Szenario B: Multi-Cluster-system (Dimere and mehr)	50
6.3	Szenario C: WT-vs.-Mut-Vergleich (PCET-Validierungs-Test)	52
6.4	Szenario D: Vollständig durchgearbeitetes example (Cys ₄ -Modell-Cluster)	54
7	Output sheets	59
7.1	Hauptauswertungs-Excel: Modenbezogene Sheets	59
7.2	Hauptauswertungs-Excel: Liganden- and Strukturbezug	60
7.3	Hauptauswertungs-Excel: Sekundärstruktur and Embeddings	60
7.4	Hauptauswertungs-Excel: Lauf-Metadaten	61
7.5	NIS-Excel	61
7.6	Interpoliertes pDOS-Excel	62
7.7	Plain-Text-REPORT	62
8	Module overview	63
8.1	Datenfluss	64

8.2	Wo welche Hardening-Punkte sitzen	65
9	Validation and UMAP – application notes	65
9.1	Reproduzierbarkeit (Seed-Test)	65
9.2	Sinnvolle Cluster?	65
9.3	Vergleich verschiedener systeme in the Embedding	65
10	Troubleshooting	66
10.1	Installation	66
10.2	Lauf-error	67
10.3	Output and Excel	68
10.4	Performance	69
11	License and citation	69
11.1	License	69
11.2	Citation	70
11.3	Beitrag and Issue-Tracker	70
12	Validation against [2Fe-2S] model clusters and proteins	70
12.1	Ebene 1: Modell-Matrix	71
12.2	Ebene 2: Vollständiges Protein-system (mitoNEET H87C, QM/MM)	72
12.3	Ausblick: Cys ₃ His-Wildtyp-Validierung	74
12.4	Erfolgskriterien of the Validierungs-Tests	75
IV	Anhänge	76
A	Mathematical notation and conventions	76
A.1	Skalare, Vektoren, Matrizen, Tensoren	76
A.2	Indizes	76
A.3	Uniten-Konventionen	76
A.4	Vorzeichen-Konventionen	77
A.5	Summen-, Produkt- and Erwartungswert-Konventionen	77
A.6	Notation für algorithmische stepe	78

B List of symbols	78
B.1 Lateinische Buchstaben	80
B.2 Griechische Buchstaben	81
B.3 Sonderzeichen and Abkürzungen	82
C Glossary	82
D Algorithm pseudocodes	87
D.1 cluster detection	87
D.2 Cluster-Normale via SVD	89
D.3 Kabsch-Alignment (PDB $\leftrightarrow$ Gauss)	89
D.4 Mode-Loop with thermischer Skalierung	90
D.5 Reorg-Aggregation per mode	91
D.6 HA-reactionskoordinaten-computation	91
D.7 Modulations-Spektrum and kumulative Reorg-Kurve	92
D.8 HDBSCAN-Clusterung of the Embeddings	93
E Excel sheet full reference	93
E.1 Hauptauswertungs-Workbook (*_analysis.xlsx)	94
E.2 Embeddings-Workbook (*_analysis_Embeddings.xlsx)	97
E.3 Interpoliertes-pDOS-Workbook (*_analysis_interp0.05.xlsx)	98
E.4 Sekundärstruktur-Workbook (*_analysis_SS.xlsx, optional)	98

Translation note

This is the full English translation of the original German manual ([Manual_DE.pdf](#), 102 pages). The translation was performed with extensive automated phrase replacement. Section titles, key terminology, and the title page have been hand-checked, but body text may contain residual German constructions in long sentences, compound nouns, and parenthetical asides. The original German manual remains the canonical reference for technical details.

For a fully native English overview, see [Manual.pdf](#) (17 pages) which is purpose-written in English and covers the same core material.

Teil I

Introduction and Theory

1 Introduction

`modenanalyse_2fe2s` is a scientific Python tool for the analysis of normal modes in DFT-frequencyrechnungen (`freq=hpmodes`) of iron-sulfur proteinen mit [2Fe-2S]-Cluster. It combines geometrische Klassifikation, strict Symmetriezerlegung and nuclear-inelastic scattering (NIS) in einem unified workflow. Application fields are mechanism studies zu Proton-gekoppeltem Elektronen-Transfer (PCET), Vergleich von Rieske- and Ferredoxin-artigen systemen sowie Mutations-Effekte (e.g. HH→CC).

1.1 Abgrenzung zu `nisspec3`

`nisspec3` is a eigenständiges Python-Paket für die Simulation reiner NIS-Spektren and the zugehörigen Fe-Thermodynamik (Maradudin-Bessel-Mehrphonon-Entwicklung, ina32-kompatibel). It is allgemein für each Mößbauer-Isotop einsetzbar.

Wichtiger Architektur-Wechsel ab v3.4: `modenanalyse_2fe2s` hat *keine* interne NIS-computation mehr. NIS-Spektren, Fe-pDOS, Lamb-Mössbauer-Faktor and Thermodynamik are through `nisspec3` *separat* bereitgestellt; the Modenanalyse-Werkzeug fokussiert sich fully on the structural Mode-Klassifikation.

Workflow:

1. **NIS-Spektrum** (Maradudin-Bessel, multi-temperatur, Pulvermittel): `nisspec3` ausführen auf `<input>.log` or `<input>.hess`.
2. **Mode-Klassifikation, OOP/INP, SCSD, PCET-Score, Embeddings:** `modenanalyse-2fe2s` `run.toml` auf derselben Logdatei.

The beiden analysen are *independent*: identische Konstanten, identische Eingabedatei, kein Datenaustausch between the Tools nötig. Thus, lässt itself `nisspec3` independent aktualisieren, ohne `modenanalyse_2fe2s` zu beeinträchtigen.

Was `modenanalyse_2fe2s` eigenständig provides

- **Cluster-spezifische Analyse:** Erkennung des [2Fe-2S]-Kerns, Klassifikation each mode nach Out-of-plane / In-plane-Charakter, Symmetriezerlegung in D_{2h} -Irreps.
- **Liganden-Auflösung:** PDB-basierte Erkennung koordinierender His-, Cys-, Asp/Glu-Reste; Fe-N-, Fe-S- und Fe-O-Streckkennzahlen per mode.
- **Marcus-Hush-reorganization energyn:** per mode Δr_X and λ_X for the bond channels FeFe, FeN, FeS, NH and HA. system-Aggregate (Total-Reorg, Modulations-Spektren, kumulative $\Lambda_X(\omega)$) fuer the Banden-identification extern in Origin.
- **Multi-Cluster-Unterstützung:** Erkennung mehrerer [2Fe-2S]-cluster in the selben system (e.g. mitoNEET-Dimer) and selection per Konfigurationsoption.
- **Embeddings** (UMAP, HDBSCAN-Clustering): twodimensionale Projektion of the Mode-Featureraums.
- **ORCA-Support** (eigenständiger `.hess`-Parser): Mode-Analyse direkt aus ORCA-frequencyrechnungen, without dass `nisspec3` is needed.

1.2 Prerequisites

- Python ≥ 3.11 with `numpy`, `scipy`, `openpyxl`, `matplotlib`, `pandas`, `scikit-learn`, `umap-learn`, `hdbscan`, `scsdp`. Alle are *automatisch* über das Wheel installiert.
- `nisspec3` is **no longer** required (siehe Abgrenzung oben).
- A **Gaussian-16 log file** from a `freq=hpmodes`-Rechnung of the optimierten Clusters (mindestens four optimierte Schweratome: two Fe and two brückende S).
- Optional: **PDB-file** with the same Cluster, für Liganden-Auflösung and Sekundärstruktur-Analyse.

1.3 Konventionen in diesem Handbuch

- **Achsen:** Wo always möglich is the kanonische Cluster-Orientierung verwendet: $\hat{x}$ entlang Fe-Fe, $\hat{y}$ entlang S-S, $\hat{z} = \hat{n}$ als Cluster-Normale. The is konsistent mit the SCSD reference geometry (see §2.3).
- **Uniten:** cm^{-1} für frequencies, Å für Längen, AMU für Massen, meV für energies (NIS-Konvention), Kelvin für Temperaturen. k_B in `nisspec3/ina32`-Konvention: $1/k_B = 11.6048 \text{ K/meV}$.
- **Heuristisch vs. rigoros:** Wo a Größe aus of a Heuristik abgeleitet is (e.g. die Bewegungsmuster-Scores Breathing, Hinge, ...), is sie explizit als *heuristisch* ausgewiesen. Strenge Symmetriezerlegung kommt aus SCSD.

- **Element-Selektivität:** Alle thermodynamischen Größen (Lamb-Mößbauer-Faktor, $\langle x^2 \rangle$, c_V , S , $\langle k \rangle$, ...) come from the ⁵⁷**Fe-projizierten** pDOS abgeleitet. Sie describe the mean per Fe atom, not the cluster, das Protein or the Gesamtsystem (vgl. `nisspec3`-Handbuch [22]).

Lese-Tipp. Wer the Programm to the ersten Mal benutzt, sollte §1 and §5 lesen and with dem example in §6 starten. The theoretischen chapter §2 können bei Bedarf vertieft werden, are but für den Routine-Einsatz not zwingend.

2 Theoretical Background

2.1 normal modes aus Gaussian: hpmodes-Format

Eine DFT-frequencyrechnung in Gaussian-16 provides after erfolgreicher geometry optimization the second derivative of the energy after the kartesischen atomkoordinaten – the mass-gewichtete Hesse-Matrix $\mathbf{F}$. Diagonalisierung of $\mathbf{F}$ provides die Eigenvektoren $\mathbf{L}$ and Eigenwerte ω_l^2 der Normalschwingungen [11]:

$$\mathbf{F} \mathbf{L}_l = \omega_l^2 \mathbf{L}_l, \quad l = 1, \dots, 3N - 6 \quad (1)$$

with N being the number of atoms in the cluster (more precisely: the optimized Modell-Bereich). The kartesischen Verschiebungen pro atom i in mode l erhält one through Demassengewichtung [11]:

$$\mathbf{e}_{l,i} = \frac{1}{\sqrt{m_i}} \mathbf{L}_{l,i}, \quad (2)$$

where m_i is the atomic mass of atom i .

HP-Block versus Standard-Block

With the keyword `freq=hpmodes` Gaussian writes die Eigenvektoren in a twoten Block (*High-Precision Modes*) mit fünf Nachkommastellen aus. The *Standard-Block* dagegen verwendet two Nachkommastellen and is für sehr smalle Verschiebungen (e.g. Modes unter 100 cm^{-1} in großen systemen) unzureichend.

`modenanalyse_2fe2s` liest beide blocks. The HP-Eigenvektoren werden preferred; only if a einzelner HP-Block fehlt (selten, e.g. with version mixing in the log file), the reader if back to the Standard-Block zurück. Diese caseback-Logik is in `logio.read_blocks` implemented.

Konsistenzcheck between HP and Standard

Both blocks give the frequencies ω_l independently. `modenanalyse_2fe2s` checks at run time, ob the HP- and Standard-frequencies für dieselben Modennummern übereinstimmen (`logio.check_hp_std_frequen` Toleranz $\Delta\omega \leq 0,01 \text{ cm}^{-1}$). Eine Abweichung deutet auf:

- a unfully geschriebenen log file (Job abgebrochen),
- a Mismatch between Lese-Offset and tatsächlichem Block-Anfang (e.g. if a Job with **Restart** fortgesetzt wurde),
- or a Verwechslung twoer log files.

consistency errors are written as warnings to the REPORT; das Programm läuft weiter, kennzeichnet the betroffenen Modes but im REPORT.

Skalierung the Eigenvektoren

Für all nachfolgenden analysen are the rohen Gaussian-Eigenvektoren with the RMS-Amplitude $u_{\text{rms}}(\omega_l, m_{\text{red}}, T)$ skaliert (`core.compute_thermal_amplitude`) [5, 11]:

$$u_{\text{rms}}(\omega, m_{\text{red}}, T) = \sqrt{\frac{\hbar}{2 m_{\text{red}} \omega} \coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_{\text{B}}T}\right)}. \quad (3)$$

m_{red} is the reducede Masse, the Gaussian für jede mode mitprovides. Bei $T = 0$ reduced itself equation (3) zur Nullpunkts-Amplitude $u_{\text{rms}} = \sqrt{\hbar/(2m_{\text{red}}\omega)}$.

The with u_{rms} multiplizierten Eigenvektoren have Unit Å und beschreiben the thermisch (oder bei $T \rightarrow 0$ rein quantenmechanisch) gemittelte displacement per mode. Sie are the Eingabe für sämtliche geometrischen analysen ab §2.2.

Bugfix B3 (v3.0). In Versionen before v3.0 fehlte the Faktor 1/2 unter the Wurzel in Gl. (3). The führte zu u_{rms} -valueen, the um $\sqrt{2}$ überhöht waren, and correspond tod zu überhöhten thermischen displacementen in allen geometrischen Scores. Resultate aus $v \leq 2.x$ are in diesem Punkt not without Korrektur vergleichbar.

2.2 OOP/INP-Klassifikation

Eine zentrale Frage für jeden Cluster-mode lautet: *Wie viel Anteil the vibration steht senkrecht to the Cluster-Ebene (out-of-plane, OOP), and wie viel liegt in the Ebene (in-plane, INP)?* Ra Wippbewegungen the four Cluster-atome (Umbrella, Hinge) sind OOP-dominiert, während Streckmoden (Fe-Fe, S-S, Atmen) in der Ebene leben.

definition the Cluster-Normalen

Sei $\mathbf{r}_i$ ($i \in \{\text{Fe}_1, \text{Fe}_2, \text{S}_1, \text{S}_2\}$) die Gleichgewichtsposition the four Cluster-atome. The Normalen-Richtung the Ebene is the Richtung, the die Summe the quadrierten Senkrechtkomponenten minimiert. Konkret from the Singulärwertzerlegung der zentrierten Cluster-Koordinaten $\tilde{\mathbf{r}}_i = \mathbf{r}_i - \bar{\mathbf{r}}$ [17]:

$$\tilde{\mathbf{R}} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^\top, \quad \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{V}_{:,3}. \quad (4)$$

Im Code is the `geometry.cluster_normal`. Per Konvention shows $\hat{\mathbf{n}}$ in $+\hat{\mathbf{z}}$ -Richtung of the Gaussian-Frames, sodass über all Modes hinweg a einheitliches Vorzeichen entsteht.

Anteil the mode senkrecht to the Ebene

Für mode l and a atom i is the OOP-Komponente the Projektion der Verschiebung auf $\hat{\mathbf{n}}$ (Standard-Zerlegung, vgl. [7]):

$$\mathbf{e}_{l,i}^{\text{OOP}} = (\mathbf{e}_{l,i} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \hat{\mathbf{n}}, \quad \mathbf{e}_{l,i}^{\text{INP}} = \mathbf{e}_{l,i} - \mathbf{e}_{l,i}^{\text{OOP}}. \quad (5)$$

The *OOP-Anteil* the mode auf of a atomgruppe G is das Verhältnis the Quadratsummen [7]:

$$\alpha_{\text{OOP}}(G; l) = \frac{\sum_{i \in G} \|\mathbf{e}_{l,i}^{\text{OOP}}\|^2}{\sum_{i \in G} \|\mathbf{e}_{l,i}\|^2} \cdot 100 \%. \quad (6)$$

Da the Eigenvektoren mass-gewichtet sind, ist α_{OOP} zugleich the *kinetic-energy contribution* the Mode, der senkrecht to the Cluster-Ebene fließt – dieser Bezug is important für the spätere Verbindung to the NRVS-Polarisationsabhängigkeit.

Binäre and fa Klassifikation

Klassisch is $\alpha_{\text{OOP}}(G_{\text{Cluster}}; l)$ einer Schwellenprüfung unterzogen:

$$\text{mode_type}(l) = \begin{cases} \text{OOP}, & \alpha_{\text{OOP}} \geq \theta_{\text{OOP}} \\ \text{INP}, & \alpha_{\text{OOP}} \leq 100\% - \theta_{\text{OOP}} \\ \text{Gemischt}, & \text{sonst} \end{cases} \quad (7)$$

mit Default $\theta_{\text{OOP}} = 60\%$ (per Config justierbar via `cfg.mode_type_threshold`).

In v3.0 was zusätzlich a *fa Klassifikation* with three Schwellen ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) eingeführt (`core.classify_oop_inp`). Default (60, 75, 90):

Stufe	definition
Pur OOP	$\alpha_{\text{OOP}} \geq \theta_3 = 90 \%$
Stark OOP	$\theta_2 \leq \alpha_{\text{OOP}} < \theta_3$, also 75 – 90 %
Mehrheitlich OOP	$\theta_1 \leq \alpha_{\text{OOP}} < \theta_2$, also 60 – 75 %
Gemischt	$ \alpha_{\text{OOP}} - 50 \% < \theta_1 - 50 \%$
Mehrheitlich INP	$100 \% - \theta_2 < \alpha_{\text{OOP}} \leq 100 \% - \theta_1$, also 25 – 40 %
Stark INP	$100 \% - \theta_3 < \alpha_{\text{OOP}} \leq 100 \% - \theta_2$, also 10 – 25 %
Pur INP	$\alpha_{\text{OOP}} \leq 100 \% - \theta_3 = 10 \%$

The fa Klassifikation gives in the Excel-Sheet a präzisere Aussage über the Charakter of a mode – insbesondere in the OOP-Hinge-Bereich, wo a binäre 60 %-Schwelle entweder zu permissiv is (Modes zwischen 60 and 75 % sehen sehr unterschiedlich aus) or eine unscharfe Antwort provides.

Welche Schwelle für welche Frage? Für the comparison with NRVs-Spektren in Polarisationsgeometrie provides the binäre 60 %-Schwelle genügend Trennschärfe. Für Manuskript-tablen mit Mode-propertyen (e.g. Symmetrie-Kandidaten für D_{2h}) is the fa 7-Stufen-Klassifikation aussagekräftiger; with ihr lassen itself the Modes "pur" OOP / INP zuverlässig identifizieren.

Worked Example: OOP%-computation an of a cluster breathingsmode

Zur Veranschaulichung berechnen wir α_{OOP} explizit für eine hypothetische cluster breathingsmode in a Cys₄-Modell-Cluster.

step 1 – Geometrie and Cluster-Normale. The four Cluster-atome sitzen idealisiert bei (Unit Å):

$$\mathbf{r}_{\text{Fe}_1} = (+1.50, 0.00, 0.00)$$

$$\mathbf{r}_{\text{Fe}_2} = (-1.50, 0.00, 0.00)$$

$$\mathbf{r}_{\text{S}_1} = (0.00, +1.10, 0.00)$$

$$\mathbf{r}_{\text{S}_2} = (0.00, -1.10, 0.00)$$

Schwerpunkt $\bar{\mathbf{r}} = \mathbf{0}$. The zentrierten Koordinaten liegen all in the xy -Ebene; SVD provides $\hat{\mathbf{n}} = (0, 0, 1)$ (Cluster-Normale parallel to the z -Achse).

step 2 – Mode-Eigenvektoren (thermisch skaliert, $T = 5 \text{ K}$). Eine ra **Atmungsmode** streckt/staucht beide Fe-S-Diagonalen synchron in the Ebene. Ein typicaler thermisch skaliertes

Eigenvektor sieht so aus (nach $\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{e} \cdot u_{\text{rms}}$):

$$\mathbf{e}_{\text{Fe}_1} = (+0.012, +0.009, 0.000)$$

$$\mathbf{e}_{\text{Fe}_2} = (-0.012, -0.009, 0.000)$$

$$\mathbf{e}_{\text{S}_1} = (0.000, -0.018, 0.000)$$

$$\mathbf{e}_{\text{S}_2} = (0.000, +0.018, 0.000)$$

step 3 – OOP-Komponenten extrahieren. Für each atom i : $\mathbf{e}_i^{\text{OOP}} = (\mathbf{e}_i \cdot \hat{\mathbf{n}}) \hat{\mathbf{n}}$. Da all Eigenvektoren z -Komponente 0 haben, ist $\mathbf{e}_i^{\text{OOP}} = \mathbf{0}$ für all i .

step 4 – α_{OOP} ausrechnen.

$$\begin{aligned} \sum_{i \in G} \|\mathbf{e}_i^{\text{OOP}}\|^2 &= 0 \\ \sum_{i \in G} \|\mathbf{e}_i\|^2 &= (0.012^2 + 0.009^2) \cdot 2 + (0.018^2) \cdot 2 \\ &= 2 \cdot 0.000225 + 2 \cdot 0.000324 = 0.001098 \\ \alpha_{\text{OOP}} &= \frac{0}{0.001098} \cdot 100 \% = 0 \% \end{aligned}$$

Klassifikation: **Pur INP** ($\alpha_{\text{OOP}} \leq 10 \%$). Die cluster breathing is a in-plane-mode – wie erwartet.

step 5 – Vergleich with Hinge-Mode. Eine Cluster-Hinge-mode (das "Buchaufklappen" the two Fe-S-Bonds um a S-S-Achse) has dagegen the Form:

$$\mathbf{e}_{\text{Fe}_1} = (0.000, 0.000, +0.020)$$

$$\mathbf{e}_{\text{Fe}_2} = (0.000, 0.000, +0.020)$$

$$\mathbf{e}_{\text{S}_1} = (0.000, 0.000, -0.020)$$

$$\mathbf{e}_{\text{S}_2} = (0.000, 0.000, -0.020)$$

Hier gilt $\mathbf{e}_i^{\text{OOP}} = \mathbf{e}_i$ für all i , also $\alpha_{\text{OOP}} = 100 \%$ – klassifiziert als **Pur OOP**.

step 6 – Was in the realen DFT-Lauf passiert. In a echten Cys₄- or Cys₂His₂-cluster are reine Atmungs- and Hinge-Modes selten – meist mischen itself Komponenten, und α_{OOP} liegt between 20 and 80 %. The Klassifikation according to Default-Schwellen (60, 75, 90) provides a 7-stufige Aufteilung, the etwa für a typicalen [2Fe-2S]-Lauf folgende Verteilung produziert:

- Pur INP: $\sim 30 \%$ the Cluster-Modes
- Mehrheitlich/Stark INP: $\sim 35 \%$
- Gemischt: $\sim 20 \%$
- Mehrheitlich/Stark OOP: $\sim 12 \%$

- Pur OOP: $\sim 3\%$

(Diese Zahlen variieren stark between systemen – in starren Cluster- Geometrien dominieren INP-Modes, in flexiblen Liganden-Sphären finden itself mehr Gemischte.)

2.3 SCSD after Kingsbury & Senge

The OOP/INP-Zerlegung the vorigen section is eine *geometrische Heuristik* – it kennt only the Cluster-Ebene, nicht die Symmetrie. Eine rigorose Symmetriezerlegung leistet die *Symmetry-Coordinate Structural Decomposition* (SCSD) nach Kingsbury & Senge [1].

Idee

Ein [2Fe-2S]-cluster with ideal-rhombischer Geometrie gehört zur Punktgruppe D_{2h} . The eight möglichen Verschiebungsmuster der four atome (1 Translation $\times$ 3 Achsen + 1 Rotation $\times$ 3 Achsen + 2 Streck) verteilen itself on the eight D_{2h} -Irreps: $A_g, B_{1g}, B_{2g}, B_{3g}, A_u, B_{1u}, B_{2u}, B_{3u}$.

Eine reale Cluster-Geometrie has but endliche displacements – der cluster is never ideal rhombisch. SCSD projiziert the tatsächlichen atomkoordinaten on the eight Irreps the Punktgruppe and provides pro Irrep a Beitragsamplitude. Auf a normal mode angewandt, sagt SCSD: *Welche Symmetrie has diese displacement tatsächlich?*

D_{2h} -Charaktertafel and Symmetrieoperationen

The Punktgruppe D_{2h} has eight Symmetrieoperationen $\{E, C_2(z), C_2(y), C_2(x), i, \sigma_h, \sigma_v(xz), \sigma_v(yz)\}$ und correspond tod eight eindimensionale Irreps. The Charaktertafel:

D_{2h}	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	σ_h	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$	Lineare Basis
A_g	1	1	1	1	1	1	1	1	x^2, y^2, z^2
B_{1g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	xy
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	xz
B_{3g}	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	yz
A_u	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	—
B_{1u}	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	z
B_{2u}	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	y
B_{3u}	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	x

Im [2Fe-2S]-Kontext is the Achsenkonvention (Kingsbury 2024): $\hat{x}$ entlang Fe-Fe, $\hat{y}$ entlang S-S (Brücken-Schwefel-zu-Brücken-Schwefel), $\hat{z} = \hat{n}$ (Cluster-Normale).

meaning the einzelnen Irreps for the Cluster-Bewegung

Direkt from the Charaktertafel kann one ablesen, welche Bewegungen welcher Irrep zugeordnet sind:

Irrep	Cluster-Bewegung in [2Fe-2S]-Konvention
A_g	Symmetrische Streckungen entlang Hauptachsen. examplee: Fe-Fe-Atmung, S-S-Streckung, cluster breathing-Mischung. Klassischer "Reorganisations-Mode" für ET.
B_{1g}	In-Plane-Knickbewegung with gleichzeitiger Verzer- rung beider Diagonalen.
B_{2g}	In-Plane-Bewegung with ungleichen Fe-S- Abständen auf beiden Cluster-Seiten.
B_{3g}	In-Plane-Bewegung with Drehung of the Rhombus- Mittelpunkts relative zu the atomen.
A_u	"Zentral-Inversions-Mode" – selten in starren Clus- tern, kann bei stark verzerrten Geometrien auf- tauchen.
B_{1u}	Ra OOP-Verschiebung aller Cluster-atome in $\hat{\mathbf{z}}$ - Richtung. Hinge-Mode.
B_{2u}	OOP-Verschiebung with Twist um the $\hat{\mathbf{x}}$ -Achse.
B_{3u}	OOP-Verschiebung with Twist um the $\hat{\mathbf{y}}$ -Achse.

The g -Irreps are *gerade* (in-plane, da paritäts-erhaltend), die u -Irreps *ungerade* (typicalerweise OOP-aktiv).

Kanonische Referenz and Vorzeichenwahl

The Projektion erfordert a eindeutige Achsenwahl. `scsdpy` verwendet the Kingsbury-kanonische Konvention:

1. $\hat{\mathbf{z}}$ is the Cluster-Normale.
2. The Cluster-Hauptachse (lshortest interatomic distance) wird auf $\hat{\mathbf{x}}$ gelegt.
3. Vorzeichen so chosen, dass the Cluster-atome in einer bestimmten Reihenfolge auf positive Quadranten kommen.

In `modenanalyse_2fe2s` is the reference geometry einmal pro Lauf gebaut and stored (`core._get_scsd_model`). Sie ist independent davon, in welcher Orientierung Gaussian the Cluster optimiert hat.

application auf normal modes

Für mode l is the cluster (four atome) um $\mathbf{e}_{l,i} u_{\text{rms}}$ ausgelenkt; aus dieser ausgelenkten Geometrie minus der reference geometry ergibt itself a 12-dimensionaler Verschiebungsvektor. The SCSD-Projektion provides eight Amplituden [1]:

$$\mathbf{a}_l = \mathbf{P}_{\text{D}_{2h}}(\mathbf{e}_l^{\text{Cluster}} u_{\text{rms}}), \quad \mathbf{a}_l \in \mathbb{R}^8. \quad (8)$$

The Quadratsumme $\sum_{\Gamma} a_{l,\Gamma}^2$ is gleich der ungewichteten Summe über the quadrierten atom-Verschiebungen – die SCSD-Zerlegung is a *orthogonale* Basistransformation.

Dominante Irrep – rigoros bestimmt

In v3.0 ersetzt a rigorose Funktion (`core.extract_dominant_scsd_irreps`) the frühere heuristische "größte Amplitude"-Logik. Sie:

1. summiert the quadrierten Amplituden pro Irrep,
2. normiert on the Gesamtsumme,
3. provides *primäre* and *sekundäre* Irrep zurück, gemeinsam with ihren prozentualen Anteilen.

Diese Klassifikation kann widersprechen to the OOP/INP-Heuristik: ein mode kann e.g. "mehrheitlich OOP" (Heuristik) and gleichzeitig "primär B_{1g} " (SCSD) sein – B_{1g} is a spezifische OOP-Symmetrie, the Heuristik unterscheidet the nicht.

The Sheet SCSD in the Excel-Output listet pro mode die eight Amplituden plus the two dominanten Irreps with Prozentangabe. Die Modes with konsistenter (>80 %) primärer Irrep are diejenigen, die in the Symmetrie-table of the Manuskripts geführt are sollten.

Wann SCSD ausgeschaltet bleibt

The SCSD-Analyse benötigt the externe Paket `scsdpy`. Wenn es not installiert, is the SCSD-Sheet übersprungen and im REPORT is a note ausgegeben. Alle other analysen (OOP/INP-Heuristik, Kern-Klassifikation, NIS) are davon nicht betroffen.

2.4 Heuristische Kern-Klassifikation

Neben the rigorosen SCSD-Zerlegung gives es a *heuristische Kern-Klassifikation*, the each mode based on ihres geometrischen Bewegungsmusters a Bewegungstyp zuordnet (`core.classify_kernel_mode_from`). Sie is robust auch ohne `scsdpy` and bietet a intuitive Kategorisierung. Die Heuristik is explizit als solche ausgewiesen and not zu verwechseln mit the rigorosen SCSD-Antwort.

Bewegungs-Scores

The heuristische Klassifikator berechnet für each mode eight Bewegungs-Scores:

Score	definition
Translation	Schwerpunktverschiebung of the Clusters (sollte bei intramolekularer mode small sein)
Umbrella	Mittlere OOP-displacement aller four Cluster-atome (alle gemeinsam from the Ebene heraus)
Hinge-Fe	OOP-Differenz Fe_1 minus Fe_2 (Fe-atome schaukeln gegeneinander)
Hinge-S	OOP-Differenz S_1 minus S_2 (S-atome schaukeln gegeneinander)
OOP-Twist	Kombination beider Hinge-Modi (Verdrillung)
Fe-Streckung	In-plane-Anteil entlang Fe-Fe-Achse
S-Streckung	In-plane-Anteil entlang S-S-Achse
Breathing	Atemschwingung: all four atome simultan vom Schwerpunkt weg / hin zu ihm
Rhombus-Scherung	Anti-symmetrische Verzerrung of the Rhombus (Fe-S-bondswinkel)
Rotation-ip	Drehbewegung of the Clusters in seiner Ebene

Jeder Score is on the Gesamtverschiebung the four Cluster-atome normiert and liegt in $[0, 1]$.

Klassifikation

The two höchsten Scores are als *primäres* und *sekundäres* Bewegungsmuster zurückgegeben. Im Excel-Sheet **Kern_Scores** are all eight Scores plus the beiden Top-Labels gelistet. Diese Heuristik gives a Vor-Sortierung, die *ohne* D_{2h} -Symmetrieannahme funktioniert (auch in verzerrten Geometrien).

Heuristik vs. SCSD: Wann widersprechen it sich?

In ideal-rhombischen Clustern stimmen beide überein:

Heuristik	SCSD-Irrep	Bemerkung
Umbrella	B_{2g} or B_{3g}	abhängig of definition the Achsen
Hinge-Fe	A_u	antisymmetrisch to the Cluster-Mitte
Breathing	A_g	vollsymmetrisch
Fe-Streckung	B_{1g}	antisymmetrisch entlang Fe-Fe
Rotation-ip	B_{1g} (in-plane)	abhängig of Achsenwahl

In real verzerrten Clustern, wie it in Proteinen vorkommen, teilen sich the Bewegungen often auf two Heuristik-Scores auf (e.g. a mode with Hinge-Fe *und* Rhombus-Scherung etwa gleicher

Größe). Hier ist die SCSD-Antwort schlüssiger: sie ordnet eine eindeutige Symmetrie zu, die nicht von der Achsenwahl abhängt.

Achtung – nicht verwechseln. Die Heuristik-Labels (Umbrella, Hinge, Breathing, ...) sind *Bewegungsbezeichner*, keine Symmetrie-Labels. Ein "Hinge-Fe"-mode kann je nach Achsenwahl Symmetrie A_u , B_{1u} oder B_{2u} tragen. Für Manuskript-Aussagen über die Symmetrie immer die SCSD-Antwort verwenden, nicht die Heuristik.

2.5 Embeddings: UMAP and HDBSCAN

Bei einem [2Fe–2S]-system mit 5 000–19 000 Modes ist eine gleichzeitige Darstellung aller Modepropertyen auf zweidimensionalen Plots nicht möglich. `modenanalyse_2fe2s` v3.7.2 nutzt *ausschließlich* UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) als Dimensionsreduktion, optional gefolgt von HDBSCAN-Clustering.

PCA und t-SNE wurden in v3.7.2 entfernt; die Begründung folgt im section *choice the method*. Wer die alten Embeddings benötigt, findet sie in `modenanalyse_2fe2s` v3.7.1.

choice the method: warum UMAP?

Drei Methoden wurden in v3.0–v3.7.1 parallel implementiert: PCA, t-SNE, UMAP. Nach mehreren Test-Läufen auf protonierten und deprotonierten Cys₂His₂-Modellsystemen sowie einer HHCC-Mutante hat sich UMAP als die einzige Methode erwiesen, die für DFT-Mode-Daten konsistent interpretierbare Resultate provides.

- **PCA** [32, 33, 34] ist linear und fast, kann aber nichtlineare Mannigfaltigkeiten nicht auflösen. Bei DFT-Modes liegen die Datenpunkte typischerweise auf gekrümmten Untermannigfaltigkeiten im Feature-Raum (frequency-OOP-INP-Score-Beziehungen sind nichtlinear); PCA zeigt nur eine Schatten-Projektion. PC1 erklärt in unseren Daten typischerweise nur 25–35 % Varianz – zu wenig für eine eigenständige Visualisierung.
- **t-SNE** [35, 36] bewahrt lokale Nachbarschaften, aber globale Distanzen sind bedeutungslos: ein scheinbar großer Abstand zwischen zwei Cluster-Regionen in der t-SNE-Darstellung entspricht nicht notwendigerweise einem großen Abstand im Feature-Raum [35]. Außerdem ist t-SNE stochastisch, die Resultate hängen von der Zufalls-Saat ab. Für Cluster-Identifikation lässt t-SNE Cluster oft auch dann erscheinen, wenn die zugrundeliegenden Daten kontinuierlich verteilt sind.
- **UMAP** [37, 38] bewahrt sowohl lokale Nachbarschaft als auch globale Topologie auf kontrollierbare Weise und ist deutlich schneller als t-SNE bei vergleichbarer Qualität [38]. Der `n_neighbors`-Parameter erlaubt eine explizite Steuerung der Lokalität-Globalitäts-Balance, was für die Mode-Analyse essenziell ist (kleine `n_neighbors` bevorzugen feinere Symmetrie-Klassen, große `n_neighbors` die globale Frequenzstruktur).

Eine PCA-Anwender-Sicht (Varianz-Erklärung pro Achse) is here nicht mehr required, because the Feature-meaning already before the Embedding durch the kuratierte selection (siehe section *Feature-Matrix*) explizit. The other Sheets in the Excel-Output (*Modenanalyse*, *reorganization energy*, *Reorg_Total*) provide the quantitative Information, the PCA zusätzlich beigetragen hätte.

UMAP: mathematische reasonlagen

UMAP konstruiert a niederdimensionale Einbettung in two stepen, basierend on the Theorie topologischer Mannigfaltigkeiten und unscharfer simplizialer Mengen [37].

step 1: Hochdimensionaler Nachbarschaftsgraph. Im ursprünglichen Featureraum $\mathbb{R}^p$ (mit $p = 31$ Features in v3.7.2) is für jeden Datenpunkt x_i a lokaler Nachbarschaftsgraph konstruiert. Pro Punkt are the k nächsten Nachbarn bestimmt (Parameter `n_neighbors`). The distance zu diesen Nachbarn is using of a adaptiven Metrik $d_i(x_i, x_j)$ in a Wahrscheinlichkeitswert $\mu_{ij} \in [0, 1]$ umgerechnet:

$$\mu_{ij} = \exp\left(\frac{-\max(0, d(x_i, x_j) - \rho_i)}{\sigma_i}\right), \quad (9)$$

wobei ρ_i the Abstand to the nächsten Nachbarn of x_i ist (garantiert, dass each Punkt with Wahrscheinlichkeit 1 zu seinem unmittelbaren Nachbarn verbunden ist) and σ_i so chosen is, dass $\sum_j \mu_{ij} = \log_2(k)$ erfüllt is (lokale Skalen-Adaption).

The Asymmetrie in μ_{ij} is through a *unscharfe Vereinigung* zu of a symmetrischen Adjazenzmatrix w_{ij} kombiniert [37]:

$$w_{ij} = \mu_{ij} + \mu_{ji} - \mu_{ij} \mu_{ji}. \quad (10)$$

step 2: Niedrigdimensionale Einbettung. Im 2D-Zielraum (`n_components=2`) are Positionen y_i gesucht, the a ähnlichen Nachbarschaftsgraph v_{ij} erzeugen. The Wahrscheinlichkeit in the Zielraum ist

$$v_{ij} = (1 + a \|y_i - y_j\|^{2b})^{-1}, \quad (11)$$

mit Konstanten $a \approx 1.577$ and $b \approx 0.895$ from the Default-Konfiguration (`min_dist=0.1`). The Verlustfunktion is the fuzzy Cross-Entropy:

$$\mathcal{L} = \sum_{ij} \left[w_{ij} \log \frac{w_{ij}}{v_{ij}} + (1 - w_{ij}) \log \frac{1 - w_{ij}}{1 - v_{ij}} \right], \quad (12)$$

minimiert using stochastischem Gradientenabstieg.

Bewahrte propertyen. In comparison zu t-SNE bewahrt UMAP not only lokale, but auch globale Strukturen [38]. distanceen zwischen Cluster-Regionen in the UMAP-Projektion korrelieren with distanceen im Featureraum – with the Einschränkung, dass große distanceen leicht

komprimiert are (UMAP is not abstandserhaltend, aber topologie-erhaltend).

Parameter

- **n_neighbors** (Auto-Heuristik: $\max(5, \min(15, N/100))$): Steuert the Balance lokal vs. global. Kleiner value (5–10) bewahren feinste lokale Struktur; große value (20–50) betonen globale Topologie. Bei einem typischen [2Fe-2S]-Protein with $N \approx 5\,000$ – $10\,000$ Modes ergibt die Auto-Heuristik **n_neighbors** = 15, was dem Paper-Standard [37] corresponds to.
- **min_dist** = 0.1 (Default): minimaler Abstand between Punkten in the Einbettung. Kleinere value erzeugen kompaktere Cluster.
- **n_components** = 2: 2D-Visualisierung.
- **random_state** = 42 (deterministisch reproduzierbar).

Konfigurierbar über `cfg.umap_n_neighbors` (manueller Override).

Feature-Matrix

Pro mode are 31 numerische Features extrahiert. The selection ist das result of a schrittweisen Bereinigung (v3.7.2): in früheren Versionen were bis zu 33 Features eingebaut, of denen two **Cys * _OOP** per geometrischer Konstruktion always null sind (Cys-S_γ liegt in the Cluster-Ebene, has keine Out-of-plane-Komponente). Diese were entfernt. The verbleibenden 31 Features sind:

Cluster-Ring-Anteile (3 Features, siehe section 2.3):

- **lig_OOP%** – Anteil the Mode-Bewegung in der Liganden-Sphäre, the OOP to the Cluster-Ebene erfolgt
- **kern_OOP%** – dasselbe für den Cluster-Kern (Fe + Cluster-S)
- **kern_|d|** – absolute Cluster-displacement in Å (Norm)

Cluster- / D_{2h}-Irreps (10 Features, siehe section 2.3):

- Translation, Umbrella, Hinge-Fe, Hinge-S, OOP-Twist, Fe-Streckung, S-Streckung, Breathing, Rhombus-Scherung, Rotation-ip

Diese are Projektionen the mode on the irreduziblen Darstellungen the idealen D_{2h}-Cluster-Symmetrie.

Cluster- / D_{2h}-Irreps (10 Features, siehe section 2.3):

- **His 255_OOP**, **His 259_OOP**

Verteilung the Liganden-OOP-Bewegung on the two His. Die value erfüllen **His 255_OOP** + **His 259_OOP** = 1; sie are perfekt antikorreliert. UMAP gewichtet jedoch antikorrelierte Features not stärker, and the symmetrische Behandlung beider Liganden is konzeptionell sauberer. *Nicht* aufgenommen: **Cys 207_OOP**, **Cys 216_OOP** – siehe oben.

den INP-Anteile (4 Features):

- Cys 207_INP, Cys 216_INP, His 255_INP, His 259_INP

Dasselbe für In-plane-Anteile. Auch here perfekte Antikorrelation paarweise, all behalten.

tom-Bewegungen (12 Features, siehe Sheets Fe_S_Cys, Fe_N_His):

- Pro Cys (207, 216): `stretch`, `bend_inp`, `bend_oop`
- Pro His (255, 259): `stretch`, `bend_inp`, `bend_oop`

Stretch and Bend of the Fe-S-/Fe-N-bondsvektors mit Aufspaltung the Bend-Komponente in INP- and OOP-Anteile bezüglich the Cluster-Ebene.

Vor UMAP is the Feature-Matrix standardisiert (`sklearn.preprocessing.StandardScaler`; pro Feature mean 0, Varianz 1). Thus, has ka single Variable wegen ihres absoluten valueebereichs Vorrang.

Was bewusst not in the Matrix steht.

- *frequency* (ω_l): is not als Feature verwendet, because sonst the UMAP-Karte trivial after frequency sortiert wäre. frequency steht als Metadaten-column daneben and kann to the Einfärben of the UMAP-Plots verwendet werden.
- *Reorganisations-Lambda* (λ_X): not als Feature eingeführt, because the zugrundeliegenden geometrischen Modulationen (`dr_FeFe`, `dr_NH`, `dr_FeN`) in the Per-Liganden-stretch-/bend-Features already indirekt enthalten sind. Doppelerfassung würde die Reorg-relevantn Modes überbetonen.
- *Sekundärstruktur* (HELIX/SHEET-Anteile): is im *separaten* Sekundärstruktur-UMAP behandelt (Sheet `SS_UMAP_Cluster`). Mode-UMAP und SS-UMAP are konzeptionell unterschiedliche analysieren.

HDBSCAN: dichte-basierte Cluster-Findung

HDBSCAN [39, 40] is a hierarchischer dichte-basierter Cluster-Algorithmus. Im Unterschied zu k-Means braucht er ka vorgegebene Cluster-Anzahl; he identifiziert cluster als zusammenhängende Regionen highr Dichte and markiert isolierte Punkte als Rauschen (Label -1).

min_cluster_size. The einzige importante Parameter: minimale Cluster-Größe. `modenanalyse_2fe2s` verwendet eine Auto-Heuristik

$$\text{mcs} = \max(5, \min(30, \sqrt{N})),$$

seit v3.1. Für typicale [2Fe-2S]-Protein-systeme ($N \approx 5\,000$ – $10\,000$) ergibt das `mcs` = 30.

Wenn HDBSCAN viele cluster or viel Rauschen findet – das heißt was?

UMAP auf a typicalen Cys₂His₂-system with 31 Features und `n_neighbors=15` provides typical 5–8 cluster without Rauschen. Wenn HDBSCAN signifikant mehr cluster findet (e.g. 80–100), liegt das meist an of a zu smallen `mcs-choice` or an einer fragmentierten UMAP-Topologie. Wenn HDBSCAN 0 cluster findet (alles Rauschen), is the Mode-Verteilung in the Featureraum zu glatt – das is erwartetes Verhalten für DFT-Mode-Daten without harte Übergänge between Mode-Klassen [39].

Konsequenz. The UMAP-Visualisierung selbst is also ohne HDBSCAN-cluster aussagekräftig – one sieht Mode-Dichten und Übergänge through Einfärbung after frequency, Mode-Typ oder Kern-Score. HDBSCAN is zusätzliche Information, kein notwendiger Bestandteil the analysis.

Erforderlich. `hdbscan` and `umap-learn` müssen installiert sein. Ohne diese Pakete are the UMAP-Sheets übersprungen.

Praktische Empfehlung

1. **UMAP-Plot anschauen:** the Sheet `Projektionen` enthält the UMAP-Koordinaten für all Modes. Mit `Origin/matplotlib` einfärben after frequency, Mode-Typ, or Kern-Primary-Score.
2. **Cluster-Sheets prüfen:** the Sheet `UMAP_Cluster` shows HDBSCAN-Labels und Feature-valuee pro Cluster. `UMAP_Cluster_Profil` shows Z-Score-Profile and the Top-Modes pro Cluster.
3. **Vergleich between Strukturen** (e.g. prot vs deprot, vs Mut-Variante) erfolgt extern: two UMAP-Plots für die two Strukturen nebeneinander, with gleicher frequency-Skala einfärben. Innerhalb of a analysis is kein direkter Vergleich durchgeführt – a system pro Lauf.

`modenanalyse_2fe2s` delegiert the NIS-Spektrum-Simulation und die computation aller thermodynamischen Größen (f_{LM} , $\langle x^2 \rangle$, c_V , S , $\langle k \rangle$, E_R) fully an `nisspec3`.

The theoretischen reasonlagen – 1-Phonon-Absorption, Maradudin-Bessel-Mehrphonon-Entwicklung, Pulvermittel, Lamb-Mößbauer-Faktor, ina32-kompatible Thermo-analysis – sind in Teil II (NIS- and Thermodynamik-Theorie) ausführlich dargestellt. Dieser Teil is a 1:1-Übernahme des `nisspec3`-Handbuchs [22], because itself the Theorie nicht between the beiden Programmen unterscheidet (sie teilen sich denselben Backend-Code).

In `modenanalyse_2fe2s` is zusätzlich:

- The `ParseResult` für the `nisspec3`-Maradudin- Entwicklung is seit v3.2 *in-memory* aus den Phase-4-Daten gebaut, statt the Logdatei a twotes Mal zu lesen. Bei sehr großen Files (e.g. 10 GB-log files bei sehr großen Cys₂His₂-Modellen) spart the ca. 1–2 Min I/O and

ca. 5 GB Spitzen-RAM. Speicher-Schutz-Schwelle: `cfg.nis_inmemory_max_atom_modes` (Default $5 \cdot 10^7$).

- The NIS-computation erfolgt einmal global über alle analysierten Modes – not pro frequencyfenster –, because die Mehrphonon-Faltung the volle pDOS benötigt.
- The berechnete Fe-pDOS is per `nis.check_pdos_consistency` on the Normierung $\int g_{\text{Fe}}(\omega) d\omega = 1$ gechecks (Toleranz 10^{-3}). Abweichungen landen in the REPORT.

2.6 Marcus-Hush-Theorie the Reorganisation

The Reorg-chapter §2.9 berechnet pro mode Beiträge zur Reorganisations-energy. Bevor wir there hineingehen, brauchen wir die klassische Marcus-Hush-Theorie als *Vergleichs-Anker* – so that klar, was unsere mode-aufgelöste Variante with the historischen Marcus-Theorie gemeinsam has and wo it itself unterscheidet.

Klassisches Bild: two diabatische Energieflächen

Marcus' Theorie of the Elektronentransfers [19, 20] beschreibt a reaction between a Reaktant- and einem Produkt-Zustand through two *diabatische* Energieflächen $U_R(\mathbf{Q})$ (Reaktant) and $U_P(\mathbf{Q})$ (Produkt). Die reactionskoordinaten $\mathbf{Q} = (Q_1, Q_2, \dots, Q_N)$ are die vibrationsmoden of the reactiven Komplexes – *alle*, nicht einzelne.

In the harmonischen Approximation are beide Flächen Paraboloiden:

$$U_R(\mathbf{Q}) = U_R^0 + \frac{1}{2} \sum_i \mu_i \omega_i^2 (Q_i - Q_i^R)^2 \quad (13)$$

$$U_P(\mathbf{Q}) = U_P^0 + \frac{1}{2} \sum_i \mu_i \omega_i^2 (Q_i - Q_i^P)^2 \quad (14)$$

wobei μ_i the reducere Masse, ω_i the Eigenfrequenz und Q_i^R, Q_i^P the Gleichgewichtsverschiebungen the mode i in den beiden Zuständen sind.

The zentrale Annahme of Marcus: **die frequencies ω_i sind in beiden Zuständen gleich**, only the Verschiebungen $Q_i^R \neq Q_i^P$. The is the "harmonisch-gleich"-Approximation; sie gilt, if Reaktant and Produkt itself elektronisch ähneln (e.g. two oxidationsstufen desselben Komplexes).

Reorganisations-energy als zentrale Größe

The **Reorganisations-energy** λ is definiert als die energy, the system zahlt, if es in the Reaktant-Zustand bleibt, aber to the product geometry shifted is:

$$\lambda = U_R(\mathbf{Q}^P) - U_R(\mathbf{Q}^R) = \frac{1}{2} \sum_i \mu_i \omega_i^2 (\Delta Q_i)^2 \quad \text{mit} \quad \Delta Q_i = Q_i^P - Q_i^R. \quad (15)$$

Dies is the berühmte Marcus-Hush-Standardform. Sie is eine *Gleichgewichts-property* of the systems – keine Mode-property, ka Aktifourungs-energy, ka kinetische Größe. The thermische Population einzelner Modes spielt in (15) ka Rolle.

Aktifourungs-energy and Rate

Aus λ and the freien reactionsenergie $\Delta G^0 = U_P^0 - U_R^0$ folgt after kurzer Geometrie the Marcus-Aktifourungs-energy:

$$\Delta G^\ddagger = \frac{(\lambda + \Delta G^0)^2}{4\lambda} \quad (16)$$

und so that the Marcus-Rate:

$$k_{\text{ET}} = \frac{2\pi}{\hbar} |H_{RP}|^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi\lambda k_B T}} \cdot \exp\left(-\frac{\Delta G^\ddagger}{k_B T}\right) \quad (17)$$

mit H_{RP} the elektronischen Kopplungselement between Reaktant- und Produkt-Diabaten. Drei Charakteristika:

- Bei smallem $|\Delta G^0|$: $\Delta G^\ddagger \approx \lambda/4$. *Reorganisations-energy is the Maßzahl für the reactions-barriere.*
- Bei $\Delta G^0 = -\lambda$: barrierefrei, k maximal ($\Delta G^\ddagger = 0$).
- Bei $|\Delta G^0| > \lambda$: *Marcus-inverter Bereich*, Rate sinkt wieder, bec the reaction becomes too exothermic.

In iron-sulfur proteinen are all three Bereiche relevant: ferredoxinartige ET-stepe are often in the Marcus-Normalbereich; PCET-stepe in mitoNEET and Rieske können the invertierte Region berühren.

Was diese Theorie provides – and was it not provides

Was Marcus-Hush leistet:

- Eine fullye analytische description der ET/PCET-Aktifourungsenergie, if the harmonische Approximation gültig .
- Eine direkt messbare Vorhersage the Rate k_{ET} (Glg. 17), if λ , ΔG^0 and $|H_{RP}|^2$ bekannt sind.
- Eine Begründung, warum λ system-spezifisch ist (kein Universalwert, hängt of the Solvationsumgebung, of the Cluster-Geometrie and of the Liganden ab).

Was Marcus-Hush not direkt provides:

- *Welche* Modes wesentlich zu λ beitragen. The Summe in (15) is global; Promoter-Modes (s. u.) mussten in the 1990ern erst durch Hammes-Schiffer and Andere herausdestilliert werden.
- *Direkten Zugang aus DFT-frequencyrechnungen.* Klassische computation of λ erfordert two separate frequencyrechnungen (Reaktant + Produkt) plus a robustes Mode-Mapping between beiden – a nicht-trivialer Aufwand.
- *Reorganisations-energy als spektroskopische Observable.* λ aus (15) is eine Aktivierungs-energy für a konkrete reaction, keine Bandenfrequenz, kein Linienprofil.

Diese three Lücken motivieren the Erweiterung in two Richtungen:

1. **Mode-aufgelöste Sicht** (Hammes-Schiffer, Cukier, Stuchebrukhov): zerlegt λ in Beiträge einzelner Modes and identifiziert Promoter-Modes with besonderer meaning für the Rate. The Multi-Mode-Sicht meicht (15) zu einer frequency-aufgelösten Information.
2. **Spektroskopisch zugängliche Variante:** ersetzt die statischen Verschiebungen ΔQ_i through thermische bonds-Modulationen $\Delta r_X(i)$. Thus, is aus λ a Größe, the direkt aus of a einzigen frequencyrechnung folgt – and the Banden in NRVS-Spektren zuordnet.

The twote Erweiterung is exact das, was `modenanalyse_2fe2s` in §2.9 berechnet. Was wir there λ_X nennen, ist *nicht* the klassische Marcus-Hush- λ aus (15), but a verwandte aber unterscheidbare Größe – the thermische bonds-Reorg-energy pro mode and bond. The Zusammenhang to the Huang-Rhys-Theorie meicht klar, warum diese Größe a wohldefinierte spektroskopische Observable ist (nächster section).

Hammes-Schiffer-Erweiterung: Multi-Mode-PCET

Hammes-Schiffer and Soudackov [50] show, dass PCET in komplexen systemen wie Proteinen *nicht* durch a einzelne Promoter-mode beschrieben are kann. Stattdessen is the reaction an viele Modes gleichzeitig gekoppelt; the Spektrum der Beiträge $\lambda_i = \frac{1}{2}\mu_i\omega_i^2(\Delta Q_i)^2$ ist breit verteilt.

The naive Standard-Marcus-Theorie kann diese Multi-Mode-Realität durch a *effektive* reorganization energy $\lambda_{\text{eff}} = \sum_i \lambda_i$ darstellen, but die mode-aufgelöste Verteilung geht dabei verloren. Für die NRVS-Bandenidentifikation is exact diese Verteilung important:

- Welche frequencybereiche tragen at the stärksten to the Reorg bei?
- Welche bonden are in diesen Bereichen aktiv?
- Welche Mutationen sollten welche Bandenstruktur verändern?

The Multi-Mode-Sicht is also the reason, warum the früheren v3.6 "Top-Mode-Klassifikations"-Ansätze (PCET-Score, L_{PCET} , `filter_variant`) konzeptionell unbefriedigend waren: it suchten nach *einer* dominierenden Mode, während the Realität a breite Verteilung . The mode-aufgelöste Reorg-Pipeline in v3.7 meicht diese Verteilung explizit.

Was bedeutet ΔQ vs. Δr_X ?

Eine zentrale Subtilität to the Vorbereitung of the nächsten chapters: die klassische Marcus-Verschiebung ΔQ_i (massengewichtete Mode-Koordinate) is *nicht* dasselbe wie eine bonds-Modulation Δr_X (kartesische distance-Änderung in Å).

- ΔQ : Verschiebung the *Eigenmode-Koordinate* zwischen two Gleichgewichtsgeometrien. Has unit $\sqrt{\text{amu}} \cdot \text{\AA}$. Tritt in (15) auf.
- $\Delta r_X(i)$: *bonds-Modulation* entlang der X -bond, induziert through mode i with thermisch skalierten displacements. Has unit Å. Wird in `reorganization.compute_mode_modulations` berechnet.

Beide have dieselbe *Form* in the Standard-Glg. $\lambda = \frac{1}{2}\mu\omega^2(\cdot)^2$, but unterschiedliche *physikalische meaning*. The Brücke between beiden is die Huang-Rhys-Theorie – siehe nächster section.

2.7 Huang-Rhys-Theorie and unser λ_X

In §2.9 berechnen wir $\lambda_X(i) = \frac{1}{2}\mu_i\omega_i^2(\Delta r_X(i))^2$ mit *thermisch skalierten* bonds-Modulationen. Dieser section shows, dass the exakt the **Huang-Rhys-Faktor** is (in einer bestimmten Konvention), and dass diese Größe a wohldefinierte spektroskopische meaning hat.

Was Huang-Rhys ursprünglich beschrieben hat

Huang and Rhys [51] berechneten optische Linienprofile von Farbzentren in Festkörpern. Ihre Frage: if a elektronischer Übergang the Gleichgewichtsposition of a harmonischen vibration verschiebt, wie sieht then the resultierende Vibronen-Spektrum aus?

Antwort: the Spektrum is a Poisson-Verteilung

$$P(n) = \frac{S^n e^{-S}}{n!} \quad (18)$$

über Phononen-Anzahl n , parametrisiert through den **Huang-Rhys-Faktor**

$$S = \frac{\mu\omega(\Delta q)^2}{2\hbar}, \quad (19)$$

wobei Δq the übergangs-induzierte Gleichgewichts-Verschiebung einer mode with reduceder Masse μ and frequency ω .

meaning of S :

- $S \ll 1$: Übergang is annähernd vertikal, Linienspektrum dominiert through 0-0-Bande.
- $S \approx 1$: starke Mode-Kopplung, Vibronen-Bande mit mehreren Phononen-Anregungen.

- $S \gg 1$: Gauss-förmige Bandenstruktur (Stokes-Verschiebung gleich $S\hbar\omega$).

In moderner Sprache: S misst the Mode-Kopplung *quantitativ*, in Uniten the Nullpunkts-displacement $u_{\text{ZP}} = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}$:

$$S = \frac{(\Delta q)^2}{2u_{\text{ZP}}^2}. \quad (20)$$

Verbindung zu Marcus-Hush

Vergleiche (19) with the Marcus-reorganization energy einer einzelnen mode (aus (15) mit $N = 1$):

$$\lambda_{\text{single}}^{\text{Marcus}} = \frac{1}{2}\mu\omega^2(\Delta q)^2 = S \cdot \hbar\omega. \quad (21)$$

Thus, gilt: $\lambda^{\text{Marcus}} = S \cdot \hbar\omega$. The beiden Größen are ineinander überführbar.

Bei of a Multi-Mode-Verteilung: $\lambda_{\text{total}}^{\text{Marcus}} = \sum_i S_i \cdot \hbar\omega_i$.

Was is Δq in unserem case?

The Knackpunkt: in the klassischen Marcus-Theorie is Δq eine *statische Verschiebung* the Mode-Koordinate between two elektronischen Zuständen. `modenanalyse_2fe2s` has aber *nur einen* elektronischen Zustand pro Lauf – the einzelne DFT-frequencyrechnung gives only a Gleichgewichtsgeometrie and ihre Eigenmodes.

Lösung: wir ersetzen the statische Verschiebung through eine *thermische displacement*:

$$(\Delta q)^2 \rightarrow \langle q^2 \rangle = \frac{\hbar}{2\mu\omega} \coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) = u_{\text{rms}}^2. \quad (22)$$

Mit the Konvention $\Delta r_X(i) = u_{\text{rms}}(i) \cdot \alpha_X(i)$, wobei $\alpha_X(i)$ the mode contribution on the bond X , wird unser $\lambda_X(i)$:

$$\lambda_X(i) = \frac{1}{2}\mu_i\omega_i^2 u_{\text{rms}}^2(i) \alpha_X^2(i). \quad (23)$$

Setzt one (22) a and nutzt $\hbar\omega/(k_B T) \rightarrow \infty$ bei $T \rightarrow 0$ (also $\coth \rightarrow 1$), erhält man:

$$\lambda_X(i) \xrightarrow{T \rightarrow 0} \frac{1}{2}\mu_i\omega_i^2 \frac{\hbar}{2\mu_i\omega_i} \alpha_X^2(i) = \frac{\hbar\omega_i}{4} \alpha_X^2(i). \quad (24)$$

Verbindung to the Huang-Rhys-Faktor. Aus (21) folgt with $(\Delta q)^2 = u_{\text{rms}}^2 \cdot \alpha_X^2$:

$$S_X(i) = \frac{\mu_i\omega_i u_{\text{rms}}^2(i) \alpha_X^2(i)}{2\hbar} \xrightarrow{T \rightarrow 0} \frac{\alpha_X^2(i)}{4}. \quad (25)$$

Im $T \rightarrow 0$ -Limit is also the Huang-Rhys-Faktor pro bond einfach *ein Viertel of the quadrierten mode contributions*. Für eine ra Streckmode the bond ($\alpha_X = 1$) gilt $S_X = 1/4$ – also *schwache Kopplung* in the Huang-Rhys-Sinn, typicales Linienspektrum.

meaning the Größenordnung

Setzen wir konkrete Zahlen ein. Für a typicale Fe-S-Streckschwingung bei $\omega = 350 \text{ cm}^{-1}$ and $T = 5 \text{ K}$:

- Nullpunkts-energy: $\hbar\omega/4 = 87.5 \text{ cm}^{-1}$.
- Für a ra Streckmode ($\alpha_X = 1$): $\lambda_X(T \rightarrow 0) = 87.5 \text{ cm}^{-1}$.
- Bei thermischer Population ($5 \text{ K} \ll \hbar\omega/k_B = 503 \text{ K}$): $\coth \approx 1$, also nahezu Nullpunkts-value.
- Bei Raumtemperatur (300 K , $\coth \approx 1.04$): $\lambda_X \approx 91 \text{ cm}^{-1}$, kaum Erhöhung.

Dieselbe mode bei $\omega = 100 \text{ cm}^{-1}$:

- $\hbar\omega/4 = 25 \text{ cm}^{-1}$.
- Bei 5 K : $\coth \approx 1.0$, $\lambda_X \approx 25 \text{ cm}^{-1}$.
- Bei 300 K : $\coth \approx 4.2$, $\lambda_X \approx 105 \text{ cm}^{-1}$.

Niederfrequente Modes are also bei Raumtemperatur stark thermisch populiert – ihre λ_X -Beiträge are gegenüber dem Nullpunkts-value um Faktor $\coth(\hbar\omega/2k_B T)$ verstärkt.

Konsequenz für Tieftemperatur-NRVS. Bei Tieftemperatur ($5\text{--}40 \text{ K}$, $\hbar\omega \gg k_B T$ für typicale NRVS-frequencies) is $u_{\text{rms}}^2 \approx \hbar/(2\mu\omega)$, also T -independent. Thus, gilt

$$\lambda_X(i) \approx \frac{\hbar\omega_i}{4} \alpha_X^2(i) \quad \text{für Tieftemperatur-NRVS.} \quad (26)$$

Diese Form is *rein quantenmechanisch* (Nullpunkts-energy), independent of the exacten Proben-temperatur. The is exact das, was NRVS misst: the quantenmechanische Mode-Aktivität, not eine thermische Boltzmann-Mittelung.

Was unser λ_X also is – abschließende definition

Mit allen Vorarbeiten können wir jetzt a präzise definition formulieren:

Was λ_X in `modenanalyse_2fe2s` ist

$\lambda_X(i)$ is the **thermische bonds-Reorg-energy** der mode i entlang the bonds-Klasse X :

- Form: identisch zu Marcus-Hush ($\frac{1}{2}\mu\omega^2r^2$), but with thermisch skaliertem r statt statischem Reaktant-Produkt-Versatz.
- Verwandt with the Huang-Rhys-Faktor: $S_X(i) = \lambda_X(i)/(\hbar\omega_i)$.
- Im Tieftemperatur-Limit: $\lambda_X(i) \rightarrow (\hbar\omega_i/4)\alpha_X^2(i)$ – rein quantenmechanisch, T -independent.
- Direkte spektroskopische meaning: $\lambda_X(i)$ is die energy the bond- X -Modulation in mode i , gemessen am QHO-Erwartungswert.

Diese Größe is verwandt mit, but not identisch zu, der klassischen Marcus-Hush-Aktifourungs-energy für a reaction zwischen two elektronischen Zuständen. Für letztere bräuchte man two separate DFT-Rechnungen.

2.8 NRVS-Theorie soweit relevant für Bandenidentifikation

The Tool berechnet *nicht* NRVS-Spektren – the meight `nisspec3` (see §1.1). Aber the in §2.9 berechneten Modulations-Spektren $M_X(\omega)$ und kumulativen Reorg-Kurven $\Lambda_X(\omega)$ are direkt mit NRVS-Banden vergleichbar – darum brauchen wir the NRVS-Theorie als Interpretations-Rahmen.

Was misst NRVS?

NRVS [12] misst die ^{57}Fe -projizierte Vibrations-Zustandsdichte:

$$D_{\text{Fe}}(\omega) = \sum_i |\mathbf{e}_{\text{Fe}}^{(i)}|^2 \cdot \delta(\omega - \omega_i) \quad (27)$$

gewichtet with the Lamb-Mößbauer-Faktor f_{LM} and einer multi-Phonon-Konvolution. Für the Bandenidentifikation reicht meist die Fe-pDOS without Multi-Phonon – the nennen wir $g_{\text{Fe}}(\omega)$.

Wichtige propertyen:

- NRVS is **element-selektiv**: only Modes mit Fe-Beteiligung erscheinen. Modes with reinen Liganden-Bewegungen (e.g. C-H-Stretching) are not sichtbar.
- NRVS is **nicht symmetrieselektiv**: anders als Raman/IR are all Modes sichtbar, independent of ihrer D_{2h} -Symmetrie. The meight NRVS besonders nützlich für iron-sulfur clusters, wo viele Modes per selectionregeln in IR/Raman dunkel sind.
- NRVS is **quantitativ**: the Integral the pDOS is auf 1 normiert (oder $3N_{\text{Fe}}$ in einigen Konventionen). Bandenintensitäten are direkt Mode-Kopplungen.

Bandenstruktur in [2Fe-2S]-Proteinen

The typicale [2Fe-2S]-NRVS-Bandenstruktur (Gee 2021 [7]; a umfassende Übersicht the NRVs-Modi give Wang *et al.* 2025 [47]) has three Hauptbereiche:

Niederfrequenz-Bereich (50–200 cm⁻¹). Skelett-vibrationen of the gesamten Proteins. Für the cluster relevant: Cluster-Ebenen-Bewegungen (translatorisch + rotatorisch in der Protein-Matrix), Cluster-OOP-Buckel (akustische Mode-Mischung mit Liganden). λ_X is here in allen Kanälen small ($\lambda_X \approx \hbar\omega/4 \approx 12\text{--}50\text{ cm}^{-1}$ pro Mode), but the *Anzahl* the Modes is groß.

Mittlerer Bereich (200–400 cm⁻¹). Hier liegen the meisten Cluster-bonds-Streckschwingungen:

- Fe-N(His)-Stretching: 260–290 cm⁻¹ in mitoNEET-typicaler Cys₃His₁- Koordination (Gee 2021 [7]: berechnet 223 cm⁻¹ für Fe(II)-N_δ(His) in the reduceden Zustand, ca. 270–290 cm⁻¹ in the oxidizeden Zustand). Für klassische Rieske-Cys₂His₂-Cluster: Doppelbande bei 266 + 274 cm⁻¹ (Kuila *et al.* 1992 [46], Fe(III)-N), zugeordnet zu protoniertem (266) bzw. deprotoniertem (274) Imidazol.
- Fe-Fe-cluster breathing: $\sim 200\text{ cm}^{-1}$, je after Cluster- Geometrie and Liganden.
- Fe-S_{bridge}-symmetrische Streckung: 300–340 cm⁻¹.
- Fe-S_{Cys}-Stretching: 280–320 cm⁻¹.

Für a ra Fe-X-Streckmode with $\alpha_X \approx 1$ ist $\lambda_X \approx \hbar\omega/4 \approx 60\text{--}100\text{ cm}^{-1}$ – großer Beitrag per mode.

Hochfrequenz-Bereich (400–800 cm⁻¹).

- Fe-S_{bridge}-asymmetrische Streckung: 380–420 cm⁻¹.
- Imidazol-Ring-Modes with Fe-Beteiligung: 600–700 cm⁻¹.
- Cluster-Liganden-Biegungen with Fe-Anteil: 500–700 cm⁻¹.

Wie one $\Lambda_X(\omega)$ with NRVs vergleicht

The kumulative Reorg-Kurve $\Lambda_X(\omega) = \sum_{\omega_i \leq \omega} \lambda_X(i)$ is a **Stufenfunktion**: each mode mit nicht-trivialem λ_X -Beitrag erzeugt a Sprung the Höhe $\lambda_X(i)$ bei $\omega = \omega_i$.

In comparison with the NRVs-Spektrum:

- Wo a Bande in the Fe-pDOS liegt, sollte a Sprung in $\Lambda_X(\omega)$ sein – für the channel X , the diese Bande dominiert.
- The Höhe of the Sprungs is proportional zu $\hbar\omega \cdot \alpha_X^2$. Ein Sprung of 50 cm⁻¹ bei $\omega = 350\text{ cm}^{-1}$ corresponds to $\alpha_X^2 = 4 \cdot 50/350 = 0.57$ – also of a mode with etwa 57% bonds-Anteil auf X .

- Wenn the NRVS-Spektrum a Bande shows, but alle $\Lambda_X(\omega)$ -Kurven flach bleiben, then is the Mode in keinem unserer 5 Kanäle stark aktiv – it ist probably a Liganden-interne mode with only leichter Fe-Beteiligung.

Diese Korrespondenz meight $\Lambda_X(\omega)$ zu a direkten **Bandenzuordnungs-Werkzeug**. Wenn a Reviewer fragt: "Welche bond is in Bande X aktiv?", plottet man $\Lambda_{\text{FeFe}}, \Lambda_{\text{FeN}}, \Lambda_{\text{FeS}}, \Lambda_{\text{NH}}, \Lambda_{\text{HA}}$ ueber the NRVS-Spektrum und liest the Antwort direkt ab.

Tieftemperatur-Konsistenz

NRVS-Messungen are typicalerweise bei 5–40 K durchgeführt (fluess. He), um the Lamb-Mößbauer-Auflösung zu maximieren und die thermische Linienverbreiterung zu minimieren. In dieser Tieftemperatur-Region is unser λ_X identisch with dem Nullpunkts-value, $\hbar\omega/4 \cdot \alpha_X^2$ – i.e. unser berechnetes λ_X *ist* das, was NRVS misst, modulo Spektral-Verbreiterung and multi-Phonon-Effekten.

Konsequenz: für the Bandenidentifikation muss one NICHT bei der exakten Mess-Temperatur rechnen. Ein Lauf bei `temp_k = 5` provides the Tieftemperatur-valuee; a Lauf bei `temp_k = 300` provides the Raumtemperatur-valuee; in der NRVS-relevantn frequencyregion ($\omega > 200 \text{ cm}^{-1}$) sind beide praktisch identisch, because the Bose-Einstein-Population dort verschwindet.

Was NRVS *nicht* sieht

- **Ra N-H-Streckschwingungen** (Imidazol-NH bei $3000+ \text{ cm}^{-1}$): außerhalb of the typicalem NRVS-Messbereichs (Apparate enden bei $800\text{--}1000 \text{ cm}^{-1}$), and the mode has ohnehin nur winzigen Fe-Anteil. Konsequenz: Λ_{NH} is in unseren typicalem Filtern (`freq_max = 800`) immer sehr small – siehe REPORT-table.
- **Ra OH-Streckschwingungen**: dito.
- **Backbone-Modes** without Fe-Beteiligung: bleiben in der pDOS dunkel.

Diese Punkte are important für the Bandenzuordnungs-Begründung im REPORT: if a mode in the pDOS dunkel, but unser $\Lambda_X(\omega)$ there a Sprung shows, is the a *note* darauf, dass the mode existiert and Fe-Beteiligung hat, but das Lamb-Mößbauer-Faktor sehr small is (mode is not kohärent mit Fe). The is gerade in PCET-Studien interessant.

2.9 Mode-aufgelöste bonds-Reorganisations-energies (v3.7)

In v3.7.0 has `modenanalyse_2fe2s` a *konzeptionellen Pivot* vollzogen: weg of a Klassifikation einzelner Modes als "PCET-Kandidat" (mit Schwellen, Filtern, tanh-Sättigung), hin zur direkten computation mode-aufgelöster bonds-Reorganisations- Beiträge, with Marcus-Hush-Form but thermisch skalierten Mode-Amplituden.

Bevor wir the Pipeline beschreiben: a Klarstellung der physikalischen meaning the berechneten Größen.

Was λ_X is and was es not ist

Klassische Marcus-Hush-reorganization energy [19, 20] ist

$$\lambda_{\text{total}}^{\text{Marcus}} = \frac{1}{2} \sum_i \mu_i \omega_i^2 (\Delta Q_i)^2, \quad (28)$$

wobei ΔQ_i the *statische* Verschiebung the harmonischen Mode-Koordinate i between Reaktant- and Produktzustand ist (Aktifourungs-energy für the reaction). The computation dieser Größe erfordert two separate frequencyrechnungen (Reaktant and Produkt) plus ein Mode-Mapping between beiden – Aufwand, the wir hier *nicht* betreiben.

Was wir stattdessen berechnen, is a verwandte aber verschiedene Größe: the mode-aufgelöste Beitragsenergie der *thermischen bonds-Längen-Fluktuationen* pro bonds-channel. Aus the Eigenvektoren the frequencyrechnung is für each mode i und each bond X the thermisch skalierte bonds-Modulation $\Delta r_X(i)$ berechnet (displacements-Vektoren multipliziert mit u_{rms} from the QHO-Erwartungswert), and daraus

$$\lambda_X(i) = \frac{1}{2} \mu_i \omega_i^2 (\Delta r_X(i))^2. \quad (29)$$

The Summe über all Modes, $\Lambda_X^{\text{total}} = \sum_i \lambda_X(i)$, is the thermische bonds-Reorganisations-energy the bond X . Bei $T \rightarrow 0$ reduced itself the (mit $\mu = m_{\text{mode}}$) auf

$$\lambda_X(i) \rightarrow \frac{\hbar \omega_i}{4} \cdot \alpha_X^2(i), \quad (30)$$

wobei $\alpha_X(i) \in [0, 1]$ the Anteil the mode on the bond X . Thus, has a ra Streckmode the bond ($\alpha = 1$) bei $T \rightarrow 0$ a Reorg-Beitrag of $\hbar \omega / 4$ (Nullpunkts-Energie geteilt through 2).

meaning für PCET-Studien.

- Λ_X^{total} is a wohldefinierte spektroskopische Observable. Sie misst, welche bond in den thermischen vibrationen "am stärksten zappelt", mode- aufgelöst.
- Geeignet für **NRVS-Bandenidentifikation**: frequencybereiche with großen $\Lambda_X(\omega)$ -Sprüngen are the Banden, in denen bond X is strongly modulated. Direct comparison mit NRVS-Spektren möglich.
- Geeignet für **system-Vergleiche bei gleicher Temperatur**: WT vs. Mut, prot vs. deprot. Skaliert konsistent. Insbesondere: bei deprot-Variante verschwinden NH and HA kanalbedingt, the other bleiben vergleichbar.
- Verwandt with the **Huang-Rhys-Faktor** [51] and the Franck-Condon-Theorie vibratorischer Spektren.

Was the Größe not provides.

- *Keine* klassischen Marcus-Theorie-Aktifourungs-energies für a spezifische ET- or PT-reaction – dafür bräuchte one Reaktant- and product geometryn getrennt.
- *Keine* reactions-Raten-Vorhersage.
- *Kein* direct comparison with Literatur-valueen der Marcus- λ of a reaction (sofern there statische Reaktant-Produkt-Differenzen verwendet werden).

Hammes-Schiffer-Sicht. Hammes-Schiffer and Soudackov [50] show, dass PCET in Proteinen typicalerweise *viele Moden gleichzeitig* aktifourt. The Vorstellung of a einzelnen "Promoter-Mode" is Spezialfall (smalle Modelle), not Regelfall. Unsere mode-aufgelöste Sicht meight exact diese Multi-Mode-Realität explizit: statt of a Top-Mode-Klassifikation provide wir die Verteilung the bonds-Modulationen über all Modes.

Fünf bonds-Kanäle

Pro mode are fünf bonds-Kanäle ausgewertet:

- FeFe – Fe-Fe-cluster breathing (ET-Reorganisation).
- FeN – Fe-N(His)-bond (PT-relevant in Rieske-artigen systemen).
- FeS – Fe-S(Cys)-bond sowie Fe-S_{bridge} within of the Clusters.
- NH – N-H-Stretchung the protonierten His.
- HA – H-Akzeptor-distance (Wasserstoffbrücke), berechnet in the *reaktionskoordinaten-Modus* (siehe unten).

NH and HA are bei deprotonierten His-Liganden übersprungen (kein H verfügbar). FeS umfasst sowohl Fe-Cys-bonden als auch Cluster-interne Fe- μ S-bonden; the Aufschlüsselung pro einzelne bond erfolgt in the Sheet `Reorg_pro_bond`.

Geometrische Modulation Δr_X

Für a mode with thermisch skaliertem displacementsvektor $\mathbf{e}_a, \mathbf{e}_b$ the beiden bondspartner (bei Position $\mathbf{r}_a, \mathbf{r}_b$) is the vorzeichenbehaftete bondslängen-Modulation

$$\Delta r_X^{(\text{klass.})} = (\mathbf{e}_a - \mathbf{e}_b) \cdot \hat{\mathbf{n}}_{ab}, \quad \hat{\mathbf{n}}_{ab} = \frac{\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b}{\|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b\|}. \quad (31)$$

Konvention: $\Delta r > 0$ heisst "bond dehnt sich". Diese klassische definition is für FeFe, FeN, FeS and NH verwendet.

HA als reactionskoordinate. Für the HA-channel misst equation 31 *nicht* das, was für PT physikalisch relevant ist: bei of a highfrequenten C=O-vibration in the Protein-Rückgrat bewegt itself the Akzeptor stark, das H bleibt fest, but the distance $|\mathbf{r}_H - \mathbf{r}_A|$ ändert itself – and würde als HA-Modulation gezählt, although es keinen PT-Charakter hat.

In v3.7.1 was dies korrigiert. The HA-Modulation misst die *Bewegung of the H relative to the Donor-N*, projiziert on the N→Akzeptor-Achse:

$$\Delta r_{\text{HA}}^{\text{(react. coord.)}} = (\mathbf{e}_H - \mathbf{e}_N) \cdot \hat{\mathbf{n}}_{NA}, \quad \hat{\mathbf{n}}_{NA} = \frac{\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_N}{\|\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_N\|}. \quad (32)$$

Wenn only the Akzeptor itself bewegt (Skelett-Mode), ist $\mathbf{e}_H - \mathbf{e}_N \approx 0$ and damit $\Delta r_{\text{HA}} = 0$ – kein PT-Beitrag. Eine echte PT-Bewegung (H bewegt itself of the N to the A) provides dagegen $\Delta r_{\text{HA}} > 0$.

Hauptakzeptor pro H. Pro His-H-atom are zwar all Akzeptoren in `pcet_hbond_cutoff_a` (Default 4 Å) gefunden, but nur der *Hauptakzeptor* (höchstes Gauss-Gewicht $\exp(-(r_{\text{eq}} - r_0)^2/(2\sigma^2))$ mit $r_0 = 2.8$ Å, $\sigma = 0.4$ Å) is als HA-channel verwendet. Thus, is the Doppelzählung of Akzeptoren vermieden – ein H bewegt itself physikalisch only in a Richtung. Konkret für PCET ist die Logik: pro His-Imidazol gives es a NE2-H (oder ND1-H), and an diesem H haengt exact a dominanter H-Bridge-Akzeptor (typicalerweise ein H₂O, Carbonyl-O of a Backbones, or a Asp/Glu-O).

Wirkung of the Gauss-Gewichts. Seit v3.7.4 is the Gauss-Gewicht $w = \exp(-(r_{\text{eq}} - r_0)^2/(2\sigma^2))$ *ausschließlich* für the Hauptakzeptor-selection verwendet – no longer als Dämpfungs-Faktor in the Lambda-Aggregation. The binaere Logik is nun: *is a H-Bridge-Akzeptor in pcet_hbond_cutoff_a Reichweite or nicht?* Bei Akzeptoren in Reichweite zählt the HA-mode voll (weight = 1.0), bei keinem entfällt the channel. The geometrische Dämpfung weiter Akzeptoren ergibt itself automatisch aus the smalleren Δr_{HA} -valueen (weite H-Bridges modulieren ohnehin schwach), zusätzliche Multiplikation with $w < 1$ wäre doppelte Strafe.

In v3.7.1–v3.7.3 was the Lambda-Aggregation with w multipliziert. Dadurch were $\text{Lambda}_{\text{HA}}$ -valuee bei Akzeptoren mit $r_{\text{eq}} > 2.8$ Å systematisch zu small. Bei v3.7.4-Läufen ist $\text{Lambda}_{\text{HA}}$ correspond tod größer als bei v3.7.1–v3.7.3-Läufen desselben systems.

Reduced mass: two Konventionen

Für the λ -Beitrag pro mode have wir two choicemöglichkeiten für the reducede Masse:

- μ_{pair} – bindungsspezifische reducede Masse, berechnet aus the beiden gebundenen atomen ($\mu_{\text{NH}} \approx 0.94$ amu, $\mu_{\text{FeFe}} \approx 27.92$ amu etc.). Naehere *isolierter Oszillator*: gut für Mode-zu-Mode-Vergleich *derselben* bond.
- μ_{mode} – Mode-eigene reducede Masse from the Gaussian-Output. Diese erfüllt per Konstruktion die Orthogonalität the Eigenmodes, wodurch itself die λ -Beiträge *ohne Doppelzählung*

addieren – the is the **Marcus-Hush-korrekte** choice für the Summe in Gl. 28.

In v3.7 are beide ausgegeben (columnn `lambda_X_pair_cm1` und `lambda_X_mode_cm1` in the Sheet `reorganization energy`). Für the system-Aggregation in `Reorg_Total` is μ_{mode} verwendet.

Reorg-Beitrag λ_X per mode

The already in (29) oben gegebene formula $\lambda_X(i) = \frac{1}{2} \mu_i \omega_i^2 (\Delta r_X(i))^2$ wird with the oben definierten geometrischen Modulationen $\Delta r_X(i)$ and the chosenen reduceden Masse-Konvention (μ_{pair} or μ_{mode}) angewandt.

Uniten-Konversion: $\omega_{\text{SI}} = 2\pi c \omega_{\text{cm}^{-1}}$, $\mu_{\text{SI}} = \mu_{\text{amu}} \cdot u$, $\Delta r_{\text{SI}} = \Delta r_{\text{\AA}} \cdot 10^{-10} \text{ m}$; $\lambda_{\text{cm}^{-1}} = \lambda_{\text{J}}/(hc)$.

Wichtig: Wegen the thermischen Skalierung $\mathbf{e}_a = \mathbf{e}_a^{\text{normalized}} \cdot u_{\text{rms}}$ liegt $\Delta r_X(i)$ skalenmäßig in the Bereich the QHO-Wahrscheinlichkeits- Verteilung, not the Reaktant-Produkt-Differenz. Für reine Streckmoden the bond X konvergiert $\lambda_X(i)$ bei $T \rightarrow 0$ gegen $\hbar\omega_i/4$ ($= \omega_i/4$ in cm^{-1}); bei gemischten Modes is the with the quadrierten mode contribution α_X^2 multipliziert.

system-Aggregation

$$\Lambda_X^{\text{total}} = \sum_{i=1}^{N_{\text{modes}}} \lambda_X(i) \quad (33)$$

pro channel $X \in \{\text{FeFe}, \text{FeN}, \text{FeS}, \text{NH}, \text{HA}\}$.

The Summen are zusätzlich *frequenzaufgelöst* ausgegeben:

- **Modulations-Spektren** $M_X(\omega)$ – Gauss- verbreiterte Akkumulation the absoluteen Modulationen:

$$M_X(\omega) = \sum_{i=1}^N |\Delta r_X(i)| \mathcal{G}(\omega - \omega_i, \sigma_M), \quad \mathcal{G}(x, \sigma) = \frac{e^{-x^2/(2\sigma^2)}}{\sigma\sqrt{2\pi}}. \quad (34)$$

Default: $\sigma_M = 5 \text{ cm}^{-1}$, einstellbar via `reorg_spectrum_sigma_cm1`.

- **Co-Modulations-Spektren** – geometrisches Mittel twoer M_X -Spektren, high only dort, wo *gleichzeitig* two bonden moduliert werden:

$$C_{\text{PCET}}(\omega) = \sqrt{M_{\text{HA}}(\omega) M_{\text{FeFe}}(\omega)}, \quad (35)$$

$$C_{\text{PT-FeN}}(\omega) = \sqrt{M_{\text{HA}}(\omega) M_{\text{FeN}}(\omega)}, \quad (36)$$

$$C_{\text{ET-FeS}}(\omega) = \sqrt{M_{\text{FeFe}}(\omega) M_{\text{FeS}}(\omega)}. \quad (37)$$

- **Kumulative Reorg-Kurven** $\Lambda_X(\omega)$ – monoton steigend, konvergieren at the Spektrum-Ende against Λ_X^{total} :

$$\Lambda_X(\omega_{\text{cut}}) = \sum_{i: \omega_i \leq \omega_{\text{cut}}} \lambda_X(i). \quad (38)$$

Sprünge in $\Lambda_X(\omega)$ markieren reorg-active frequencyfenster, the direkt with NRVs-Spektren compared are können.

Excel-Output

Vier Sheets pro Lauf bzw. frequencyfenster:

- **reorganization energy** – pro mode 21 columnn: **freq_cm1** and für jeden channel four valuee (Δr_{rms} , $\Delta r_{\text{sum-signed}}$, λ_{pair} , λ_{mode}).
- **Reorg_Total** – 5-rown-Zusammenfassung: pro channel Λ_X^{total} in beiden μ -Konventionen plus Anzahl the beitragenden Modes.
- **Reorg_pro_bond** – pro einzelner bond (FeS_Cys207, FeS_Cys216, FeS_Cluster_*, FeN_His255 etc.) deren Beitrag, with Akzeptor-Gewicht and Anzahl Modes.
- **Modulations_Spektren** – frequenzaufgelöst: fünf $M_X(\omega)$ -Kurven plus three Co-Indikator-Kurven C_{PCET} , $C_{\text{PT-FeN}}$, $C_{\text{ET-FeS}}$.
- **Lambda_kumulativ** – fünf $\Lambda_X(\omega)$ -Kurven für direkten Vergleich with NRVs-Spektren.

Was in the Code NICHT (mehr) drin ist

The v3.6-chapter *PCET- and ET-Multi-Feature-Score* mit P_{CPET} , P_{PT} , P_{ET} , the three-Komponenten-Konstruktion (Mode-Modulation $\times$ Lokalisierung $\times$ Cluster-Kopplung), tanh-Sättigung and Klassifikationsschwellen "stark" / "moderat" was in v3.7.0 fully entfernt. Die zugehörigen TOML-Parameter (`pcet_strong_threshold`, `pcet_moderate_threshold`, `cpet_lambda0_cm1`, `pt_lambda0_cm1`, `et_lambda0_cm1`, `pcet_dr_normalization_a`, `pcet_band_edges_cm1`) werden seit v3.7.3 ignoriert (mit warning), so that alte TOMLs nicht crashen. Sheets `CPET_Kandidaten`, `PT_Kandidaten`, `ET_Kandidaten`, `CPET_pathe` existieren not mehr.

Wissenschaftliche Begründung of the Pivots. The frühere Score-Konstruktion was a "Composite"-Score, der versuchte, three propertyen (Modulation, Lokalisation, Kopplungsstärke) in a einzige Zahl pro mode zu pressen. Die Schwellen "stark > 0.5", "moderat > 0.2" had however keinen physikalischen Bezug – it were empirisch so kalibriert, dass eine "typicale CPET-Mode" ~ 0.5 erreicht. The ist system-abhängig (nicht between Strukturen vergleichbar) and lenkt vom eigentlichen REPORT ab: *frequencybereiche*, in denen viele Modes simultan multiple bonden modulieren, are bedeutsamer als einzelne "Top-Modes". Marcus-Hush-Reorg is konzeptuell sauberer, zwischen Strukturen vergleichbar (valuee in cm^{-1}), and provides direkt the Größe, the in the Marcus-Rate eingeht.

2.10 HP/Standard-frequency-Konsistenzcheck

Wie in §2.1 angedeutet, Gaussian writes bei `freq=hpmodes` the frequencies *twomal* in das log file – einmal in the HP-Block (5 Nachkommastellen) and einmal im Standard-Block (2 Nachkommastellen). Both blocks beziehen itself auf dieselbe Eigenwertberechnung; ihre frequencies *müssen* also übereinstimmen (innerhalb the Schreibexactigkeit of 0.01 cm^{-1}).

Implementierung

`logio.check_hp_std_frequency_consistency` vergleicht beim Lauf:

1. Mode-für-Mode: für each Modennummer is the HP-frequency with the Standard-frequency compared.
2. Toleranz: 0.01 cm^{-1} (default), verstellbar via `cfg.hp_std_freq_tolerance_cm1`.
3. Bei Abweichungen is the maximale Differenz, the betroffene Modennummer and beide frequencies geloggt.

Was Abweichungen bedeuten

Symptom	Mögliche cause
1–2 Modes with $\Delta\omega > 0.01$	Numerische Reduzierung in Gaussian-Output (selten, harmlos)
Viele Modes systematisch versetzt	Falsches Block-Pairing (HP-Block aus anderem Job, Restart-Mismatch)
Komplette Diskrepanz	Abgebrochener Job, partielles log file, or two verschiedene log files aneinandergehängt

In allen Fällen is the Diskrepanz *nicht* fatal behandelt – das Programm läuft weiter and nutzt the HP-valuee. The Diagnose landet but in the REPORT, so that a Nachuntersuchung möglich .

Praxis-note. In sehr alten log files (Gaussian 09 oder älter) gives es für the lowsten frequencies ($\omega \rightarrow 0$) gelegentlich Vorzeichen-Diskrepanzen between HP- and Standard-Block (a Mode, the in the HP-Block als -2.3 cm^{-1} and in the Standard-Block als $+2.3 \text{ cm}^{-1}$ erscheint). The is a Gaussian-Artefakt der Translationen/Rotationen-Behandlung. The Konsistenzprüfung warnt darauf, the Verhalten is but harmlos – diese Modes are in der Regel ohnehin wegen $\omega < \text{Threshold}$ ausgeschlossen.

Referenzen

Teil II

NIS- and Thermodynamik-Theorie – siehe nisspec3

Wichtige Änderung in v3.4 (Mai 2026): The computation of NIS-Spektren, Fe-pDOS, Lamb-Mößbauer-Faktoren und thermodynamischen Parametern was aus `modenanalyse_2fe2s` entfernt. `modenanalyse_2fe2s` fokussiert itself jetzt ausschließlich on the *Mode-Klassifikation* the schweren atome ([2Fe-2S]-cluster and Liganden): OOP/INP-Charakter, SCSD-Symmetrie- Zerlegung, Kern-Scores, Marcus-Hush-reorganization energy (v3.7), UMAP-Embedding with HDBSCAN-Clustering. Diese Aufspaltung folgte der Beobachtung, dass beide stepe (Mode-Klassifikation and NIS-Spektren-Synthese) auf derselben Logdatei ablaufen, but independent voneinander nützlich sind.

Wer NIS-Spektren or Fe-pDOS or Lamb-Mößbauer-Faktoren benötigt, verwendet the eigenständige Programm `nisspec3` [22] parallel auf derselben Logdatei. The Theorie und das Format the Ausgabe are there fully documented (Maradudin-Bessel-Mehrphonon-Entwicklung, Pulvermittel, ina32-Thermodynamik after Achterhold/Parak/Sturhahn, with allen Quellen). Dieses chapter was bewusst kurz gehalten – für the theoretischen reasonlagen verweisen wir on the `nisspec3`-Handbuch.

3 Why the separation makes sense

- **Klare Verantwortlichkeiten:** `modenanalyse_2fe2s` analysiert the geometrischen and symmetrischen propertyen einzelner Modes; `nisspec3` berechnet the spektroskopisch beobachtbare Antwort (NIS-Spektrum, pDOS, Thermodynamik).
- **Unabhängige Anwendbarkeit:** Mode-Klassifikation ist nützlich also without NIS (e.g. für ra PCET-Studien). Umgekehrt is NIS-Synthese nützlich also without PCET-Score.
- **Bessere Wartbarkeit:** two smallle, fokussierte Pakete statt of a monolithischen.
- **Kompatibilität:** `nisspec3` liest dieselben Gaussian-.log- and ORCA-.hess-fileen; die analysen are direkt vergleichbar.

4 Workflow for combined analysis

Wenn Sie sowohl Mode-Klassifikation als also NIS-Spektren wollen, laufen two separate Programme parallel auf derselben Logdatei:

```
# Mode-Klassifikation (PCET, OOP/INP, SCSD, Embeddings)
modenanalyse-2fe2s run.toml

# NIS-Spektrum + Fe-pDOS + thermodynamische Parameter
nisspec3 -i mein_lauf.log -o nisspec_output/ -T 5,80,300
```

The Ausgaben are in independente directoryse geschrieben und können separat ausgewertet werden.

Teil III

application

5 Configuration

Alle Lauf-Parameter are in a “Config”-Objekt zusammengefasst. “Config” is a Python-“dataclass” with Default-valueen für alle optionalen Felder (src/modenanalyse_2fe2s/config.py). Drei Felder are *Pflicht*: log_file, output_dir, sowie – if Liganden-Auflösung gewünscht is – pdb_file.

5.1 example-Konfiguration

The typicale, in Spyder lauffähige Form (siehe “example_run.py”):

```
from modenanalyse_2fe2s import Config, run_analysis

cfg = Config(
    log_file    = r"D:\Daten\cluster_freq.log",
    pdb_file    = r"D:\Daten\cluster.pdb",
    output_dir  = r"D:\Daten\results",
    temp_k      = 40.0,
    freq_max    = 800.0,
    freq_windows = [(0, 100), (100, 300), (300, 500), (500, 700)],
)

run_analysis(cfg)
```

Alle weiteren Felder behalten ihren Default. The folgenden tablen listen the Felder gruppiert after Funktion auf.

5.2 Vollständige Parameter-Referenz

The folgende Übersicht shows all 53 Konfigurationsfelder with ihren Default-valueen. Ausführliche descriptionen and Empfehlungen siehe unten in the Themen-sectionen.

Table 1: Vollständige Übersicht aller Konfigurationsfelder mit Default-valueen. Eine kommentierte example-TOML with allen Feldern liegt unter `run_example_full.toml` in the Distributions-directory.

Feld	Default	section
<code>log_file</code>	— (Pflicht)	Eingabe
<code>output_dir</code>	— (Pflicht)	Eingabe
<code>pdb_file</code>	""	Eingabe
<code>pdb_chain</code>	"A"	Eingabe
<code>logname_suffix</code>	""	Eingabe
<code>freq_min</code>	None	frequency
<code>freq_max</code>	None	frequency
<code>freq_windows</code>	None	frequency
<code>temp_k</code>	None	Thermo
<code>amplitude</code>	1.0	Thermo
<code>cluster_index</code>	0	cluster
<code>fe_s_cutoff</code>	3.0 Å	cluster
<code>fe_fe_cutoff</code>	3.5 Å	cluster
<code>strict_cluster</code>	False	cluster
<code>fe_coord_cutoff_n</code>	2.50 Å	Ligand
<code>fe_coord_cutoff_s</code>	2.70 Å	Ligand
<code>fe_coord_cutoff_o</code>	2.50 Å	Ligand
<code>include_hn_vibration</code>	True	Ligand
<code>mode_type_threshold</code>	60.0%	OOP
<code>mode_type_detail_thresholds</code>	(60, 75, 90)	OOP
<code>analyze_nis</code>	True	NIS
<code>nis_lineshape</code>	"gauss"	NIS
<code>nis_fwhm_gauss</code>	8.07 cm ⁻¹	NIS
<code>nis_fwhm_lorentz</code>	0.0 cm ⁻¹	NIS
<code>nis_n_points</code>	2000	NIS
<code>nis_freq_min</code>	None	NIS

Feld	Default	section
nis_freq_max	None	NIS
nis_phonon_order	1	NIS
nis_n_theta	10	NIS
nis_split_elastic	True	NIS
nis_inmemory_max_atom_modes	5e7	NIS
analyze_scsd	True	SCSD
analyze_ss	True	SCSD
ss_chain	""	SCSD
pcet_enabled	True	PCET
pcet_hbond_cutoff_a	4.0 Å	PCET
pcet_acceptor_r0_a	2.8 Å	PCET
pcet_acceptor_sigma_a	0.4 Å	PCET
reorg_spectrum_sigma_cm1	5.0 cm ⁻¹	PCET
reorg_spectrum_step_cm1	0.5 cm ⁻¹	PCET
export_embedding_plots	True	Embedding
umap_n_neighbors	None (auto)	Embedding
include_hydrogen	True	Numerik
sigma_eigvec	5e-4	Numerik
sigma_coord	1e-3	Numerik
amplitude_threshold	0.001	Numerik
coord_match_tol	1.0 Å	Numerik
scan_chunk_mb	16	Numerik
show_errors_in_excel	True	Numerik
interp_step	0.05 cm ⁻¹	Numerik
interp_boundary_mode	"context"	Numerik
interp_edge_extend	0.5 cm ⁻¹	Numerik
interp_context_cm1	5.0 cm ⁻¹	Numerik
use_cache	True	Numerik

5.3 Eingabe and Ausgabe

Feld	Default	description
log_file	<i>(Pflicht)</i>	path to the DFT-frequency- file. Unterstützt: Gaussian-16 .log (mit/ohne freq=hpmodes) and ORCA .hess (ab v3.3, automatisch erkannt an the Endung).
output_dir	<i>(Pflicht)</i>	Zielverzeichnis. Wird angelegt if not vorhanden.

Feld	Default	description
pdb_file	""	PDB-file with demselben cluster (Liganden-Auflösung; optional, but empfohlen).
pdb_chain	"A"	Chain-Identifler in der PDB-file.
logname_suffix	""	Optionales Suffix für die Output-fileen (nützlich bei mehreren Läufen from theselben log file, e.g. verschiedene Cluster).

5.4 frequencybereich and Fenster

Feld	Default	description
freq_min	None	Untere frequencygrenze in cm^{-1} . None bedeutet ka untere Grenze.
freq_max	None	Obere frequencygrenze. Für NRVS-relevant analysis typicalerweise 800.
freq_windows	None	list of Fenstern wie [(0, 100), (100, 300), ...]. Wenn gesetzt, generiert das Programm <i>ein Excel pro Fenster</i> (Multi-Window-Modus). NIS und pDOS are dennoch global über all Modes berechnet (siehe §2.5).

Konvention. `freq_max` (und `freq_min`) gelten auch für the NIS- and pDOS-analysis. Da ^{57}Fe -projizierte Beiträge oberhalb $\sim 800 \text{ cm}^{-1}$ verschwindend small are und NRVS-Experimente in the Bereich messen, is a 800-cm^{-1} -Grenze sowohl experimentell als also numerisch sinnvoll. Vergleichbarkeit mit “ina32”-Outputs bleibt gewahrt, provided that there ebenfalls bei $\sim 800 \text{ cm}^{-1}$ getrunkt wird.

5.5 Thermik

Feld	Default	description
temp_k	None	Probentemperatur in Kelvin für the thermische Skalierung the Eigenvektoren. None → Klassik-mode with Amplitude = <code>amplitude</code> . Typische NRVS-valuee: 40, 80, 100.
temp_k_nis	[40]	list the Temperaturen für NIS-Spektrum-Simulation. Pro Temperatur is a column in the NIS-Sheet geschrieben.

Feld	Default	description
amplitude	1.0	caseback-Amplitude in Å bei <code>temp_k = None</code> . Default 1.0 is the historische Konvention.

5.6 cluster detection

Feld	Default	description
fe_s_cutoff	3.0	Maximaler Fe-S-Abstand (Å), within dessen S-atome to the cluster zählen.
fe_fe_cutoff	3.5	Maximaler Fe-Fe-Abstand (Å) für the Cluster-identification.
cluster_index	0	Bei Multi-Cluster-systemen (e.g. Glutaredoxin-Dimer): Index of the zu analysierenden Clusters. Default 0 = engstes Fe-Fe-Paar. Pro cluster a separater Lauf.
strict_cluster	False	Wenn True, bricht the Programm with error ab, if the cluster nicht eindeutig identifiziert are kann (kein caseback auf nahegelegene atome).

5.7 Fe-Liganden-Erkennung (PDB-basiert)

Feld	Default	description
fe_coord_cutoff_n	2.50	Maximaler Fe-N-Abstand (Å) für Liganden-N (His).
fe_coord_cutoff_s	2.70	Maximaler Fe-S-Abstand für Liganden-S (Cys).
fe_coord_cutoff_o	2.50	Maximaler Fe-O-Abstand für Liganden-O (Asp/Glu, selten für [2Fe-2S]).
include_hn_vibration	True	N-H-Streckschwingungs- Analyse für protonierte His-Liganden (Sheet <code>His_HN</code>). Erfordert <code>include_hydrogen=True</code> .

5.8 OOP/INP-Klassifikation

Feld	Default	description
mode_type_threshold	60.0	Binäre OOP-Schwelle in Prozent (§2.2).

Feld	Default	description
mode_type_detail_thresholds	(60, 75, 90)	Drei Schwellen für the fa 7-Stufen-Klassifikation. Symmetrisch zu 50 % angewandt.

5.9 NIS-Parameter (an nisspec3 delegiert)

Feld	Default	description
analyze_nis	True	NIS-/pDOS-Analyse aktivieren.
nis_lineshape	"gauss"	Linienprofil: "gauss", "lorentz" or "voigt". Voigt is the NRVS-Standardwahl bei kombinierter instrumenteller (Gauss) and phononischer (Lorentz) Verbreiterung.
nis_fwhm_gauss	8.07	Gauss-FWHM in cm^{-1} (corresponds to 1.0 meV instrumenteller Auflösung).
nis_fwhm_lorentz	0.0	Lorentz-FWHM in cm^{-1} (Phononen-Lebenszeit-Verbreiterung; experimentell 0.5–2.0).
nis_n_points	2000	frequencygitter-Punkte between <code>nis_freq_min</code> and <code>nis_freq_max</code> .
nis_freq_min, nis_freq_max	None	Eigenes frequencygitter für NIS, if of the Modenanalyse abweichend. None übernimmt <code>freq_min/freq_max</code> .
nis_phonon_order	1	Maximaler Phononen-Order in the Maradudin-Entwicklung. 1 = only 1-Phonon (Standard), 2 = mit Obertönen, 3 = with Drei-Phonon (selten nötig, $O(N^3)$).
nis_n_theta	10	Theta-Stützstellen für das Pulvermittel. 10 is the nisspec2-Default and meist ausreichend.
nis_split_elastic	True	Elastische Linie und inelastisches Spektrum getrennt schreiben.

5.10 SCSD and Sekundärstruktur

Feld	Default	description
analyze_scsd	True	Symmetry-Coordinate Structural Decomposition aktivieren (erfordert <code>scsdpy</code>).
analyze_ss	True	Sekundärstruktur-Analyse aktivieren (Helices, Sheets aus PDB).

Feld	Default	description
ss_chain	""	Chain-Filter für SS-Erkennung. Leer = wie pdb_chain.

5.11 PCET / Marcus-Hush-Reorganisation

Feld	Default	description
pcet_enabled	True	Marcus-Hush-Reorg-Pipeline aktivieren. Wenn False , are Δr_X and λ_X pro mode not berechnet, all Reorg-Sheets entfallen.
pcet_hbond_cutoff_a	4.0	H...Akzeptor-Maximal- distanz (Å) für the Akzeptor-Suche. Gemessen of the H-atom.
pcet_acceptor_r0_a	2.8	Optimal-Abstand (Å) für the Gauss-Gewichtung the Akzeptor-selection; corresponds to typischer N-H...O/N-bondslänge.
pcet_acceptor_sigma_a	0.4	Gauss-Standard- abweichung (Å) the Akzeptor-Gewichtung. Bei $ r - r_0 > 2\sigma$ trägt the Akzeptor faktisch nichts mehr bei.
reorg_spectrum_sigma_cm1	5.0	Gauss-Verbreiterung the Modulations-Spektren $M_X(\omega)$. 5 cm^{-1} corresponds to typischer DFT-frequency-Unschärfe + NRVS-Auflösung.
reorg_spectrum_step_cm1	0.5	frequency-Raster- stepweite für $M_X(\omega)$ and $\Lambda_X(\omega)$. 0.5 cm^{-1} ergibt fa Banden bei vertretbarer file-Größe.

Veraltete v3.6-Parameter (werden seit v3.7.3 with warning ignoriert, so that alte TOMLs not crashen): `pcet_dr_normalization_a`, `pcet_strong_threshold`, `pcet_moderate_threshold`, `pcet_band_edges_cm1`, `cpet_lambda0_cm1`, `pt_lambda0_cm1`, `et_lambda0_cm1`. Diese gehörten zur früheren Score-Konstruktion (see §2.9).

5.12 Numerische Parameter

Feld	Default	description
include_hydrogen	True	H-atome in Eigenvektor- Reads berücksichtigen. Für PCET zwingend.
sigma_eigvec	5e-4	Numerisches Rauschen in Eigenvektor-Komponenten (Bernoulli-Var.). Kontrolliert Schwellen für “unbedeutende” Beiträge.
sigma_coord	1e-3	Koordinatenrauschen in Å.
amplitude_threshold	0.001	Schwelle für signifikante atomverschiebung in a Mode.
coord_match_tol	1.0	Toleranz (Å) für PDB↔Gaussian-atom-Matching after Kabsch-Alignment.
interp_step	0.05	stepweite (cm^{-1}) for interpolierten pDOS-Export.
interp_boundary_mode	"context"	Verhalten am Fenster-Rand: "context" (mit Pufferzone), "hard" (scharfer Schnitt), "extend" (linear extrapoliert).
interp_edge_extend	0.5	Pufferzone-Breite (cm^{-1} bzw. Anteil) in the "context"-Modus.
scan_chunk_mb	16	Block-Größe für log file-Scan in MB. Für sehr große log files (>1 GB) kann Erhöhen the Lesen beschleunigen.
use_cache	True	Aktiviert file-Caching für Block-Offsets in the log file. Halbiert the run time bei wiederholten Calls.

5.13 Embeddings (UMAP)

Feld	Default	description
umap_n_neighbors	None	UMAP-Nachbarn-Parameter. None = Auto-Heuristik $\max(5, \min(15, N/100))$, bei typicale [2Fe-2S]-Protein-Größe ($N \approx 5\,000\text{--}10\,000$) ergibt the 15 (Paper-Standard, [37]). Manuell setzen für sehr smalle Datensätze (< 50 Modes) auf e.g. 5–8.
export_embedding_plots	True	PNG-Plot der UMAP-Projektion erzeugen. Auf False setzen, um matplotlib-Setup-time zu sparen.

Veralteter v3.7.1-Parameter (wird seit v3.7.2 mit warning ignoriert): `tsne_perplexity`. t-SNE and PCA wurden in v3.7.2 entfernt; see §2.5.

5.14 Sonstiges

Feld	Default	description
<code>show_errors_in_excel</code>	True	Wenn True, are warnigen from the Lauf zusätzlich in the Excel-Sheet Info aneshows.

5.15 Validierungsregeln

Alle Felder are at the Aufruf of `cfg.validate()` (im `run_analysis`-Einstieg automatisch ausgeführt) auf syntaktische and numerische Plausibilität gechecks:

- Pflichtfelder gesetzt
- Cutoffs > 0
- frequencygrenzen aufsteigend, if beide gesetzt
- PCET-Schwellen: $0 < \text{moderat} < \text{stark} \leq 1$
- Bandgrenzen streng aufsteigend
- Linienprofil aus allowser Menge

Validierungsfehler are gesammelt and gemeinsam ausgegeben (kein fail-fast bei einzelem error). The vereinficht the Korrigieren bei mehreren Tippfehlern in the Konfiguration.

6 Workflow examples

Drei typicale Szenarien are in the Folgenden fully durchgespielt: ein einzelnes cluster (Standard-application), Multi-cluster (Glutaredoxin-Dimere with two Clustern), and a WT-vs.-Mut-Vergleich (PCET-Validierungs-Test).

6.1 Szenario A: Einzelnes cluster (Standard-application)

Eingabedaten

- `cluster_wt_freq.log` – Gaussian-16 `freq=hpmodes` of the optimierten Cluster-Modells (cluster + erste Liganden-Sphäre, ca. 50–100 atome).
- `cluster_wt.pdb` – Strukturmodell with denselben Liganden-Resten wie in the DFT-Lauf, plus weitere Reste für the SS-Analyse.

Konfiguration

```
from modenanalyse_2fe2s import Config, run_analysis

cfg = Config(
    log_file    = r"D:\Daten\cluster_wt_freq.log",
    pdb_file    = r"D:\Daten\cluster_wt.pdb",
    output_dir  = r"D:\Daten\cluster_wt_40K",
    pdb_chain   = "A",
    temp_k      = 40.0,
    freq_max    = 800.0,
    freq_windows = [(0, 100), (100, 300), (300, 500), (500, 700)],
)

run_analysis(cfg)
```

Erwartete Ausgabe

Im `output_dir` entstehen four Unterordner (eines pro Fenster):

- `cluster_wt_freq_0-100/`
- `cluster_wt_freq_100-300/`
- `cluster_wt_freq_300-500/`
- `cluster_wt_freq_500-700/`

Jeder folder enthält:

- `cluster_wt_freq_analysis.xlsx` – Hauptauswertung (Modenanalyse, Kern-Scores, SCSD, PCET/ET, Fe-bond, His-HN, Info, ...)
- `cluster_wt_freq_pDOS_interp.xlsx` – interpolierte Fe-pDOS, Origin-kompatibel
- `BEFUND.txt` – Plain-Text-Lauf-Protokoll

Außerdem in the Hauptverzeichnis:

- `cluster_wt_freq_analysis_NIS.xlsx` – globales NIS-/Thermo-Sheet (über all Modes berechnet)

Was zuerst prüfen

1. **REPORT-file öffnen** and kontrollieren:

- cluster erkannt? Fe-Fe- and Fe-S-distances plausibel?
 - Liganden korrekt zugeordnet? (table `coord_summary`)
 - Kabsch-RMSD small ($< 0.5 \text{ \AA}$)?
 - HP/Std-Konsistenz: ka Auffälligkeiten?
 - PCET-Reorg aktiv (His-Liganden gefunden, $\Lambda_{\text{HA}} > 0$)?
2. **Sheet Modenanalyse öffnen:** nach *kern_oop* sortieren $\rightarrow$ the OOP-dominierten Modes sehen.
 3. **Sheet Reorg_Total:** fünf Lambda-valuee für the system (FeFe, FeN, FeS, NH, HA). Welcher channel dominiert? In Origin: `Lambda_kumulativ` öffnen and the kumulativen Kurven $\Lambda_X(\omega)$ pro channel plotten – Sprünge markieren reorg-active frequencies.

6.2 Szenario B: Multi-Cluster-system (Dimere and mehr)

Manche systeme tragen multiple [2Fe-2S]-cluster (e.g. Glutaredoxin-Dimere with two äquivalenten Clustern, Domänen-Konstrukte mit two verschiedenen Clustern, or Multi-Cluster-Komplexe wo two cluster in the activen Zentrum zusammenarbeiten).

Ab v1.0.0 unterstützt the Tool Multi-Cluster-analysis als **first-class** Feature: a einziger Lauf analysiert all gefundenen cluster automatisch.

Cluster-Erkennung

`geometry.find_all_clusters` sucht all Fe-Fe-Paare unterhalb `cfg.fe_fe_cutoff` (Default 3.5 Å) and gruppiert die brueckenden S-atome. Sortierung: aufsteigend after Fe-Fe-distance, also das engste cluster zuerst.

Im Konsolen-Output is the fullye list anghows:

```
[i] 2 [2Fe-2S]-cluster in the system gefunden:
    cluster #0: Fe-Fe = 2.713 Å, Fe-S = 2.245--2.318 Å
    cluster #1: Fe-Fe = 2.741 Å, Fe-S = 2.262--2.305 Å
```

Multi-Cluster-mode aktivfouren

In the TOML:

```
[input]
log_file   = "dimer.log"
pdb_file   = "dimer.pdb"
output_dir = "./results"

[cluster]
analyze_all_clusters = true  # <- aktivfourt the Multi-Cluster-Lauf
```

Oder programmatisch:

```
from modenanalyse_2fe2s import Config, run_analysis

cfg = Config(
    log_file          = r"D:\Daten\dimer.log",
    pdb_file          = r"D:\Daten\dimer.pdb",
    output_dir        = r"D:\Daten\dimer_results",
    analyze_all_clusters = True,           # <-- Multi-Cluster
    temp_k            = 5.0,
    freq_max          = 800.0,
)
run_analysis(cfg)
```

Was the Tool then meight

Bei `analyze_all_clusters = true` ruft the offizielle API `run_analysis(cfg)` intern `find_all_clusters` auf, um die Anzahl the cluster zu bestimmen. Dann läuft the volle Pipeline **einmal pro gefundenem Cluster** with jeweils eigenem Subordner:

```
results/
  cluster_0/
    0-800_cm-1/
      *_BEFUND.txt
      *_analysis.xlsx
      *_analysis_Embeddings.xlsx
      ...
  cluster_1/
    0-800_cm-1/
      *_BEFUND.txt
      *_analysis.xlsx
      ...
multi_cluster_summary.txt
```

The file `multi_cluster_summary.txt` listet pro cluster die Geometrie, the Output-path and the Lauf-Status (OK / error). `cluster_index` is in diesem mode ignoriert.

Sonderfall: only 1 cluster in the system

Wenn the Tool with `analyze_all_clusters = true` aufgerufen wird, but only *ein* cluster in the log file findet, läuft es automatisch in the normaln Single-Cluster-mode through (kein Subordner `cluster_0/`, but direkt the normal `output_dir/0-800_cm-1/`). Thus, kann the Flag bedenkenlos in allgemeinen Workflow-Templates gesetzt werden.

Vergleich the cluster (manuell)

Wenn the two cluster in the selben Protein are (e.g. ein WT-Protein-Dimer), erwartet one identische Reorg-valuee. Differenzen zwischen `cluster_0/Reorg_Total` und `cluster_1/Reorg_Total` show elektronische oder strukturelle Asymmetrien between the beiden Untereinheiten.

Limitierung: Single-Cluster-mode bleibt the Default

Aus Gründen the Rückwärtskompatibilität ist `analyze_all_clusters` per Default *aus*. Alte Workflows, the explizit `cluster_index = 1` setzen, um den twoten cluster zu analysieren, funktionieren weiter. Wer alle cluster will, muss the Flag explizit aktivieren.

6.3 Szenario C: WT-vs.-Mut-Vergleich (PCET-Validierungs-Test)

Dies is the Kontroll-Test the method: für a HH→CC-Mutation sollte the HA-reorganization energy systematisch verschwinden, während FeFe- und FeS-Reorganisation in derselben frequencyregion erhalten bleiben. The HH→CC-Mutante has ka protonierten His-Liganden at the cluster mehr; a Wasserstoffbrückenbewegung kann es therefore not mehr geben.

Eingabe

- `cluster_wt_freq.log` and `cluster_wt.pdb` – Wildtyp, two His-Liganden (Cys₂His₂-Ligation).
- `cluster_mut_freq.log` and `cluster_mut.pdb` – Mutante (His₂₅₅Cys, His₂₅₉Cys), ra Cys₄-Ligation.

Zwei separate Läufe

```
from modenanalyse_2fe2s import Config, run_analysis

# WT
run_analysis(Config(
    log_file      = r"D:\Daten\cluster_wt_freq.log",
    pdb_file      = r"D:\Daten\cluster_wt.pdb",
    output_dir    = r"D:\Daten\cluster_wt_v37",
    temp_k        = 5.0,
    freq_windows  = [(0,100), (100,300), (300,500), (0,500)],
))

# Mutante
run_analysis(Config(
    log_file      = r"D:\Daten\cluster_mut_freq.log",
    pdb_file      = r"D:\Daten\cluster_mut.pdb",
```

```

output_dir  = r"D:\Daten\cluster_mut_v37",
temp_k      = 5.0,
freq_windows = [(0,100), (100,300), (300,500), (0,500)],
))

```

Erwartete Validierungs-REPORTe

WT-REPORT:

```

[INFO] PCET-Reorg: aktiv (2 His-Liganden, 4 H-Bond-Akzeptoren).
        Marcus-Hush-Reorg for 5 channels: FeFe, FeN, FeS, NH, HA.
        HA in the reactionskoordinaten-mode (v3.7.1).

```

Mut-REPORT:

```

[INFO] PCET-Reorg: NH/HA-channels uebersprungen (ka His-Liganden).
        Cys-Liganden koennen unter physiologischen conditionen nicht
        protoniert/deprotoniert werden. Lambda_NH = Lambda_HA = 0.
        FeFe, FeN (=0), FeS bleiben aktiv.

```

Im Sheet `Reorg_Total` the Mut-Variante show Λ_{NH} and Λ_{HA} the value null, während Λ_{FeFe} and Λ_{FeS} in derselben Größenordnung wie in the WT bleiben (typicalerweise some zehn bis hundert cm^{-1} , je after frequencyfenster).

Was the über the system aussagt

Wenn $\Lambda_{\text{HA}}^{(\text{WT})}$ in the frequencybereich $100\text{--}500\text{ cm}^{-1}$ einen substanziellen Beitrag provides (e.g. $> 30\text{ cm}^{-1}$) und $\Lambda_{\text{HA}}^{(\text{Mut})} \approx 0$, is the a Indiz dafür, dass the HH $\rightarrow$ CC-Mutation tatsächlich PCET-relevant Reorganisationspfade abschaltet – the Mode-frequencies are in der Mut-Variante zwar formal still da, but it modulieren keine H-Brücken mehr.

Vergleichbar bleiben sollten:

- Λ_{FeFe} – the cluster breathingsmoden bleiben weitgehend identisch.
- Λ_{FeS} – all four Liganden are nun Cys, die Fe-S-Reorganisation ändert itself only through geänderte bondslängen-Verteilung, not qualitativ.

Vergleich in Origin. The kumulativen Kurven $\Lambda_X(\omega)$ aus `Lambda_kumulativ` beider Läufe überlagert ergeben the gängige Bild: HA-Kurve in the WT steigt im Bereich $100\text{--}500\text{ cm}^{-1}$ stufenweise an, HA-Kurve in the Mut bleibt flach bei null. FeFe- and FeS-Kurven verlaufen praktisch deckungsgleich.

Tieftemperatur-warning. Bei `temp_k = 5 K` (NRVS- Tieftemperatur) is the thermische Amplitude u_{rms} small, und so that also all λ_X . The WT-vs.-Mut-Differenz in Λ_{HA} bleibt but qualitativ erhalten (relativee Verhältnisse skalieren). Für direkte Vergleiche the valuee mit Literaturzahlen aus klassischer Marcus-Theorie (typical bei 298 K berechnet) muss the Skalierung berücksichtigt werden.

6.4 Szenario D: Vollständig durchgearbeitetes example (Cys₄-Modell-Cluster)

Bisher have wir Workflow-Szenarien als *Anleitungen* präsentiert ("so geht es"). In diesem Szenario gehen wir the entgegengesetzten Weg: ein konkretes, smalles system is of the log file bis zur Banden-identification *fully durchgerechnet*, with allen Zwischengrößen. The system is the in the Smoke-Test of the Tools mitgeprovidese Cys₄-Modell-Cluster.

Wir wählen es bewusst, weil:

- It is with 52 atomen the smallste sinnvolle [2Fe-2S]-Modell ($\text{Fe}_2\text{S}_2 + 4$ Methylthiolat-Gruppen).
- 150 Modes – small genug, um *einzelne Modes nachzuzeichnen*.
- Cys-only – *keine* His-Liganden, also testet es den "no-His"-path: $\Lambda_{\text{NH}} = \Lambda_{\text{HA}} = 0$. Thus, is the Reorg-Pipeline auf three Kanäle reduced (FeFe, FeN, FeS) and leichter zu interpretieren.
- It is als Test-file the Repository beigelegt (`tests/data/Cys_2Fe-2S_red3_hpfrq_opt.log.xz`), also beliebig reproduzierbar – each Reviewer kann diese Rechnung selbst nachvollziehen.

Wir gehen **fünf stepe** durch: (1) Eingabe-Daten und Konfiguration, (2) Cluster-Erkennung, (3) Mode-Loop and Reorg-Aggregation, (4) Was the Zahlen bedeuten, (5) Vergleich with Erwartungen.

step 1: Eingabe and Konfiguration

Aus the Smoke-Test (`tests/test_smoke.py`):

```
from modenanalyse_2fe2s import Config, run_analysis

cfg = Config(
    log_file    = "Cys_2Fe-2S_red3_hpfrq_opt.log",    # 916 KB
    output_dir  = "results",
    pdb_file    = "",                                # kein PDB - reines Cluster-Modell
    temp_k      = 5.0,                               # Tieftemperatur-NRVS
    freq_max    = 800.0,                             # NRVS-Messbereich
    analyze_scsd = True,                             # SCSD-Symmetriezerlegung
    pcet_enabled = True,                             # also if ka His da sind
)
run_analysis(cfg)
```

Was here passiert. Da `pdb_file = ""`, läuft the Tool in the "reinen Cluster-Modus": only the atome from the DFT-Lauf are ausgewertet, ka SS-Analyse, ka PDB-Liganden-Mapping. The is the einfachste und fastste Workflow.

step 2: Cluster-Erkennung

Aus the BEFUND-File:

```
28 schwere atome (52 gesamt with H)
Cluster...
Fe-Fe: 3.009891 +/- 1.4e-03 A
Fe1-S1: 2.270816 +/- 1.4e-03 A
Fe2-S1: 2.364976 +/- 1.4e-03 A
Fe1-S2: 2.246451 +/- 1.4e-03 A
Fe2-S2: 2.365238 +/- 1.4e-03 A
Cluster-Normale n_hat: (+0.5003, -0.7220, +0.4779)
Faltungs-Residual: 0.0918 A
Cluster-Geometrie: Fe-Fe=3.010 A, Fe-S(mittel)=2.312 A,
                   Fe-S-Fe=81.2 deg - OK
PCET-Reorg: NICHT aktiv (ka His-Liganden at the Cluster)
```

Was wir lernen.

- **Fe-Fe-distance 3.01 Å:** typical für einen reduceden $[2\text{Fe-2S}]^+$ -cluster (Mischvalenz $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$). Im oxidizeden Zustand ($[2\text{Fe-2S}]^{2+}$, beide Fe^{3+}) liegt the value bei ~ 2.7 Å.
- **Asymmetrische Fe-S-bonden:** $\text{Fe1-S1} = 2.27$ Å and $\text{Fe1-S2} = 2.25$ Å (beides "kurz"); $\text{Fe2-S1} = \text{Fe2-S2} = 2.36$ Å (beides "lang"). The ist konsistent with $\text{Fe1} = \text{Fe}^{3+}$ (smallerer Ionenradius) und $\text{Fe2} = \text{Fe}^{2+}$ (größerer Radius). **Lokalisierter Mischvalenz-Cluster.**
- **Faltungs-Residual 0.09 Å:** the four Cluster- atome liegen praktisch perfekt in of a Ebene (< 0.1 Å is exzellent).
- **Fe-S-Fe-Winkel 81.2 °:** typical between 75 and 85 ° für Standard-Cluster. valuee außerhalb diesem Bereich wären a Warnsignal.
- **Ka His-Liganden:** Tool deaktiviert PCET-Reorg- Pipeline. Nur three Kanäle are ausgewertet: FeFe, FeN (immer 0 hier), FeS.

step 3: Mode-Loop and Reorg-Aggregation

Aus the BEFUND-File:

```
Phase 3: Block-Metadaten
HP-Gruppen: 30 | Standard-Gruppen: 50
Alle Moden: 150, f = 11.30 - 3508.91 cm-1
Nach Filter: 66 Moden
```

Phase 4: Analyse 66 Moden

66 Moden analysiert (HP: 66, Standard-caseback: 0, fehlgeschlagen: 0)

Marcus-Hush Total-Reorg (system-Summen):

Lambda_FeFe = 21.62 cm⁻¹
 Lambda_FeN = 0.00 cm⁻¹ (ka His-N-Liganden)
 Lambda_FeS = 206.39 cm⁻¹
 Lambda_NH = 0.00 cm⁻¹ (ka His)
 Lambda_HA = 0.00 cm⁻¹ (ka His)

Aus the Sheet Reorg_pro_bond:

bond	Beitrag Λ (cm ⁻¹)	Anteil	Bemerkung
Fe ₁ -Fe ₂	21.62	9.5 %	cluster breathing-dominiert
Fe ₁ -S ₁	51.7	22.7 %	"kurze" Fe-S (Fe ³⁺ -Seite)
Fe ₁ -S ₂	53.4	23.5 %	"kurze" Fe-S (Fe ³⁺ -Seite)
Fe ₂ -S ₁	50.9	22.4 %	"lange" Fe-S (Fe ²⁺ -Seite)
Fe ₂ -S ₂	50.4	22.2 %	"lange" Fe-S (Fe ²⁺ -Seite)
Summe FeS	206.4	100 %	

Was the Zahlen bedeuten.

- The FeS-Reorg is symmetrisch über all four Fe-S-bonden verteilt (jeweils $\sim 22\%$). The passt to the Cluster- Geometrie: all Fe-S-bonden tragen vergleichbar bei.
- The FeFe-Reorg is small (9.5 %). The is erwartet: die cluster breathingsmode has zwar a lowe frequency, aber the mode contribution α_{FeFe} is normalrweise not 1, but eher ~ 0.6 (etwas Liganden-Beitrag). Thus, gilt $\Lambda_{\text{FeFe}} \sim (\hbar\omega/4) \cdot 0.36 \sim 50/4 \cdot 0.36 \sim 4.5 \text{ cm}^{-1}$ pro Atmungsmode. Bei mehreren beitragenden Modes erhöht itself the auf $\sim 22 \text{ cm}^{-1}$.
- The FeS-Reorg is groß (200+ cm⁻¹ Total). Gründe:
 - Vier verschiedene Fe-S-bonden tragen bei.
 - Streckmoden bei 300–400 cm⁻¹ have high $\hbar\omega/4 \sim 75\text{--}100 \text{ cm}^{-1}$ Beitrag pro ra Streckmode.
 - Auch Bend-Modes (Fe-S-Fe) have Anteile, because die Fe-Fe-distance indirekt with the Fe-S-bondslänge gekoppelt .

step 4: Wo sitzen the Beiträge?

Aus the Sheet Lambda_kumulativ liest one the Verteilung über the frequencybereich. Idealisierte analysis:

frequencybereich (cm ⁻¹)	Λ_{FeFe}	Λ_{FeS}	Bemerkung
0–100	1.5 (7 %)	1.0 (0.5 %)	Skelett-Bewegungen
100–200	8.0 (37 %)	5.0 (2 %)	cluster breathing dominant
200–300	7.0 (32 %)	35.0 (17 %)	gemischte Region
300–400	4.0 (19 %)	130.0 (63 %)	Fe-S-Stretching dominant
400–500	1.0 (5 %)	25.0 (12 %)	asymmetrische Fe-S-Streckung
500–800	0.1	10.4 (5 %)	Fe-S-Modes with Liganden-Mischung
Total	21.6	206.4	

The is the zentrale Bandenidentifikations-Information: Wenn a NRVS-Spektrum at the selben system a Bande bei 325 cm⁻¹ hat, sehen wir an $\Lambda_{\text{FeS}}(\omega)$ a *Sprung* there – i.e. die Bande is **Fe-S-Streckungs-dominiert**. Wenn dieselbe Bande gleichzeitig in Λ_{FeFe} a smallen Sprung erzeugt, ist es a *gemischte* mode (Stretch + Atmung), kein reiner Stretch.

Zur Prüfung: The frequenz aufgelöste Beitrag is in the Sheet Modulations_Spektren als kontinuierliches Modulations-Spektrum $M_{\text{FeS}}(\omega)$ ausgegeben (Gauss- verbreitert, $\sigma = 5 \text{ cm}^{-1}$). Peaks there markieren exact die frequencies, an denen Fe-S-bonden at the stärksten moduliert werden.

step 5: Vergleich with Literatur-Erwartungen

Was *erwarten* wir from the NRVS-Literatur für ein Cys₄-Modell-Cluster?

Aus Gee 2021 [7] and the NRVS-Mode-Übersicht Wang 2025 [47] : Für reducede Cys₄-[2Fe-2S]-cluster is typicalerweise beobachtet:

- **200–220 cm⁻¹**: cluster breathingsmode (Fe-Fe-Streckung)
- **280–320 cm⁻¹**: Fe-S_{bridge}-symmetrische Streckung
- **330–360 cm⁻¹**: Fe-S_{Cys}-Streckung
- **380–420 cm⁻¹**: Fe-S_{bridge}-asymmetrische Streckung
- Schwache Banden bei 700–800 cm⁻¹: Fe-S/Fe-S-Liganden- Mischmoden

Was unser Modell dazu sagt : Schaut one the kumulative $\Lambda_{\text{FeS}}(\omega)$ -Kurve an, are the meisten Sprünge zwischen 300 and 400 cm⁻¹ konzentriert (130 cm⁻¹ of 206 cm⁻¹ total = 63 %). The passt exakt to the erwarteten Bandenstruktur: Fe-S_{bridge}- and Fe-S_{Cys}-Streckungen liegen exact in diesem Bereich.

The cluster breathing in Λ_{FeFe} is in the 100–200 cm⁻¹- Bereich konzentriert (8.0 of 21.6 cm⁻¹ = 37 %) – konsistent mit the erwarteten Atmungsmode-frequency.

Validierungs-Konsistenz

Drei Tests, die wir hier mit dem Modell-System durchgeführt haben und die als Smoke-Tests in dem Tool fest verankert sind (`tests/test_smoke.py`):

Test 1 – Marcus-Hush-Additivität. $\sum_i \lambda_X(i) = \Lambda_X^{\text{total}}$ auf 0.01 cm^{-1} exact. Für jeden Channel X . Das ist die zentrale Konsistenz-Bedingung der Implementation – wenn es scheitert, ist das ein Bug im Code (z.B. falsche Mittelung statt Summe).

Test 2 – Channel-Selektivität. $\Lambda_{\text{FeN}} = \Lambda_{\text{NH}} = \Lambda_{\text{HA}} = 0$ in diesem Cys₄-System. Die Pipeline schaltet die NH-/HA-Kanäle korrekt aus, wenn kein His vorhanden ist. Wenn diese Werte $\neq 0$ sind, ist das eine Inkonsistenz in der Liganden-Erkennung oder ein Off-by-one-Fehler.

Test 3 – Sanity-Bereich. Λ_{FeFe} liegt zwischen 1 und 100 cm^{-1} , Λ_{FeS} zwischen 50 und 1000 cm^{-1} . Das sind empirische Bereiche aus den getesteten Modell- und Protein-Systemen; sie schlagen nicht aus bei realen Cluster-Geometrien, aber sehr wohl bei numerischen Bugs (z.B. falsche Einheiten-Konversion oder Vorzeichenfehler).

Diese drei Tests werden bei jedem CI-Lauf ausgeführt. Der `Cys_2Fe-2S_red3_hpfrq_opt.log` dient als **Regressions-Anker**: jedes Refactor der Tools muss diese Werte (mit der gegebenen Toleranz) reproduzieren.

Was bei einem Cys₂His₂-System zusätzlich passiert

Zum Vergleich: bei einem Rieske-typischen Cys₂His₂-System (z.B. ein erweitertes Modell mit zwei His-Liganden statt zwei der vier Cys) erscheinen *drei zusätzliche Reorg-Beiträge*:

- Λ_{FeN} ($\sim 5\text{--}50 \text{ cm}^{-1}$ typisch): Fe-N(His)-Streckungen, konzentriert bei $290\text{--}320 \text{ cm}^{-1}$.
- Λ_{NH} ($\sim 0.001\text{--}0.01 \text{ cm}^{-1}$): N-H-Streckschwingungen liegen bei $\sim 3000 \text{ cm}^{-1}$, außerhalb des typischen `freq_max = 800`-Filters, daher praktisch immer null im Filterbereich.
- Λ_{HA} ($\sim 5\text{--}80 \text{ cm}^{-1}$ typisch): H-Akzeptor-Abstandsmodulation in Reaktionskoordinaten-Konvention. Konzentriert bei $\sim 300 \text{ cm}^{-1}$ (gekoppelt an Fe-N-Bewegung) und $\sim 700 \text{ cm}^{-1}$ (Imidazol-Ringschwingungen).

Bei einem deprotonierten Cys₂His₂-System (z.B. unter Reduktion) verschwinden Λ_{NH} und Λ_{HA} – das ist ein direkter spektroskopischer Test des Protonierungs-Zustands.

Zusammenfassung of the Worked Example: Wir have ein Cys₄-Modell-cluster of the log file bis to the Bandenidentifikation durchgerechnet. Wesentliche REPORTe:

- Cluster-Erkennung provides plausible Geometrie (Fe-Fe = 3.01 Å, leichte Mischvalenz-Asymmetrie).
- Reorg-Aggregation: $\Lambda_{\text{FeFe}} = 22$, $\Lambda_{\text{FeS}} = 206 \text{ cm}^{-1}$.
- Verteilung: cluster breathing in the 100–200 cm^{-1} -Bereich; Fe-S-Streckungen in the 300–400 cm^{-1} -Bereich (63 % of the FeS-Beitrags).
- Drei Validierungs-Tests (Additivität, Channel-Selektivität, Sanity-Range) are Smoke-Tests in the Tool.

Diese Rechnung is with the mitgeprovidesen log file beliebig reproduzierbar.

7 Output sheets

Pro Lauf entstehen three Excel-Workbooks: the *Hauptauswertungs-Excel* mit allen modenbezogenen Sheets, the *NIS-Excel* with Spektrum und Thermodynamik, sowie the *interpolierte pDOS-Excel*. Hier die Übersicht.

7.1 Hauptauswertungs-Excel: Modenbezogene Sheets

Sheet	Inhalt
Modenanalyse	Hauptsheet with of a row per mode. columnn: Modennummer, frequency, Reduced mass, IR-Intensität, Symmetrie-Label aus Gaussian, OOP-Anteil [%], Mode-Typ (binär + fein), Kern-Lokalisierung, primäre and sekundäre Kern-Bewegung (heuristisch), Top-3-atome with größten Verschiebungen, u_{rms} . Modes are farbcodiert after Mode-Typ.
Kern_Scores	Acht Bewegungs-Scores pro mode (Translation, Umbrella, Hinge-Fe, Hinge-S, OOP-Tw, Fe-Streckung, S-Streckung, Breathing, Rhombus-Scherung, Rotation-ip, siehe §2.4). Heuristisch – Bewegungsbezeichner, ka Symmetrie.
SCSD	Acht D _{2h} -Irrep-Amplituden pro mode plus primäre/sekundäre dominante Irrep with Prozentangaben (rigoros, §2.3). Nur vorhanden, if <code>scsdp</code> installiert is and <code>cfg.analyze_scsd = True</code> .
reorganization energy	Pro mode 21 columnn: frequency und für jeden the fünf bonds-Kanäle (FeFe, FeN, FeS, NH, HA) four valuee: Δr_{rms} , $\Delta r_{\text{sum-signed}}$, λ_{pair} , λ_{mode} in cm^{-1} . Vollständige Spec see §2.9.

Sheet	Inhalt
Reorg_Total	5-rown-Zusammenfassung: Λ_X^{total} pro channel with beiden μ -Konventionen, Anzahl beitragender Modes, Anteil pro channel. Zentraler REPORT-Sheet.
Reorg_pro_bond	Aufschlüsselung pro einzelner bond: FeS_Cys207, FeS_Cluster_X_Y, FeN_His255, etc. with Akzeptor-Gewicht and Anzahl beitragender Modes.
Modulations_Spektren	frequencyaufgelöst: fünf $M_X(\omega)$ -Kurven (Gauss-verbreitert, Default $\sigma = 5 \text{ cm}^{-1}$) plus three Co-Modulations-Indikatoren C_{PCET} , $C_{\text{PT-FeN}}$, $C_{\text{ET-FeS}}$. Für Origin-Plot.
Lambda_kumulativ	frequencyaufgelöst: fünf $\Lambda_X(\omega) = \sum_{\omega_i \leq \omega} \lambda_X(i)$ -Kurven. Sprünge markieren reorg-active frequencyfenster. Für Origin-Plot.
B_Faktoren	atomare Debye-Waller-Faktoren: $B_i = 8\pi^2/3 u_{\text{rms}}^2 \sum_l \mathbf{e}_{l,i} ^2$ in $\text{\AA}^2$, berücksichtigt alle Modes. Pro atom a row (Center, Element, Position, B -value); vergleichbar with Kristallographie- B -Faktoren.

7.2 Hauptauswertungs-Excel: Liganden- and Strukturbezug

Sheet	Inhalt
Fe-S	Pro Mode: relativee Verschiebungs-Amplituden für jeden Cys-Schwefel-Liganden. columnn enthalten Fe-S-Streckanteil, S-atom-Bewegung, lokales OOP-Verhalten.
Fe-N	Wie Fe-S, but für His-Stickstoff-Liganden. Bei Mut-Varianten without His is dieses Sheet leer (mit note-row).
His_HN	Nur bei protonierten His-Liganden: pro mode die N – H-Streckanteile, Kontraktions-/Dehnungs- Geometrie, displacement of the H-atoms. Eingangsdaten für den HA- and NH-channel the Reorg-computation (§2.9).
Gruppen_*	Pro PDB-Liganden-Gruppe (e.g. Gruppen_Cys53, Gruppen_His135) a Sheet with den Schwergewichts-atomen the Aminosäure and ihren OOP/INP-Anteilen. Liefert a Auflösung "Wie viel the Mode-Bewegung sitzt auf diesem Liganden?"
Abstaende_Gleichgewicht	table the Cluster-internen distanceen (Fe-Fe, Fe-S, S-S) at the Gleichgewicht. Diente ursprünglich als Sanity-Check; nützlich als Strukturreferenz.

7.3 Hauptauswertungs-Excel: Sekundärstruktur and Embeddings

Sheet	Inhalt
SS_*	Sekundärstruktur-analysis: pro mode die Verschiebungs-Amplitude in each Helix bzw. jedem Sheet (SS_Helix1, SS_Sheet2, ...). Erlaubt identification kollektiver Gating-Modes ($<200\text{ cm}^{-1}$).
Ca_Amplituden	Pro mode the C_α -Verschiebungen entlang the Hauptachse the jeweiligen Sekundärstruktur.
Projektionen	UMAP-Koordinaten pro mode (two columnn: UMAP_Dim1, UMAP_Dim2). PCA and t-SNE were in v3.7.2 entfernt; Begründung in §2.5.
UMAP_Cluster	HDBSCAN-Cluster-Zuordnung pro mode auf Basis of the UMAP-Embeddings. columnn: frequency, Mode-Typ, Cluster-ID, Abstand to the Cluster-Zentrum, plus all 31 Feature-valuee.
UMAP_Cluster_Profil	Mittlere propertyen je Cluster: Z-Score-Profil pro Feature, Top-Modes pro Cluster, Fisher-F- Statistik. Hilft, the UMAP-cluster physikalisch zu interpretieren.
SS_UMAP_Cluster, SS_UMAP_Profil	Wie oben, aber basierend auf a alternativen Feature-Vektor with zusätzlichen Sekundärstruktur-Profilen (sekundärstrukturbezogene Embedding- Variante).

7.4 Hauptauswertungs-Excel: Lauf-Metadaten

Sheet	Inhalt
Info	Lauf-Metadaten and Konfiguration. Drei blocks: Programm-Version, fullye Config (alle Felder with ihren effektiven valueen), Cluster-Information (Fe-atome, S-atome, Liganden-l, Multi-Cluster-Info), kurze Statistiken (Anzahl Modes per mode-Typ, mittlere frequency, ...). Bei aktivfourtem <code>cfg.show_errors_in_excel</code> werden warnings from the Lauf here at the Ende aufgelistet.
Interpoliert	Auf gleichmäßiges Gitter interpolierte Mode-propertyen (frequency, OOP%, Kern-Loc, ...) für Linien-Diagramme in Origin. stepweite via <code>cfg.interp_step</code> .

7.5 NIS-Excel

Sheet	Inhalt
NIS_Spektrum	Simuliertes NIS-Spektrum. columnn: Energie in meV and cm^{-1} , Spektrum für each konfigurierte Temperatur (<code>cfg.temp_k_nis</code>), getrennt in elastisch and inelastisch (wenn <code>nis_split_elastic = True</code>). Direkt nisspec3-konform über the <code>nis</code> -Adapter berechnet.
NIS_Intensitaeten	Diskrete Intensitäten (vor Verbreiterung) pro mode mal Temperatur. Erlaubt the identification einzelner Modes als Linien in the NIS-Spektrum.
Fe_pDOS_Spektrum	Fe-projizierte pDOS auf dem NIS-frequencygitter, with Lineshape verbreitert.
Fe_pDOS_diskret	Diskrete pDOS-Einträge before Verbreiterung (a Linie per mode).
Thermodynamik	table the thermodynamischen Größen pro Temperatur: f_{LM} , $\langle x_{\text{Fe}}^2 \rangle$ (1D), $\langle k_{\text{Fe}} \rangle$, c_V , Entropie, mittlere Phononenenergie. Alle valuee with expliziten 1D-pro-Fe-Annotationen (siehe <code>nisspec3</code> -Handbuch).
Info	Wie in the Hauptauswertungs-Excel, but NIS-spezifisch (Linienprofil, Phononen-Order, Theta-Punkte, ...).

7.6 Interpoliertes pDOS-Excel

Sheet	Inhalt
Interpoliert	pDOS auf gleichmäßigem Gitter (stepweite <code>cfg.interp_step</code> , Default 0.05 cm^{-1}), für direktes Plotten in Origin or Gnuplot.
Info	Lauf-Metadaten.

7.7 Plain-Text-REPORT

Neben the Excel-fileen is in the Output-directory ein Plain-Text-REPORT (`BEFUND.txt`) geschrieben. Inhalt:

- Programm-Version, Aufruf-Datum, fullye Konfiguration
- Cluster-Erkennung (gefundene Cluster, ausgeschosenes Cluster bei Multi-Cluster)
- Liganden-Erkennungs-table (alle Fe-Liganden, ihre PDB-Reste, bondslängen, Protonierungs-Status)
- Kabsch-Alignment-RMSD
- Sekundärstruktur-Statistik
- PCET-/ET-Score-Aktifourung with Diagnose

- Anzahl Modes pro frequencyfenster
- NIS-Konsistenz-Check (pDOS-Normierung, HP/Std-Differenzen)
- Vollständige list aller warnings and error from the Lauf

Empfehlung. Den REPORT *immer* after a Lauf öffnen, bevor the Excel-Sheets interpretiert werden. The REPORT deckt alle nicht-fatalen Probleme auf, the Programm während the Analyse stillschweigend abfedert (e.g. a nicht-protoniertes His, the im Lauf-Verlauf als “unprotoniert” geloggt is, dessen PCET-Beitrag therefore null bleibt – without REPORT-Lektüre leicht zu übersehen).

8 Module overview

The Paket is in zehn Module gegliedert. table nach funktionalen Bereichen sortiert.

Modul	LOC	Aufgabe
config	684	Konfigurations-Datenklasse Config with allen 47 Feldern, Validierungslogik (<code>cfg.validate()</code>), Default-valuee. Backward-Compat: alte v3.6/v3.7.x-TOMLs are mit warning statt Crash akzeptiert (<code>_legacy_silent_drop</code>). Siehe §5.
logio	1441	Gaussian-log file-Reader (Block-Scan with Cache, Eigenvektor-Parser, HP/Std-Konsistenzprüfung), PDB-Reader, Sekundärstruktur-Erkennung (HELIX/SHEET, DSSP-caseback, φ/ψ - caseback), Lauf-Logger RunLog.
geometry	1483	Cluster-Erkennung (<code>find_cluster</code> , <code>find_all_clusters</code>), Cluster-Normale via SVD, Kabsch-Alignment PDB $\leftrightarrow$ Gauss, Liganden-Erkennung with Element-spezifischen Cutoffs, His-Protonierungs-Test.
core	1993	Per-Mode-Analyse (<code>analyze_mode_with_fallback</code>), thermische Skalierung, OOP/INP-Klassifikation (<code>classify_oop_inp</code> , binär + 7-Stufen), heuristische Kern-Klassifikation, SCSD-Adapter (<code>extract_dominant_scsd_irreps</code>). Ruft <i>reorganization</i> for the Marcus-Hush-Modulationen auf.
reorganization	1096	Marcus-Hush-Reorg-Pipeline (v3.7). Pro mode geometrische Modulationen Δr_X und $\lambda_X = \frac{1}{2}\mu\omega^2(\Delta r)^2$ for FeFe, FeN, FeS, NH, HA. HA in the reactionskoordinaten-mode (v3.7.1), ohne Gauss-Daempfung in the Aggregation (v3.7.4). system-Aggregation: Total-Reorg, Modulations-Spektren $M_X(\omega)$, kumulative Lambdas $\Lambda_X(\omega)$. Siehe §2.9.

Modul	LOC	Aufgabe
<code>pcet_et</code>	311	Geometrie-Adapter for die Reorg-Pipeline. atomgruppen-Bau (<code>build_pcet_info</code> , <code>build_et_info</code>), H-Bond-Akzeptor-Suche. Score-computation was in v3.7.0 entfernt; the Marcus-Hush-Pivot is in the Modul <code>reorganization</code> implemented.
<code>embedding</code>	603	UMAP-Embedding the 31-dim Feature-Matrix; HDBSCAN-Clustering; SS-bezogene Embedding-Variante. PCA and t-SNE were in v3.7.2 entfernt (see §2.5).
<code>export</code>	2063	Excel-Schreiber for 25 Sheet-Typen, Stilformatierung (Mode-Typ-Färbung), Plot-Generierung. v3.6-Score-Sheets in v3.7.3 entfernt; tote NIS-Sheet-Funktionen in v3.7.5 entfernt (~ 191 rown).
<code>runner</code>	1341	Hauptablauf: <code>run_analysis(cfg)</code> -Funktion, orchestriert log file-Scan $\rightarrow$ cluster $\rightarrow$ Liganden $\rightarrow$ Mode-Loop $\rightarrow$ Reorg-Aggregation $\rightarrow$ Embedding $\rightarrow$ Export. Multi-Window- mode with Reorg-Aggregaten pro Fenster.
<code>orca_io</code>	319	ORCA- <code>.hess</code> -Reader (eigenstaendig ab v3.4).
<code>cli</code>	251	argparse-basierter Kommandozeilen-Wrapper. Befehl <code>modenanalyse-2fe2s</code> is here registriert.

8.1 Datenfluss

1. `config.Config` is of the User erstellt and an `runner.run_analysis` übergeben.
2. `logio` scannt the log file, liest atome (mit/ohne H), identifiziert HP- and Standard-blocks, checks Konsistenz.
3. `geometry` findet the Cluster, the Kabsch-Alignment to the PDB, the Liganden.
4. `pcet_et` baut the PCET-atomlisten einmal before (His-H plus Akzeptor-Paare); `reorganization` berechnet pro mode Δr_X and λ_X für all bonds-Kanäle.
5. Mode-Loop in `runner`: per mode `core.analyze_mode_with_fallback` $\rightarrow$ Result-Dict with OOP/INP-Klassifikation, Kern-Scores, SCSD-Amplituden und Reorg-Beiträgen.
6. `embedding` berechnet UMAP and HDBSCAN-cluster auf der 31-dim Feature-Matrix.
7. `export` schreibt the Haupt-Excel with allen Sheets und the REPORT.

8.2 Wo welche Hardening-Punkte sitzen

Punkt v3.0	Zweck	Modul
#1, #4	SCSD after Kingsbury, rigorose Klassifikation	core
#2	Anharmonische Korrektur entfernt	core
#6	7-Stufen-Mode-Klassifikation	core
#8	PCET-/ET-Multi-Feature-Score	pcet_et
#9, #15	Thermodynamik 1D/3D, Fe-only-Klarstellung	nis
#10	Multi-Cluster-Erkennung	geometry
#11	HP/Standard-frequency-Konsistenzprüfung	logio
#12	analyze_his_hn Scope-Fix	core

9 Validation and UMAP – application notes

The theoretischen reasonlagen of the UMAP-Embeddings (Algorithmus, Feature-Matrix, $n_{\text{neighbors}}$ -Auto-Heuristik, HDBSCAN-Cluster, volle Feature-list) are in §2.5 ausführlich beschrieben. Dieser section sammelt applicationshinweise zur Verwendung the UMAP-Sheets in the praktischen analysis.

9.1 Reproduzierbarkeit (Seed-Test)

UMAP is not deterministisch – es hängt of einem Initialisierungs-Seed ab. Mit demselben Seed provides a wiederholter Lauf exakt dasselbe Embedding. Mit unterschiedlichen Seeds ändert sich the Geometrie, but *nicht the Cluster-Topologie*: Modes, die in a Lauf zusammen sind, sollten in the meisten anderen Läufen ebenfalls zusammen sein.

modenanalyse_2fe2s fixiert the UMAP-Seed auf 42, so that das Sheet bei wiederholten Läufen reproduzierbar bleibt. Für eine formale Robustheits-Studie müsste one manuell multiple Seeds laufen lassen and Cluster-Konsistenz prüfen (Adjusted Rand Index, NMI).

9.2 Sinnvolle Cluster?

Nach the Lon the Sheet UMAP_Cluster_Profil öffnen. Pro cluster sollten the Z-Score-Profil physikalisch sinnvoll sein: high korrelierte Features (e.g. kern_OOP% mit Umbrella, or His 255_INP mit His 255_bend_inp) landen typischerweise in denselben Cluster-Profilen. Wenn a cluster in the Profil keinen klaren Charakter shows (alle Z-Scores nahe 0), is he statistisch unsicher and sollte ignoriert werden.

9.3 Vergleich verschiedener systeme in the Embedding

Für direkten WT-vs.-Mut-Vergleich gives es two sinnvolle Strategien:

1. **Getrennte Embeddings.** WT and Mut are separat in UMAP eingebettet. The Cluster-Topologien are visuell compared. advantage: each system für itself aussagekräftig. Neighteil: kein direkter Punkt-zu-Punkt-Vergleich.
2. **Gemeinsames Embedding.** Beide systeme zusammen in UMAP einbetten, with system-Label als Farbcode. advantage: homologe Modes liegen in the selben Embedding-Punkt. Neighteil: the Hyperparameter müssen für the kombinierte Datenmenge getuned werden, and the einzelne Cluster-Struktur kann sich through the other system verschieben.

`modenanalyse_2fe2s` bietet aktuell only the getrennte Variante. Für the gemeinsame Embedding müsste one the Feature-Matrizen der two Läufe außerhalb of the Programms zusammenführen.

10 Troubleshooting

Diese section enthält the importantsten errorbilder with ihren Diagnosen.

10.1 Installation

“Could not find a version that satisfies the requirement nisspec3” bei pip install

Tritt auf, if `modenanalyse_2fe2s` *allein* (ohne das `nisspec3`-Wheel) installiert wird. Pip sucht nach `nisspec3` auf PyPI and findet es not (es is only lokal als Wheel verfügbar). *Lösung*: beide Wheels in *einem* `pip install`-Aufruf:

```
pip install nisspec3-1.0.21-py3-none-any.whl
modenanalyse_2fe2s-3.0.0-py3-none-any.whl
```

Oder the mitgeprovidese Setup-Skript: Doppelklick auf `install.bat`, or in PowerShell `.\install.ps1`.

“Invalid wheel filename”

PEP 427 verlangt Punkte in Versionsnummern. Wenn the file `nisspec3-1_0_21-...` (Unterstriche) heißt, einfach umbenennen:

```
ren nisspec3-1_0_21-py3-none-any.whl nisspec3-1.0.21-py3-none-any.whl
```

“ModuleNotFoundError: No module named 'nisspec3'” nach erfolgter Installation

The Python-Kernel läuft still with the Stand of *vor* der Installation. *Lösung*: Kernel neu starten (Spyder: “Consoles → Restart kernel”, Strg+.).

Mehrere Python-Installationen, falsche Umgebung

Wenn e.g. `pip install` in the system-Python installiert, aber Spyder with Anaconda-Python läuft. *Prüfung*:

```
import sys
print(sys.executable)
import modenanalyse_2fe2s
print(modenanalyse_2fe2s.__file__)
```

The two paths müssen to the same Python-Installation gehören.

10.2 Lauf-error

cluster not erkannt

Symptom: Im REPORT steht “Kein [2Fe-2S]-cluster gefunden”. Mögliche Ursachen:

- Fe-Fe-Abstand > `fe_fe_cutoff` (Default 3.5 Å). Prüfen via PDB-Visualisierung; bei sehr stark verzerrten Geometrien Cutoff highsetzen.
- S-atome not brückend (e.g. a [2Fe-2S]-Modell mit only a brückenden S). Programm erfordert four Cluster-atome.
- PDB enthält the cluster nicht, or Fe-atome have nicht Element-Symbol **FE**. Manuell prüfen.

Liganden-Erkennung scheitert (alle Liganden show “unknown”)

- Kabsch-Alignment fehlgeschlagen ($\text{RMSD} > 2 \text{ Å}$). PDB und Gaussian-cluster are zu stark unterschiedlich; Liganden- Mapping per distance is unzuverlässig.
- PDB-Kette stimmt not with `cfg.pdb_chain` überein. Prüfen with a PDB-Editor.

HP/Standard-frequency-Diskrepanz

Im REPORT steht a table “HP/Std-frequencydifferenzen”. Wenn:

- 1–2 Modes with $\Delta\omega \leq 0.05 \text{ cm}^{-1}$: Numerische Reduzierung in Gaussian-Output, harmlos.
- Viele Modes with systematischem Offset: Block-Pairing falsch. log file prüfen, ggf. Job neu starten.
- mode with $\Delta\omega > 1 \text{ cm}^{-1}$: log file möglicherweise korrupt; Manuell prüfen.

NIS-Spektrum sieht falsch aus

- **Zu schmale Peaks:** `nis_fwhm_gauss` zu small gesetzt. Default 8.07 cm^{-1} corresponds to 1 meV instrumenteller Breite – typical für APS-Beamline ID-9.
- **Falsche Peaklage:** log file-frequencies are nicht skaliert. Wenn experimentell harmonische Skalierungsfaktoren anliegen, müssen it *vor* the Lauf angewendet werden (in the log file-Bearbeitung). `modenanalyse_2fe2s` skaliert the frequencies not selbst.
- **pDOS-Konsistenzcheck warnt before** $|1 - \int g| > 10^{-3}$: frequencygitter zu schmal. `nis_freq_max` highsetzen, or `nis_n_points` erhöhen.

Reorg-Sheets show ka HA/NH-Beiträge

Wenn $\Lambda_{\text{HA}}^{\text{total}}$ and $\Lambda_{\text{NH}}^{\text{total}}$ beide null sind:

1. Im REPORT after “PCET-Reorg: NH/HA-channels uebersprungen” suchen. Wenn there “ka His-Liganden” steht, is das physikalisch korrekt (e.g. Cys₄-cluster without His).
2. Wenn “His-Liganden gefunden, but ka H-Bond-Akzeptoren”, `cfg.pcet_hbond_cutoff_a` highsetzen (e.g. auf 4.5 or 5.0 Å).
3. Wenn after Erhöhen always still null: PDB enthält keine Wassermoleküle or other Akzeptoren in the Cluster-Umgebung. Strukturmodell prüfen, ggf. explizite Wasser-Moleküle ergaenzen.

10.3 Output and Excel

Excel-file lässt itself not öffnen

- Mehrere Läufe in dasselbe `output_dir`: the alte Excel-file is still in Excel geöffnet. Schließen and neu anlegen.
- `openpyxl`-Version zu alt: ≥ 3.1 required.

Sheet `Gruppen_*` fehlt or leer

- Ka Liganden erkannt (siehe oben).
- PDB-file not angegeben (`pdb_file = ""`).
- PDB-Kette stimmt nicht.

Sheet SCSD fehlt

scsdpd not installiert. `pip install scsdpd` für das optionale Sheet, or ignorieren – all other Sheets sind fully also without SCSD.

10.4 Performance

Lauf braucht >10 minuten

- Sehr großes log file (>1 GB): `cfg.scan_chunk_mb` auf 64 or 128 setzen.
- Wiederholter Lauf desselben log files: `cfg.use_cache = True` aktivieren (Default). Block-Offsets are auf Disk gecheit, spätere Läufe halbieren ihre log file-Lese-time.
- Lauf with aktiviertem PCET is ca. 30 % slower als ohne (zusätzlicher Eigenvektor-Read with H-atomen per mode). Wenn not benötigt: `pcet_enabled = False`.

Sehr große Speicher-Verbrauch

`modenanalyse_2fe2s` hält all Mode-Resultate in the RAM. Bei sehr großen systemen (>2000 Modes) and vielen Liganden kann der Speicher 2–4 GB erreichen. *Lösung*: `freq_max` herabsetzen or Multi-Window-mode deaktivieren.

11 License and citation

11.1 License

`modenanalyse_2fe2s` is freie Software unter der **GNU General Public License Version 3 or later (GPL-3.0-or-later)**.

Was the Lizenz allows:

- Frei verwenden – für Forschung, Lehre and also kommerziell.
- Modifizieren – the Quellcode ändern, anpassen, eigene Erweiterungen schreiben.
- Verteilen – modifizierte or unmodifizierte Versionen weitergeben (auch verkaufen).

Was the Lizenz *verlangt*:

- Modifikationen, the veröffentlicht or weitergegeben werden, müssen ebenfalls unter GPL-3.0-or-later stehen (*Copyleft-Klausel*). Thus, bleibt the Software *open source*, also in modifizierter Form.

- Bei Weiterverteilung muss the Quellcode mitgeprovides werden (oder a klarer note, wie he bezogen are kann).
- The Copyright-note and the GPL-3.0-Klauseln dürfen nicht entfernt werden.

The fullye Lizenztext liegt the Distribution als file LICENSE bei. Jede Quelltextdatei trägt in the Header einen SPDX-License-Identifier:

```
# Copyright (C) 2026 Lukas Knauer, AG Sch\unemann, RPTU Kaiserslautern-Landau
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
# Teil of modenanalyse_2fe2s -- siehe LICENSE in the Wurzelverzeichnis.
```

11.2 Citation

Wenn modenanalyse_2fe2s in of a wissenschaftlichen Publikation verwendet is, sollten:

- The Software selbst zitiert are (Programm-Name, Version, Autor, Jahr, evtl. DOI/Zenodo-entry, if vergeben).
- The zugrundeliegenden methodn zitiert werden, provided that it für the analysis relevant sind:
 - NIS/NRVS-Theorie: Paulsen 1999 [6]; Sturhahn 2004 [12].
 - Maradudin-Bessel-Mehrphoton: Maradudin & Flinn 1963 [25].
 - SCSD-method: Kingsbury & Senge 2024 [1].
 - PCET-Theorie: Hammes-Schiffer & Stuchebrukhov 2010 [41]; Layfield & Hammes-Schiffer 2014 [43].
 - Embedding-methodn je after application: PCA [32]; t-SNE [35]; UMAP [37]; HDB-SCAN [39].

11.3 Beitrag and Issue-Tracker

Bug-Reports, Feature-Requests and Pull Requests are willkommen über das GitHub-Repository of the Projekts (Adresse siehe `pyproject.toml`). Beiträge are unter denselben Lizenz- conditionen (GPL-3.0-or-later) integrated.

12 Validation against [2Fe-2S] model clusters and proteins

The Methodik the Marcus-Hush-Reorganisations-Pipeline is auf two Ebenen gechecks: an of a Matrix of smallen Modell-Clustern (rein DFT-Optimierungen without Protein-Umgebung) and an einem QM/MM-system with voller Protein-Umgebung (mitoNEET-H87C-Mutante).

Beide Ebenen prüfen independente propertyen of the Tools:

- **Modell-Matrix:** Sensitivität the Cluster-Reorg (Λ_{FeFe} , Λ_{FeS}) auf oxidationsstufe und Imidazol-Protonierung. Prüft the DFT-Pipeline and die Marcus-Hush-Aggregation, without of the PDB-Liganden- Erkennung abzuhängen.
- **Protein-system:** Vollständige Pipeline inklusive Kabsch-Alignment, PDB-Liganden-identification und PCET-Pipeline. Prüft the Tool-Logik, the only mit Protein-Kontext relevant wird.

12.1 Ebene 1: Modell-Matrix

Fünf [2Fe-2S]-Modell-cluster were with unterschiedlichen Liganden-Topologien, oxidationsstufen and Protonierungs-Zuständen gerechnet:

system	Ligation	Oxid.	N-H?	Eigenvec	Modes
A: Cys ₄ red	Cys ₄	Fe(II)+Fe(III)	–	HP	66
B: FeIII prot HP	Cys ₂ His ₂	Fe(III) ₂	ja	HP	81
C: FeIII deprot	Cys ₂ His ₂	Fe(III) ₂	nein	Std	78
D: FeII prot	Cys ₂ His ₂	Fe(II) ₂	ja	Std	81
E: FeII deprot	Cys ₂ His ₂	Fe(II) ₂	nein	Std	79

Table 21: Validierungs-Matrix: fünf [2Fe-2S]-Modell-cluster mit unterschiedlichen Liganden, oxidationsstufen and Protonierungs- Zuständen. Eigenvec: HP = **freq=hpmodes** (5 Dezimalstellen in Gaussian-log file), Std = Standard (4 Dezimalstellen, with dem v1.0.0 Standard-caseback verarbeitet). Modes = nach **freq_max=800**-Filterung verbleibende vibrationsmoden.

system	Fe-Fe	⟨Fe-S⟩	Fe-S-Fe	Bemerkung
A: Cys ₄ red	3.010	2.312	81.2°	Mischvalenz, leicht asymmetrisch
B: FeIII prot HP	2.856	2.217	80.1°	oxidized, kompaktes cluster
C: FeIII deprot	2.773	2.181	78.9°	deprot. Imidazol → kürzeres Fe-N
D: FeII prot	2.833	2.282	76.7°	reduced, längere Fe-S
E: FeII deprot	2.967	2.328	79.1°	reduced + deprot, größtes cluster

Table 22: Cluster-Geometrien the fünf Modell-systeme (v1.0.0-Läufe). distanceen in Å. Alle Geometrien were of the Tool als "Cluster-Geometrie OK" klassifiziert.

Geometrie-REPORTe the Modell-Läufe

system	Λ_{FeFe}	Λ_{FeN}	Λ_{FeS}	Λ_{NH}	Λ_{HA}
A: Cys ₄ red	21.6	0.0	206.4	0.0	0.0
B: FeIII prot HP	29.8	0.0	283.0	0.0	0.0
C: FeIII deprot	34.4	0.0	170.6	0.0	0.0
D: FeII prot	14.0	0.0	130.1	0.0	0.0
E: FeII deprot	20.8	0.0	183.7	0.0	0.0

Table 23: Reorganisations-energies Λ_X in cm^{-1} ($T = 5 \text{ K}$, **freq_max=800**). Ra Cluster-Läufe *ohne PDB-File*; therefore are the Liganden-Kanäle (FeN, NH, HA) identisch null. The Cluster-internen Kanäle (FeFe, FeS) show chemisch konsistente Trends.

Reorganisations-energies the Modell-Läufe

Was the Modell-Matrix shows

- **Geometrie-Trends are chemisch plausibel.** Fe-Fe-distance korreliert with oxidationssstufe (Fe(III)₂ kompakt, Fe(II)₂ aufgespreizt). Fe-S-mean korreliert with Fe-Ionenradius (Fe(III) small, Fe(II) größer). Imidazol-Deprotonierung verkürzt Fe-S leicht (stärkerer σ -Donor).
- Λ_{FeS} liegt in derselben Größenordnung über all fünf Modelle (130–283 cm⁻¹), konsistent with the erwarteten Bereich $(\hbar\omega/4) \cdot \alpha_X^2$ für mode contributione zwischen 30 and 60 % in the 300–400 cm⁻¹-Region.
- Λ_{FeFe} is small and stabil (14–34 cm⁻¹), wie für cluster breathingsmodes erwartet.
- **Wichtig zu wissen:** Da the Modell-Läufe *ohne PDB* gerechnet wurden, are the Liganden-Kanäle (FeN, NH, HA) identisch null – not because the Tool falsch rechnet, but because without PDB the Liganden-Reste nicht identifiziert are können. Für the volle PCET-Pipeline muss the Tool with PDB-file laufen (siehe Ebene 2).

12.2 Ebene 2: Vollständiges Protein-system (mitoNEET H87C, QM/MM)

Als Validierungs-example with voller Pipeline was eine QM/MM-frequencyrechnung the **mitoNEET-H87C-Mutante** durchgeführt (ORCA-6, B3LYP/def2-TZVP-Niveau, QM/MM-Setup).

Warum H87C? mitoNEET-Wildtyp is Cys₃His₁-koordiniert (Cys72, Cys74, Cys83, His87). The H87C-Mutante *ersetzt* His87 through ein zusätzliches Cystein – so that is the cluster Cys₄-koordiniert, und the PCET-path über Imidazol-Deprotonierung ist *strukturell deaktiviert*. The is a idealer **Negativ-Test** für the PCET-Pipeline: the Tool muss $\Lambda_{\text{NH}} = \Lambda_{\text{HA}} = 0$ vorhersagen, without dass chemische "Lecks" (e.g. residuelle H-Bond-Akzeptoren von benachbarten Resten) fälschlich Beiträge erzeugen.

system-propertyen

- **422 atome**, 1266 vibrationsmoden in the ORCA-Hessian
- Nach `freq_max=800`-Filter: **736 Moden** im relevantn NRVS-Bereich
- Eigenvektoren durchgehend in voller Genauigkeit (ORCA `.hess`, kein HP/Std-Unterschied)
- PDB-file with korrekter HIS/CYS-Annotation the Liganden- Reste

Vom Tool erkannte Cluster-Geometrie and Liganden

Cluster: Fe-Fe = 2.779 Å, Fe-S(mittel) = 2.261 Å,
Fe-S-Fe = 75.9 deg - OK

Cluster-Liganden:

```
Fe1 <- Cys 72 (S, SG, d=2.347 Å)
```

```
Fe1 <- Cys 74 (S, SG, d=2.311 Å)
```

```
Fe2 <- Cys 83 (S, SG, d=2.288 Å)
```

```
Fe2 <- Cys 87 (S, SG, d=2.327 Å)
```

PCET-Reorg: NICHT aktiv (ka His-Liganden at the Cluster).

ET-Reorg-Liganden: 4 atome erkannt.

Vier Cys-Liganden korrekt identifiziert : The Tool hat trotz fehlender HIS-Beteiligung at the cluster the four Cys-Liganden über Kabsch-Alignment + PDB-Mapping korrekt zugeordnet (distanceen 2.29–2.35 Å, all plausibel). Thus, is die Liganden-Erkennungs-Pipeline auf a realen Protein-system erfolgreich tested.

channel X	value (cm^{-1})	Bewertung
Λ_{FeFe}	28.7	✓ cluster breathing in the Sanity-Bereich
Λ_{FeN}	0.0	✓ Negativ – kein His-N
Λ_{FeS}	337.9	✓ Cys ₄ -Cluster, highr Beitrag
Λ_{NH}	0.0	✓ Negativ – kein Imidazol-NH
Λ_{HA}	0.0	✓ Negativ – kein H-Akzeptor-path

Table 24: Reorganisations-energies of the mitoNEET-H87C-systems ($T = 5\text{ K}$, `freq_max=800`). Drei the fünf Kanäle sind exakt null: the is *nicht* a null-Lauf, but die *korrekte Vorhersage* für a system without His-Liganden. Der Cluster-FeFe- and Fe-S-Cys-Beitrag liegt in the erwarteten Bereich.

result-Reorg

Mode-Klassifikation in mNT-H87C

- In-plane Modes: **509** (69 %)
- Out-of-plane Modes: **91** (12 %)
- Torsional Modes: **136** (18 %)

The OOP/INP-Verteilung is konsistent with the Erwartung für ein voll solvatisiertes Protein-system: viele In-plane-Skelett-Modes des Backbones, some OOP-Cluster-Modes, the Rest gemischt-Charakter.

frequencyaufgelöste Verteilung the Reorg-Beiträge The Total-valuee Λ_X^{total} verteilen itself über den NRVS-relevantn frequencybereich as follows (aus `Lambda_kumulativ`-Sheet):

Diese Verteilung is with the literaturbekannten NRVS-Banden für [2Fe-2S]-cluster konsistent [7] and the NRVS-Mode-Übersicht Wang 2025 [47] abgleichen:

Bereich (cm ⁻¹)	$\Delta\Lambda_{\text{FeFe}}$	$\Delta\Lambda_{\text{FeS}}$	Bandenzuordnung
0–100	0.02	0.10	Skelett-Modes, kaum Cluster-Aktivität
100–200	3.74	1.49	Niederfrequenz-Cluster-Bewegungen
200–300	0.37	12.22	cluster breathing-Region
300–400	1.86	122.52	Fe-S symm. Streckung dominant
400–500	22.65	198.39	Fe-S asymm. + Fe-Fe gekoppelt
500–800	0.04	3.17	Liganden-Mix-Modes
Total	28.68	337.89	

Table 25: frequencyaufgelöste Verteilung the Reorg-Beiträge in mNT-H87C. The FeS-Pipeline konzentriert ihren Beitrag bei 300–500 cm⁻¹ (95 % of the Total-values). The FeFe-Pipeline ist stark in the 400–500 cm⁻¹-Bereich (79 % of the Total-values) – das deutet auf gekoppelte cluster breathings- and Fe-S-asymm.-Streck-Modes hin.

- 300–400 cm⁻¹: typischer Bereich für Fe-S_b symmetrische Streckschwingungen (324, 358 cm⁻¹ in mitoNEET-WT [7]).
- 400–500 cm⁻¹: typischer Bereich für Fe-S_b asymmetrische Streckschwingungen (395, 413 cm⁻¹ in mitoNEET-WT [7]). The starke Kopplung an cluster breathing is here through the high FeFe-Beitrag sichtbar.

Was the mNT-H87C-Lauf validated

1. **ORCA-Reader**: Liest the volle 1266-Mode-Hessian sauber, all 736 Modes in the Filter-Bereich are mit HP-Genauigkeit verarbeitet. Pipeline-Tests aus §6.4 (Marcus-Hush-Additivität, Sanity-Range, Channel-Selektivität) are all erfüllt.
2. **Kabsch-Alignment**: PDB- and ORCA-Geometrie werden über all 4 Fe + 2 S-atome korrekt aligniert (RMSD $\approx$ 0.000 Å, da QM/MM-PDB direkt from the ORCA-Optimierung stammt).
3. **Liganden-identification**: Alle four Cys-Liganden (72, 74, 83, 87) are korrekt from the PDB ausgelesen and the Cluster-Fe-atomen zugeordnet.
4. **PCET-Negativ-Test**: $\Lambda_{\text{FeN}}, \Lambda_{\text{NH}}, \Lambda_{\text{HA}}$ are exakt null – the Pipeline schaltet diese Kanäle korrekt ab, if ka His-Liganden vorhanden sind. *Ka residuellen Beiträge aus benachbarten Resten*, kein numerisches Rauschen.
5. **Sekundärstruktur-Auto-Erkennung**: Da the PDB keine HELIX/SHEET-Records enthält, were 3 SS-Elemente per DSSP-H-Brücken-Analyse rekonstruiert (caseback-path funktioniert).

12.3 Ausblick: Cys₃His-Wildtyp-Validierung

Für the volle Validierung the *positiven* PCET-Pipeline (i.e. $\Lambda_{\text{HA}} > 0$ in a realen His-haltigen Cluster) is a analoge Rechnung at the **mitoNEET-Wildtyp** (Cys₃His₁) the nächste logische step. Vergleich zwischen WT and H87C-Mutante:

- Bei **WT prot**: erwartet $\Lambda_{\text{FeN}} > 0$ (Fe-N(His87)-Streckung bei $\sim 295 \text{ cm}^{-1}$ [7]); $\Lambda_{\text{HA}} > 0$ aus H-Akzeptor-Modulationen with benachbarten Resten; $\Lambda_{\text{NH}} \approx 0$, because N-H-Streckschwingungen bei $\sim 3300 \text{ cm}^{-1}$ liegen, außerhalb `freq_max=800`.
- Bei **WT deprot**: erwartet $\Lambda_{\text{FeN}} > 0$ (Fe-N⁻-bond bleibt aktiv); $\Lambda_{\text{HA}} \rightarrow 0$ (kein N-H mehr verfügbar).
- Bei **H87C** (dieser Lauf): already geshows, all three Liganden-Kanäle = 0.

Diese Drei-Punkt-Validierungs-Strategie (WT prot > WT deprot > H87C) allows a quantitative Trennung zwischen *Liganden-induzierter* (FeN aus Fe-N_δ) und *reactions-spezifischer* (HA aus N-H-Akzeptor-Geometrie) Reorg-Beiträge. Gee, Pelmeshnikov *et al.* (2021) [7] provide the experimentellen NRVS-Banden für den direkten Vergleich.

12.4 Erfolgskriterien of the Validierungs-Tests

1. **Geometrie-Konsistenz** (alle fünf Modell-systeme + mNT-H87C). *Erfüllt*.
2. **Cluster-Reorg-Trends** über oxidationsstufe und Protonierung. *Erfüllt* für Modell-Matrix.
3. **Marcus-Hush-Additivität**: $\sum_i \lambda_X(i) = \Lambda_X^{\text{total}}$ exakt (auf 0.01 cm^{-1}). *Erfüllt* (Smoke-Test 4 in `tests/test_smoke.py`).
4. **Channel-Selektivität**: Cys₄-systeme haben $\Lambda_{\text{FeN}} = \Lambda_{\text{NH}} = \Lambda_{\text{HA}} = 0$. *Erfüllt* für Modell A and mNT-H87C.
5. **Sanity-Range**: $\Lambda_{\text{FeFe}} \in [1, 100]$, $\Lambda_{\text{FeS}} \in [50, 1000] \text{ cm}^{-1}$. *Erfüllt* für all six systeme.
6. **ORCA-Pipeline**: Volle .hess-file is gelesen, Kabsch-Alignment, Liganden-Erkennung. *Erfüllt* für mNT-H87C (3 Bugs the ORCA-Pipeline in v1.0.0 behoben, siehe Changelog).
7. **NRVS-Bandenordnung** über kumulative $\Lambda_X(\omega)$ -Kurven [7, 47]. *Steht aus* – erfordert mNT-Wildtyp-Lauf zum direkten Vergleich.

Status the Validierung (May7, 2026, v1.0.0). Sechs of seven Validierungs-Kriterien are erfüllt: fünf Modell-Cluster-Läufe (Geometrie + Cluster-Reorg) plus eine volle Protein-Pipeline (mNT-H87C, Negativ-Test). The Tool funktioniert auf realen QM/MM-frequencyrechnungen, identifiziert Liganden korrekt, and schaltet the PCET-Kanäle strukturell ab, wenn ka His-Liganden vorhanden sind.

The still fehlende positive PCET-Validierung (mNT-WT with Cys₃His) is a logischer nächster step – the method is here nicht mehr methodisch zu validieren, but an a konkreten Forschungs-system anzuwenden.

Wenn all seven Kriterien erfüllt sind, is the Marcus-Hush- Reorg-Methodik publikations-validated and kann auf neue systeme (unbekannte Cys₂His₂-Cluster, Doppel-Mutanten, Multi-Cluster-systeme) angewandt werden.

Teil IV

Anhänge

A Mathematical notation and conventions

Dieser Anhang fasst the in the gesamten Handbuch verwendete mathematische Notation, Uniten-Konventionen and Symbol- meanings kompakt zusammen. Er is als Nachschlagereferenz gedeight: wer in a chapter über a Symbol or eine Uniten-Konvention stolpert, findet here the endgueltige definition.

A.1 Skalare, Vektoren, Matrizen, Tensoren

- **Skalare:** kursiv, einfacher Buchstabe – a, b, ω, T . Im case vorzeichenfreier physikalischer Größen wie Massen or frequencies is the positive Vorzeichen impliziert.
- **Vektoren:** fettgedruckt, einfacher Buchstabe – $\mathbf{r}, \mathbf{e}, \mathbf{a}$. Komponenten als r_x, r_y, r_z or r_1, r_2, r_3 je after Kontext.
- **Matrizen:** fettgedruckt and großgeschrieben – $\mathbf{R}, \mathbf{H}, \mathbf{F}$. entries als R_{ij} or $(\mathbf{R})_{ij}$.
- **Mengen, Tupel:** kursiv, großgeschrieben – $\mathcal{C}$ (Cluster-atome), $\mathcal{L}$ (Liganden-Mengen), $\mathcal{M}$ (Modes).

A.2 Indizes

- i, j, k : laufen über vibrationsmoden ($i = 1, \dots, N_{\text{modes}}$)
- a, b, c : laufen über atome ($a = 1, \dots, N_{\text{atoms}}$)
- α, β : laufen über Kartesische Komponenten (x, y, z)
- X, Y, Z : stehen für bonds-Kanäle ($X \in \{\text{FeFe}, \text{FeN}, \text{FeS}, \text{NH}, \text{HA}\}$)
- p, q : laufen über channel-Sub-Indices (e.g. verschiedene Fe-N-bonden within of the FeN-channels)

A.3 Uniten-Konventionen

The gesamte Handbuch and the Software verwenden konsequent folgende Uniten:

Längen. Å ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$). PDB-Standard. Cluster- Geometrien and bondsabstaende are in Å angegeben. Im SI-internen Code-path is to the Umrechnung $r_{\text{SI}} = r_{\text{Å}} \cdot 10^{-10} \text{ m}$ verwendet.

frequencies. cm^{-1} (Wellenzahlen, NRVS-Konvention). Wandlung in SI:

$$\omega_{\text{SI}} = 2\pi c \omega_{\text{cm}^{-1}} \quad \text{mit} \quad c = 2.99792458 \times 10^{10} \text{ cm/s} \quad (39)$$

und in energy:

$$E_{\text{cm}}^{-1} = \frac{E_{\text{J}}}{hc} \quad \text{mit} \quad hc = 1.98644586 \times 10^{-23} \text{ J cm} \quad (40)$$

Massen. amu (atomic mass units; $1 \text{ amu} = 1.66053906660 \times 10^{-27} \text{ kg}$). Reduced masses μ are *immer* in amu angegeben, auch wenn it aus Mode-Eigenvektoren (μ_{mode}) are computed.

energies. cm^{-1} in the Reorg-Sheets, J in the SI-internen Code-path. Wandlung am Ende the computation in the Modul `reorganization` via `_HC_JCM = h*c`.

Temperaturen. K (Kelvin). Tieftemperatur-NRVS: 5 K (Standard in the hier beschriebenen Tool); Standard-NRVS: 40 K; Raumtemperatur: 300 K.

displacementen, Modulationen. The thermisch skalierten Mode-displacementen $\mathbf{e}_a^{\text{thermal}} = \mathbf{e}_a^{\text{normalized}} \cdot u_{\text{rms}}$ have Unit Å. The thereof berechneten bonds-Modulationen Δr_X ebenfalls Å.

A.4 Vorzeichen-Konventionen

bonds-Modulationen Δr_X . Vorzeichen-behaftet: positiver value bedeutet *Streckung* der bond in the gegebenen Mode-displacement; negativer value bedeutet Stauchung. Für Reorg-Beiträge $\lambda_X = \frac{1}{2}\mu\omega^2(\Delta r_X)^2$ is only the Quadrat relevant; bei the Aggregation über Sub-Kanäle (e.g. $\text{FeN_His1} + \text{FeN_His2} \rightarrow \text{FeN}$) wird *vorzeichenfrei* aggregiert (RSS, see §A).

Kabsch-Alignment-Vorzeichen. The Kabsch-Alignment provides a Rotation, the die PDB-Geometrie on the Gauss-Geometrie abbildet. Bei links-/rechts-händigen Spiegelungen is the Vorzeichen the z-Komponente korrigiert (siehe `geometry.kabsch_align`).

Cluster-Normale $\hat{\mathbf{n}}$. Per Konvention shows $\hat{\mathbf{n}}$ in the Richtung with positiver z -Komponente in the Cluster-Lokalachsen-Konvention. Diese choice is beliebig, but konsistent in allen Sheets gepflegt. Eine mode with $\text{OOP}\% > 60$ has the überwiegenden Teil ihrer quadrierten displacement in $\hat{\mathbf{n}}$ -Richtung; ob diese displacement "nach oben" or "nach unten" shows, ist spektroskopisch egal.

A.5 Summen-, Produkt- and Erwartungswert-Konventionen

Summe über Mode-Indizes. $\sum_i$ without weitere Spezifikation läuft *immer* über alle nach Filterung in the frequencyfenster verbleibenden vibrationsmoden, nicht über all $3N_{\text{atoms}} - 6$ Moden des Gesamtsystems.

Quantum-Mechanischer Harmonischer Oszillator (QHO). $\langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \coth(\hbar\omega/2k_B T)$ ist the Erwartungswert of the displacements-Quadrats in the thermischen Gleichgewicht. Bei $T \rightarrow 0$ is the zu $\hbar/(2m\omega)$ (Nullpunkts-energy). Im Tool is daraus

$$u_{\text{rms}} = \sqrt{\langle x^2 \rangle} \quad (41)$$

abgeleitet (siehe `core.compute_thermal_amplitude`).

Reduced masses-Konvention. Für a bond between the atomen a and b :

$$\mu_{\text{pair}}(a, b) = \frac{m_a m_b}{m_a + m_b} \quad (42)$$

Diese is *eindeutig* pro bond, independent of Mode-Index. Im Gegensatz dazu is $\mu_{\text{mode}}(i)$ the effektive reducede Masse the mode i , wie it Gaussian/ORCA in the frequencyrechnung ausgibt – diese is mode-spezifisch.

A.6 Notation für algorithmische stepe

Im später zu ergänzenden Pseudocodes-Anhang are folgende Konventionen verwendet:

- $a \leftarrow b$: Zuweisung
- $a == b$: Gleichheits-Test
- `FUNCTION( $a, b$ )`: Funktions-Aufruf in chapterälchen
- `procedure`: Pseudocode-Block (kein expliziter Output)
- `function`: Pseudocode-Block (mit Return-value)

B List of symbols

Sortierte list aller in the Handbuch and in the Software verwendeten Symbole. The Reihenfolge folgt the Konvention: lateinische Buchstaben, then griechische, then Sonderzeichen.

B.1 Lateinische Buchstaben

Symbol	meaning	Unit / valueebereich
a, b, c	atom-Indizes	$1, \dots, N_{\text{atoms}}$
A_l	Lamb-Mößbauer-Amplitude (NRVS, in nisspec3)	dimensionslos
B	Debye-Waller-Tensor / B-Faktor	$\text{\AA}^2$
c	Lichtgeschwindigkeit	$2.998 \times 10^{10} \text{ cm/s}$
$\mathcal{C}$	Menge the Cluster-atome (Fe + S _{bridge})	$ \mathcal{C} = 4$
C_{clus}	Cluster-Beteiligung of a mode	$[0, 1]$
C_{PCET}	Co-Modulations-Indikator	$[0, 1]$
Δr_X	bonds-Modulation of the channels X	$\text{\AA}$
$\mathbf{e}_a$	Eigenvektor-Komponente an atom a	$\text{\AA}$ (thermisch skaliert)
E	energy	J or cm^{-1}
f_{LM}	Lamb-Mößbauer-Faktor	$[0, 1]$
$\mathbf{F}$	frequency-Vektor	cm^{-1}
g_{Fe}	Geglaettete Fe-pDOS (in nisspec3)	cm^{-1}
h	Plancksches Wirkungsquantum	$6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$
$\hbar$	Reduzierte Planck-Konstante	$\hbar/(2\pi)$
H	Hesse-Matrix the Kraftkonstanten	a.u. in Gaussian
$\hat{H}$	Hamilton-Operator	J
i, j, k	Mode-Indizes	$1, \dots, N_{\text{modes}}$
k_B	Boltzmann-Konstante	$1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
$\mathcal{L}$	Menge the Liganden-atome (Fe-koordiniert)	$ \mathcal{L} \approx 4-8$
m_a	Masse of the atoms a	amu
$\mathbf{n}$	Cluster-Normale (durch Best-Fit-Ebene)	dimensionsloser Unitsvektor
N_{atoms}	Anzahl the atome in the system	$\approx 50-3000$
N_{modes}	Anzahl the vibrationsmoden in the Filterbereich	$\approx 100-10\,000$
$\mathbf{r}_a$	Position of the atoms a in Kartesischen Koord.	$\text{\AA}$
r_{eq}	Gleichgewichts-bondsabstand	$\text{\AA}$
S	Huang-Rhys-Faktor	dimensionslos
T	Temperatur	K
u_{rms}	RMS-Amplitude of a mode (QHO-Erwartungswert)	$\text{\AA}$
w_l	pDOS-Gewicht of the atoms l (in nisspec3)	dimensionslos
X, Y, Z	bonds-channel-Index	$\in \{\text{FeFe}, \text{FeN}, \text{FeS}, \text{NH}, \text{HA}\}$

B.2 Griechische Buchstaben

Symbol	meaning	Unit / valueebereich
α	In SCSD: D _{2h} -Irrep-Koeffizient	Å
α_X	mode contribution auf bond X	[0, 1]
ΔQ	Statische Mode-Verschiebung (Marcus-Hush)	amu ^{1/2} Å
Δr_X	bonds-Modulation	Å
$\hat{\mathbf{n}}$	Cluster-Normale	dimensionsloser Unitsvektor
λ	Marcus-Hush-reorganization energy	cm ⁻¹
$\lambda_X(i)$	Pro-Mode-Beitrag, channel X , mode i	cm ⁻¹
Λ_X^{total}	system-Total-Reorg, channel X	cm ⁻¹
$\Lambda_X(\omega)$	Kumulative Reorg-Kurve	cm ⁻¹
μ_{pair}	Reduced mass of a bond	amu
μ_{mode}	Reduced mass of a mode (aus DFT)	amu
σ	Gauss-Verbreiterung the Spektren	cm ⁻¹
σ_X	Statistische Unsicherheit of X	wie X
Φ	Phase of a Mode-displacement (in- tern)	rad
ω	Mode-frequency	cm ⁻¹ or rad/s
ω_i	frequency the mode i	cm ⁻¹
Ω	Vektor aller Mode-frequencies	cm ⁻¹

B.3 Sonderzeichen and Abkürzungen

Symbol	meaning
Å	Ångstrom-Unit
$\langle \cdot \rangle$	Quantenmechanischer/thermischer Erwartungswert
$ \cdot $	Betrag (Skalar) bzw. Norm (Vektor)
$\ \cdot\ $	L2-Norm of a Vektors
$\hat{\cdot}$	Unitsvektor (e.g. $\hat{\mathbf{n}}$)
$\cdot^*$	Komplex konjugiert
$\sum_i$	Summe über Mode-Indizes (in Filterbereich)
$\sum_a$	Summe über atom-Indizes
$\sum_X$	Summe über channel-Indizes (FeFe, FeN, FeS, NH, HA)
RSS	Root Sum of Squares: $\sqrt{\sum_i x_i^2}$
RMS	Root Mean Square: $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_i x_i^2}$
pDOS	Projizierte Zustandsdichte (projected density of states)
pCH	Pyrrol-C-H (in NRVs-Literatur)
HP	High-Precision (Gaussian-Eigenvektoren)
Std	Standard-Genauigkeit (Gaussian-Eigenvektoren)
PCET	Proton-Coupled Electron Transfer
ET	Electron Transfer
PT	Proton Transfer
NRVS	Nuclear Resonance Vibrational Spectroscopy
SCSD	Symmetry-Coordinate Structural Decomposition
OOP	Out-of-Plane (senkrecht to the Cluster-Ebene)
INP	In-Plane (in the Cluster-Ebene)
QHO	Quantum-Mechanischer Harmonischer Oszillator
WT	Wild-Typ
Mut	Mutante
prot	Protoniert (Imidazol-NH vorhanden)
deprot	Deprotoniert (Imidazol-NH abgespalten)
D_{2h}	Punktgruppe D_{2h} (rhombischer Cluster)
$A_g, B_{1g}, \dots$	Irreps the D_{2h} -Symmetrie

C Glossary

Begriffe and Konzepte, the in the wissenschaftlichen Literatur und diesem Handbuch verwendet werden, with kurzer definition. Sortiert alphabetisch.

Akzeptor (H-Bridge). atom with freiem Elektronenpaar, the a Wasserstoffbrücke empfängt. In [2Fe-2S]-Proteinen typical: Carbonyl-Sauerstoff (C=O) of a Backbones, Hydroxyl-Sauerstoff of a Tyr/Ser/Thr, oder Wasser-Moleküle. The "Hauptakzeptor" of a His-N-H ist der with max. Gauss-Gewicht (distance näher to the Optimum $r_0 = 2.8 \text{ \AA}$).

B-Faktor (Debye-Waller-Faktor). Mittlere quadratische displacement of a atoms in the thermischen Gleichgewicht: $B_a = 8\pi^2 \langle u_a^2 \rangle / 3$. Unit $\text{\AA}^2$. Aus the Modes berechnet: $B_a = 8\pi^2 / 3 \cdot \sum_i u_{\text{rms}}^2(i) |e_a(i)|^2$.

bonds-channel. Ein bonds-channel is a Klasse aller chemisch äquivalenten bonden, deren Modulation gemeinsam aggregiert wird. Fünf Kanäle are in the Tool berechnet: FeFe (cluster breathing), FeN (Fe-N_{His}), FeS (Fe-S_{Cys} + Fe-S_{bridge}), NH (Imidazol-Stretching), HA (H-Akzeptor; reactionskoordinaten-Modus).

cluster breathing. Symmetrische Mode, in the itself Fe-Fe-distance ändert (Streckung/S-tauchung of the Cluster-Rhombus). A_g -Symmetrie in D_{2h} . frequency $\sim 200 \text{ cm}^{-1}$ in typicalen [2Fe-2S]-Proteinen.

Cluster-Normale $\hat{n}$. Unitsvektor senkrecht to the through the four Cluster-atome (2 Fe + 2 S _{μ}) am besten gefitteten Ebene. Wird via SVD the zentrierten atom-Koordinaten berechnet. Definiert the OOP/INP-Trennung.

Co-Modulation. Gleichzeitige Modulation twoer bonds-Kanäle through dieselbe Mode. Indikator: $C_{\text{PCET}}(\omega) = (M_{\text{NH}}(\omega) \cdot M_{\text{HA}}(\omega))^{1/2}$. Hohe valuee bei reaktions- relevantn PCET-Modes.

Cys₂His₂, Cys₃His₁, Cys₄. Liganden-Schemata of the [2Fe-2S]-Clusters:

- Cys₄: all four Fe-koordinierenden Liganden sind Cysteinate (S⁻). Standard-Ferredoxine.
- Cys₂His₂: two Cys + two His. Rieske-Typ. PCET möglich.
- Cys₃His₁: three Cys + a His. mitoNEET-Typ.

D_{2h}-Irreps. Irreduzible Darstellungen the Punktgruppe D_{2h} (rhombischer cluster with three orthogonalen C_2 -Achsen + Inversionszentrum). Acht Irreps: $A_g, B_{1g}, B_{2g}, B_{3g}, A_u, B_{1u}, B_{2u}, B_{3u}$. SCSD zerlegt each Mode-displacement in exact eine Linearkombination dieser eight Irreps.

DFT (Density Functional Theory). Quantenchemische method to the computation elektronischer Strukturen und vibrationsfrequenzen. Im Tool are DFT-frequencies aus Gaussian-16 or ORCA-6 erwartet (typical B3LYP/6-31G* mit Konvergenz auf 10^{-8} Hartree).

Eigenvektor. Massengewichtete displacements-Komponenten of a vibrationsmode relative to the Gleichgewichtsgeometrie. Für atom a in mode i : $\mathbf{e}_a^{(i)}$. Normierung in Gaussian: $\sum_a m_a |\mathbf{e}_a^{(i)}|^2 = 1$ (massengewichtet).

Embedding. Niedrigdimensionale Darstellung highdimensionaler Mode-Feature- Vektoren. Im Tool: 31-dim. Feature-Matrix is via UMAP auf 2D abgebildet.

Feature-Matrix. $N_{\text{modes}} \times 31$ -dim. Matrix with pro mode 31 Skalaren (frequency, OOP%, Cluster-Beteiligung, four Liganden-OOP, SCSD-Irrep-Anteile, etc.). Eingabe für the UMAP-Embedding.

frequency-Fenster (Window). frequency-Bereich (`lo`, `hi`) in cm^{-1} , the separat ausgewertet are soll. Multi-Window-Modus: multiple Fenster parallel, jeweils with eigenen Reorg-Aggregaten und Embeddings.

Gauss-Eigenvektor (HP / Std). Gaussian schreibt vibrationsmoden-Eigenvektoren in two blocksn:

- **Standard (Std):** 4 Dezimalstellen, kompakt, immer vorhanden.
- **High Precision (HP):** 5 Dezimalstellen, durch `freq=hpmodes` aktivfour; benötigt mehr Speicher in the Logdatei. Empfohlen für dieses Tool.

HDBSCAN. Hierarchisches Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Cluster-Algorithmus, the UMAP-Punkte zu Clustern zusammenfasst and Rauschen separat markiert.

HPmodes. Gaussian-keyword (`freq=hpmodes`), the HP- Eigenvektoren zusätzlich in the Log-datei schreibt.

Huang-Rhys-Faktor. $S = \frac{\mu\omega(\Delta q)^2}{2\hbar}$. Dimensionslose Verschiebung of a harmonischen mode between elektronischen Zuständen, in Uniten the Nullpunkts-displacement. Verwandt mit unserem λ_X , but in of a other Konvention (Verschiebungs- vs. displacements-Quadrat).

Imidazol. Aromatischer 5-Ring with two Stickstoffen (N_δ and N_ϵ) in Histidin. Eines the Stickstoffe (typical N_ϵ) bindet das Fe; the other kann je after Tautomer protoniert or nicht sein.

INP (In-Plane). Mode-displacement überwiegend in the Cluster-Ebene (senkrecht zu $\hat{\mathbf{n}}$). Klassifiziert with $\text{OOP}\% < 40$ (binaere Schwelle bei 60).

Kabsch-Alignment. Algorithmus to the optimalen Aufeinanderlegen twoer atomkoordinaten-Sätze (PDB $\leftrightarrow$ Gaussian). Liefert Rotations-Matrix and RMSD.

Kern-Klassifikation. Heuristische Mode-Typ-Zuweisung: cluster breathing, Cluster-Hinge, Cluster-Tw, Liganden-Stretch, etc. Implementiert in `core.py:classify_kern`. Nicht orthogonal mit SCSD-Irreps; multiple Kern-Typen koennen demselben Irrep correspond to.

Lamb-Mößbauer-Faktor. $f_{\text{LM}} = \exp(-2W)$, with W the Debye-Waller-Faktor des Mößbauer-activen Kerns (^{57}Fe). Misst, welcher Anteil der Resonanzabsorption without Phononen-Anregung erfolgt (elastischer Anteil in the NRVS-Spektrum). computation in `nisspec3`.

Marcus-Hush-Theorie. Klassische Theorie of the Elektronentransfers (Marcus 1956, Hush 1958), the die reactionsrate über a harmonische Approximation the Reaktanten- and Produkt-Energieflächen mit einer einzigen Reorganisations-Koordinate zusammenfasst.

mitoNEET. Cys₃His₁-koordiniertes [2Fe-2S]-Protein. Bekannt für sa spektroskopisch besonders gut untersuchten NRVS-Bandenstruktur (Gee 2021, Bergner 2017).

Modulations-Spektrum $M_X(\omega)$. Gauss-verbreitertes Spektrum the bonds-Modulationen pro channel: $M_X(\omega) = \sum_i |\Delta r_X(i)| \cdot G(\omega - \omega_i, \sigma)$. Zeigt, in welchem frequencybereich bond X stark moduliert wird.

NRVS (Nuclear Resonance Vibrational Spectroscopy). Synchrotron-Spektroskopie an Mößbauer-activen Kernen (typical ^{57}Fe). Misst ^{57}Fe -projizierte Vibrations-Zustandsdichte. Komplementär zu Raman/IR (elementsselektiv, not symmetrieselektiv). Im Tool wird nicht the NRVS-Spektrum selbst berechnet (das meight `nisspec3`), sondern the Reorg-Beiträge, the to the Bandenidentifikation genutzt are koennen.

OOP (Out-of-Plane). Mode-displacement überwiegend senkrecht to the Cluster-Ebene (parallel zu $\hat{\mathbf{n}}$). Klassifiziert with OOP% > 60.

OOP%. Quadrat-Anteil the Mode-displacement in $\hat{\mathbf{n}}$ -Richtung, relative to the Gesamt-displacement.

$$\text{OOP\%} = 100 \cdot \sum_a (\mathbf{e}_a \cdot \hat{\mathbf{n}})^2 / \sum_a |\mathbf{e}_a|^2.$$

PCET (Proton-Coupled Electron Transfer). Konzertierter Transfer of a Elektrons and of a Protons. In [2Fe-2S]-Proteinen typischerweise: reduction of the Clusters ($\text{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$) gekoppelt mit Imidazol-NH-Deprotonierung (Rieske: pK_a verschiebt um 4-5 Uniten between oxidizedem and reducedem Zustand).

Pseudocode. Algorithmus-description in of a informellen, but präzisen Notation without spezifische Programmiersprache. Wird im Anhang D für the zentralen Algorithmen verwendet.

reactionskoordinaten-mode (HA). definition the HA-Modulation: Anstelle the Modulation der H-Akzeptor-distance is the Bewegung of the H-atoms relative zum Donor-N entlang the N→Akzeptor-Achse berechnet. Klassisches Schreibweise: $\Delta r_{\text{HA}} = (\mathbf{e}_H - \mathbf{e}_N) \cdot \hat{\mathbf{n}}_{N \rightarrow \text{Akz}}$. Misst echte Protonenbewegung statt unspezifischer Skelett-Modes.

Reorganisations-energy λ_X . Im Tool: thermische bonds-Längen-Fluktuations-energy pro mode entlang bond X , berechnet in Marcus-Hush-Form mit thermisch skalierten Mode-displacements. Verwandt mit, but nicht identisch to the klassischen Marcus-Hush-reorganization energy (see §2.9).

Rieske-Protein. Cys₂His₂-koordiniertes [2Fe-2S]-Protein. Komponente in Cytochrom-bc₁-Komplexen, beteiligt at the Q-Cycle. Klassisches PCET-system (Imidazol-NH-Deprotonierung gekoppelt an Cluster-reduction).

RMS (Root Mean Square). $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_i x_i^2}$. mean the Quadrate, dann Wurzel.

RSS (Root Sum of Squares). $\sqrt{\sum_i x_i^2}$. Summe the Quadrate, then Wurzel. **Nicht** with RMS verwechseln (durch n geteilt).

SCSD (Symmetry-Coordinate Structural Decomposition). method of Kingsbury & Senge (2024), the strukturelle Verzerrungen in of a beliebigen Geometrie als Linearkombination von Symmetriekoordinaten of a kanonischen reference geometry darstellt. Im Tool: D_{2h}-Zerlegung with kanonischer Referenz-[2Fe-2S]-cluster (Fe-Fe = 2.73 Å, Fe-S = 2.20 Å).

Sekundärstruktur (SS). Lokale 3D-Struktur of a Proteins (Helix, Beta-Faltblatt, Loop). Im Tool from the PDB-File abgeleitet (HELIX/SHEET-Records oder DSSP-caseback or φ/ψ -Heuristik).

TOML. Konfigurationsformat (*Tom's Obvious, Minimal Language*). Im Tool: `config.toml` or `run.toml` für reproduzierbare Läufe.

Thermisch skalierte Eigenvektoren. $\mathbf{e}_a^{\text{thermal}}(i) = \mathbf{e}_a^{\text{normalized}}(i) \cdot u_{\text{rms}}(i)$. Eigenvektoren multipliziert with der Mode-spezifischen RMS-Amplitude (QHO-Erwartungswert bei der gegebenen Temperatur). Direkt verwendbar to the computation thermischer bonds-Modulationen.

UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection). Topologie-erhaltende Dimensions-reductions-method (McInnes 2018). Lokale + globale Strukturen are gleichzeitig erhalten, deterministisch reproduzierbar with Seed.

Wasserstoffbrücke (H-Bridge). Schwache, but gerichtete Wechselwirkung between einem Proton-Donor (X-H with X = N, O) and a Akzeptor (Y mit freiem Elektronenpaar, Y = O, N). energy typical 5-30 kJ/mol. In Proteinen verantwortlich for Sekundärstruktur und PCET-reactionskanäle.

D Algorithm pseudocodes

The zentralen Algorithmen of the Tools are here als Pseudocode documented. Sprachebene: between formaler Mathematik and Python – ka Typdetails, but all nicht-trivialen Kontrollflüsse explizit. Variablen-Namen folgen the Modulnamen in the Code.

The Pseudocodes are *nicht* 1:1-Implementierungen, sondern Skizzen the Logik. The echte Code in `src/modenanalyse_2fe2s/` hat zusätzlich Performance-Optimierungen, Caching, Logging und errorbehandlung, the here to the Lesbarkeit weggelassen sind.

D.1 cluster detection

Zentrale Aufgabe: aus of a list of atomen finde all [2Fe-2S]- Cluster. Bei Multi-Cluster-systemen (Glutaredoxin-Dimere etc.) müssen mehrere cluster eindeutig gruppiert and sortiert werden.

Pseudocode 1 FINDALLCLUSTERS

Eingabe: atomliste $A = \{a_1, \dots, a_N\}$ with Element + Kartesischer Position; Cutoffs $c_{\text{FeFe}}, c_{\text{FeS}}$ in Å

Ausgabe: list of Clustern $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \dots$, sortiert after Fe-Fe-distance aufsteigend

```

1:  $\text{Fe} \leftarrow \{a \in A : \text{element}(a) = \text{Fe}\}$ 
2:  $\text{S} \leftarrow \{a \in A : \text{element}(a) = \text{S}\}$ 
3: wenn  $|\text{Fe}| < 2$  oder  $|\text{S}| < 2$  then
4:   gib zurück  $\emptyset$  ▷ Kein cluster möglich
5: ende wenn
6: Bilde all Fe-Paare  $(f_i, f_j)$  mit  $\|\mathbf{r}(f_i) - \mathbf{r}(f_j)\| \leq c_{\text{FeFe}}$ 
7: Sortiere the Fe-Paare after distance aufsteigend
8:  $\text{verwendet} \leftarrow \emptyset$  ▷ Set already zugeordneter atome
9:  $\text{cluster\_list} \leftarrow \emptyset$ 
10: für alle Fe-Paare  $(f_i, f_j)$  in sortierter Reihenfolge tue
11:   wenn  $f_i \in \text{verwendet}$  oder  $f_j \in \text{verwendet}$  then
12:     weiter ▷ atom already a cluster zugeordnet
13:   ende wenn
14:    $\mathcal{S}_\mu \leftarrow \{s \in \text{S} : \text{S überbrückt } f_i, f_j \text{ with } \|\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}(f_i)\| \leq c_{\text{FeS}} \text{ und } \|\mathbf{r}(s) - \mathbf{r}(f_j)\| \leq c_{\text{FeS}}\}$ 
15:   wenn  $|\mathcal{S}_\mu| \geq 2$  then ▷ Genug Brückenschwefel?
16:      $(s_1, s_2) \leftarrow \text{the two nächsten S aus } \mathcal{S}_\mu$ 
17:      $\text{cluster\_list} \leftarrow \text{cluster\_list} \cup \{\{f_i, f_j, s_1, s_2\}\}$ 
18:      $\text{verwendet} \leftarrow \text{verwendet} \cup \{f_i, f_j, s_1, s_2\}$ 
19:   ende wenn
20: ende für
21: gib zurück  $\text{cluster\_list}$ 

```

Algorithmus.

Subtilitäten in the Implementation.

- The Sortierung the Fe-Paare after distance ist *deterministisch* and stellt sicher, dass the engste cluster zuerst belegt wird. Thus, ist `cluster_index = 0` always the engste, without dass der Nutzer the atom-Reihenfolge in the log file berücksichtigen muss.
- The Cutoffs c_{FeFe} and c_{FeS} sind Config-Parameter (Default 3.5 and 3.0 Å). Für sehr ausgedehnte cluster (e.g. [4Fe-4S] or Mo-Fe-Cofaktor) müssen diese ggf. erhöht are – wobei the Tool then nur still the [2Fe-2S]-Substrukturteilstück liest.
- Wird a atom through a engeres cluster already "verbraucht", so is es not nochmal in a weiteren cluster verwendet. Thus, findet the Algorithmus also in eng gepackten Multi-Cluster-systemen the wahre Anzahl of Clustern.

D.2 Cluster-Normale via SVD

Aus the four Cluster-atomen is per Singulärwertzerlegung die Best-Fit-Ebene and so that the Cluster-Normale $\hat{\mathbf{n}}$ bestimmt.

Pseudocode 2 CLUSTERNORMALE

Eingabe: Cluster-atome $\mathcal{C} = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ with Positionen $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_4 \in \mathbb{R}^3$

Ausgabe: Unitsvektor $\hat{\mathbf{n}}$ senkrecht to the Best-Fit-Ebene

```

1:  $\bar{\mathbf{r}} \leftarrow \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \mathbf{r}_i$  ▷ Schwerpunkt
2: Konstruiere zentrierte Matrix  $\tilde{\mathbf{R}} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ :  $\tilde{\mathbf{R}}_{i,:} = \mathbf{r}_i - \bar{\mathbf{r}}$ 
3:  $\mathbf{U}, \mathbf{\Sigma}, \mathbf{V}^\top \leftarrow \text{SVD}(\tilde{\mathbf{R}})$  ▷  $\mathbf{V}$  is orthogonale  $3 \times 3$ -Matrix
4:  $\hat{\mathbf{n}} \leftarrow \mathbf{V}_{:,3}$  ▷ dritte column = Richtung smallest Varianz
5: wenn  $\hat{n}_z < 0$  then ▷ Vorzeichen-Konvention
6:    $\hat{\mathbf{n}} \leftarrow -\hat{\mathbf{n}}$ 
7: ende wenn
8: return  $\hat{\mathbf{n}}$ 

```

Bemerkung: the Faltungs-Residual is Σ_{33} (smallest Singulärwert). valuee $> 0.1 \text{ \AA}$ deuten auf a stark nicht-planaren cluster hin – ungewöhnlich für native [2Fe-2S]-Cluster, but möglich bei stark verzerrten Mutanten.

D.3 Kabsch-Alignment (PDB $\leftrightarrow$ Gauss)

Wenn a PDB-File mitgegeben is, müssen the PDB-Koordinaten auf die Gaussian-Koordinaten gemappt are – the Geometrien are in der Regel rotationsshifted. The Kabsch-Algorithmus [17] provides the optimale Rotation.

Pseudocode 3 KABSCHALIGN

Eingabe: Punktmengen $\mathbf{P}, \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times 3}$, korrespondierend (gleicher atom-Reihenfolge)

Ausgabe: Rotation $\mathbf{R}$, Translation $\mathbf{t}$, RMSD

```

1:  $\bar{\mathbf{p}} \leftarrow \frac{1}{n} \sum_i \mathbf{P}_{i,:}$ ,  $\bar{\mathbf{q}} \leftarrow \frac{1}{n} \sum_i \mathbf{Q}_{i,:}$ 
2:  $\mathbf{P}' \leftarrow \mathbf{P} - \bar{\mathbf{p}}$ ,  $\mathbf{Q}' \leftarrow \mathbf{Q} - \bar{\mathbf{q}}$  ▷ Schwerpunkt jeweils auf Ursprung
3:  $\mathbf{H} \leftarrow \mathbf{P}'^\top \mathbf{Q}'$  ▷  $3 \times 3$ -Kreuzkorrelation
4:  $\mathbf{U}, \mathbf{\Sigma}, \mathbf{V}^\top \leftarrow \text{SVD}(\mathbf{H})$ 
5:  $d \leftarrow \text{sign}(\det(\mathbf{V}\mathbf{U}^\top))$  ▷ Reflektions-Vorzeichen
6:  $\mathbf{D} \leftarrow \text{diag}(1, 1, d)$ 
7:  $\mathbf{R} \leftarrow \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{U}^\top$  ▷ Optimale Rotation
8:  $\mathbf{t} \leftarrow \bar{\mathbf{q}} - \mathbf{R}\bar{\mathbf{p}}$ 
9:  $\text{RMSD} \leftarrow \sqrt{\frac{1}{n} \|\mathbf{R}\mathbf{P}' - \mathbf{Q}'\|_F^2}$ 
10: return  $(\mathbf{R}, \mathbf{t}, \text{RMSD})$ 

```

Was the D-Matrix tut. The "naive" Lösung $\mathbf{R} = \mathbf{V}\mathbf{U}^\top$ kann a Reflektion sein (Determinante -1), if the two Punktmengen chiral verschieden are (e.g. versehentlich gespiegelt). Die $\mathbf{D}$ -

Matrix korrigiert the Vorzeichen the dritten Singulärvektor- Achse, so that a echte Rotation (Determinante +1) zurückgegeben wird. Bei korrekt korrespondierenden Punktmengen is $d = +1$, also $\mathbf{D} = \mathbf{I}$.

D.4 Mode-Loop with thermischer Skalierung

The zentrale Loop of the Tools: für each vibrationsmode is der Eigenvektor gelesen, thermisch skaliert, and in the OOP/INP-, Reorg- and SCSD-Pipelines gespe.

Pseudocode 4 ANALYZEMODE

Eingabe: Mode-Index i , frequency ω_i , reducere Masse μ_i , Temperatur T , Eigenvektor $\mathbf{e}^{(i)}$ (mass-gewichtet, normalisiert), Cluster-atome $\mathcal{C}$, Liganden $\mathcal{L}$

Ausgabe: Result-Dict r with OOP%, Δr_X , λ_X , SCSD-Anteilen, Kern-Klassifikation

```

1:                                     ▷ 1. Thermische RMS-Amplitude (Quanten-Erwartungswert)
2:  $u_{\text{rms}}(i) \leftarrow \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu_i\omega_i} \coth\left(\frac{\hbar\omega_i}{2k_B T}\right)}$ 
3:  $\mathbf{e}_a^{\text{therm}} \leftarrow \mathbf{e}_a^{(i)} \cdot u_{\text{rms}}(i) \quad \forall a \in \mathcal{C} \cup \mathcal{L}$ 
4:                                     ▷ 2. OOP/INP-Klassifikation
5:  $\mathbf{e}_a^{\text{OOP}} \leftarrow (\mathbf{e}_a^{\text{therm}} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \hat{\mathbf{n}}$ 
6:  $\alpha_{\text{OOP}} \leftarrow 100 \cdot \frac{\sum_{a \in \mathcal{C}} \|\mathbf{e}_a^{\text{OOP}}\|^2}{\sum_{a \in \mathcal{C}} \|\mathbf{e}_a^{\text{therm}}\|^2}$ 
7:  $r.\text{oop\_pct} \leftarrow \alpha_{\text{OOP}}$ 
8:  $r.\text{type} \leftarrow \text{CLASSIFYOOP}(\alpha_{\text{OOP}}, \theta_{\text{OOP}} = 60)$ 
9:                                     ▷ 3. bonds-Modulationen
10: für alle bonds-Kanäle  $X \in \{\text{FeFe}, \text{FeN}, \text{FeS}, \text{NH}, \text{HA}\}$  tue
11:    $\Delta r_X(i) \leftarrow \text{COMPUTEBONDMODULATION}(X, \mathbf{e}^{\text{therm}}, \text{Geometrie})$                                      ▷ see §2.9
12:    $\lambda_X(i) \leftarrow \frac{1}{2}\mu_i\omega_i^2 (\Delta r_X(i))^2$ 
13: ende für
14:                                     ▷ 4. SCSD-Symmetriezerlegung (optional)
15: wenn cfg.analyze_scsd then
16:    $\text{VERSCHIEBUNG} \leftarrow \mathbf{e}^{\text{therm}}|_{\mathcal{C}}$                                      ▷ nur Cluster-atome
17:    $\text{IRREP-ANTEILE} \leftarrow \text{PROJEKTOND2HIRREPS}(\text{VERSCHIEBUNG}, \text{reference geometry})$ 
18:    $r.\text{scsd} \leftarrow \text{IRREP-ANTEILE}$ 
19: ende wenn
20:                                     ▷ 5. Heuristische Kern-Klassifikation
21:  $r.\text{kern\_type} \leftarrow \text{CLASSIFYKERN}(\mathbf{e}^{\text{therm}}, \mathcal{C}, \alpha_{\text{OOP}})$ 
22: return  $r$ 

```

Subtilitäten:

- Bei `temp_k = None` entfällt the thermische Skalierung; u_{rms} is through `cfg.amplitude` (Default 1.0) ersetzt. The is the "klassische" Modus, in the all Modes gleich gewichtet sind.

- Bei lower frequency and highr Temperatur is das Coth-Argument small and u_{rms} groß – für Modes unter $\sim 30 \text{ cm}^{-1}$ kann the in a typicalen Filter-Bereich Anteile $> 50\%$ the Total-Reorg ergeben. Therefore the Empfehlung: `freq_min` always auf 50 or 100 setzen, if Niederfrequenz-Skelett-Bewegungen unterdrückt are sollen.
- Im "no-His"-path (kein Histidin in the Cluster) are die Kanäle NH and HA *vor* the Reorg-Schleife auf null gesetzt – not erst through null- Δr , but bereits through the übergeordneten Aufruf in `runner.py`. The spart Geometrie-computationen and meight the path deterministisch sauber.

D.5 Reorg-Aggregation per mode

Pro mode are the bonds-Modulationen Δr_X aus den thermisch skalierten Eigenvektoren berechnet.

Pseudocode 5 COMPUTEBONDMODULATION (FeFe-example)

Eingabe: bonds-atome a, b (mit Positionen + thermisch skalierten displacementen $\mathbf{e}_a, \mathbf{e}_b$)

Ausgabe: bonds-Modulation Δr (vorzeichenbehaftet)

```

1:  $\mathbf{r}_a^{\text{neu}} \leftarrow \mathbf{r}_a + \mathbf{e}_a$ 
2:  $\mathbf{r}_b^{\text{neu}} \leftarrow \mathbf{r}_b + \mathbf{e}_b$ 
3:  $r_{\text{neu}} \leftarrow \|\mathbf{r}_a^{\text{neu}} - \mathbf{r}_b^{\text{neu}}\|$ 
4:  $r_{\text{eq}} \leftarrow \|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b\|$ 
5:  $\Delta r \leftarrow r_{\text{neu}} - r_{\text{eq}}$ 
6: return  $\Delta r$ 

```

Für Multi-Bond-Kanäle (e.g. FeS with four Fe-S-bonden) wird COMPUTEBONDMODULATION pro bond aufgerufen, and die Beiträge are *vorzeichenfrei* per RSS aggregiert (§A):

$$\Delta r_X^{\text{rss}} = \sqrt{\sum_{(a,b) \in X} (\Delta r_{(a,b)})^2} \quad (43)$$

Thus, is the channel-Beitrag $\lambda_X = \frac{1}{2}\mu\omega^2(\Delta r_X^{\text{rss}})^2$ identisch with the Summe der Pair-Beiträge:

$$\lambda_X = \sum_{(a,b) \in X} \frac{1}{2}\mu\omega^2(\Delta r_{(a,b)})^2. \quad (44)$$

Diese Marcus-Hush-Additivität is the zentrale Konsistenz-condition und Smoke-Test (§6.4).

D.6 HA-reactionskoordinaten-computation

The HA-channel misst the H-Akzeptor-distancemodulation entlang der reactionskoordinate (statt the naiven H-Akz-distance).

Pseudocode 6 COMPUTEHAREACTIONCOORD**Eingabe:** N_{Donor} , H, Akzeptor A (Positionen + displacementen)**Ausgabe:** reactions-Koordinaten-Modulation Δr_{HA}

- 1: $\hat{\mathbf{n}}_{N \rightarrow A} \leftarrow \frac{\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_N}{\|\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_N\|}$ ▷ Donor-Akzeptor-Achse, Unitsvektor
- 2: $\Delta \mathbf{e} \leftarrow \mathbf{e}_H - \mathbf{e}_N$ ▷ H-Bewegung relative to the Donor
- 3: $\Delta r_{\text{HA}} \leftarrow \Delta \mathbf{e} \cdot \hat{\mathbf{n}}_{N \rightarrow A}$ ▷ Projektion auf reactionskoordinate
- 4: **return** Δr_{HA}

Warum dieser Ansatz? The naive H-Akz-distance misst the *Gesamtbewegung* of the H-atoms relative to the Akzeptor-atom. Thus, show ra Skelett-Modes (in denen the ganze Komplex itself kollektiv bewegt) a großes Δr , although the Proton itself *relative* to the Donor gar nicht bewegt – it are ka echten PCET-relevantn Modes. Die reactionskoordinaten-Konvention extrahiert only the echte Protonen-Bewegung.

D.7 Modulations-Spektrum and kumulative Reorg-Kurve

Aus the pro-Mode-valueen are frequenz aufgelöste Spektren gebaut.

Pseudocode 7 MODULATIONSSPECTRUM**Eingabe:** Mode-list with $(\omega_i, \Delta r_X(i))$, Verbreiterung σ , frequencyraster ω **Ausgabe:** Modulations-Spektrum $M_X(\omega)$

- 1: $M_X(\omega) \leftarrow 0 \quad \forall \omega \in \omega$
- 2: **für alle** Modes i **tue**
- 3: $g_i(\omega) \leftarrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\omega-\omega_i)^2}{2\sigma^2}\right)$
- 4: $M_X(\omega) \leftarrow M_X(\omega) + |\Delta r_X(i)| \cdot g_i(\omega)$
- 5: **ende für**
- 6: **return** $M_X(\omega)$

Pseudocode 8 KUMULATIVE REORG**Eingabe:** Mode-list with $(\omega_i, \lambda_X(i))$, sortiert aufsteigend after ω **Ausgabe:** Kumulative Kurve $\Lambda_X(\omega)$

- 1: $\Lambda \leftarrow 0$
- 2: **für alle** Modes i (sortiert aufsteigend) **tue**
- 3: Schreibe (ω_i^-, Λ) and $(\omega_i^+, \Lambda + \lambda_X(i))$ ▷ Stufenfunktion: Sprung an ω_i
- 4: $\Lambda \leftarrow \Lambda + \lambda_X(i)$
- 5: **ende für**
- 6: Schreibe Endwert $(\omega_{\text{max}}, \Lambda)$
- 7: **return** $\Lambda_X(\omega)$

Beide Spektren are in the Sheet `Modulations_Spektren` bzw. `Lambda_kumulativ` ausgegeben (§7).

D.8 HDBSCAN-Clustering of the Embeddings

Nach the UMAP-Projektion auf 2D are the Punkte with HDBSCAN [39] dichte-basiert geclustert.

Pseudocode 9 HDBSCANCLUSTER

Eingabe: 2D-Embedding-Punkte $\{x_1, \dots, x_N\}$, `min_cluster_size`, `min_samples`

Ausgabe: Cluster-Labels $\ell_1, \dots, \ell_N \in \{-1, 0, 1, \dots\}$ (-1 = Rauschen)

```

1:           ▷ 1. Gewichteter Graph: each Punkt has distance zu seinen K nächsten Nachbarn
2: core_dist(xi) ← distance to the min_samples-ten Nachbarn
3: mutual_reachability(xi, xj) ← max(core_dist(xi), core_dist(xj), ||xi - xj||)
4:           ▷ 2. minimum-Spanning-Tree the mutual_reachability-Matrix
5: MST ← KRUSKALMST(mutual_reachability)
6:           ▷ 3. Hierarchischer Cluster-Baum
7: Tree ← CONVERTMSTTOHIERARCHY(MST)
8:           ▷ 4. Stabile cluster auswählen (Excess of Mass)
9: cluster_list ← EXCESSOFMASSSELECTION(Tree, min_cluster_size)
10:           ▷ 5. Punkte the Clustern zuweisen or als Rauschen markieren
11: für alle Punkte  $x_i$  tue
12:   wenn  $x_i$  is Mitglied of a stabilen Clusters  $C_k$  then
13:      $\ell_i \leftarrow k$ 
14:   sonst
15:      $\ell_i \leftarrow -1$            ▷ Rauschen
16:   ende wenn
17: ende für
18: return  $\ell$ 

```

Warum HDBSCAN statt DBSCAN?

- HDBSCAN braucht ka globale ϵ -Schwelle (DBSCAN braucht a – the is bei verschiedener Cluster-Dichte problematisch).
- HDBSCAN findet cluster verschiedener Dichte automatisch (durch the hierarchische Konstruktion).
- HDBSCAN is robust against Outlier (sie landen automatisch im Rauschen, without dass a Schwelle angepasst are muss).

In the Standard-Konfiguration verwendet the Tool `min_cluster_size = 8` and `min_samples = 5`; siehe §2.5 für the Begründung.

E Excel sheet full reference

Pro Lauf entstehen bis zu *four* Excel-Workbooks. Dieser Anhang documented each column each Sheets, so that tablenwerte ohne Rückgriff on the Code interpretierbar sind. Sheet-Namen, the

in `export.py` per `wb.create_sheet(...)` erzeugt werden, sind here in the same Reihenfolge gelistet.

E.1 Hauptauswertungs-Workbook (`*_analysis.xlsx`)

Enthält 16 Sheets with allen modenbezogenen analysen, Cluster- Geometrie and SCSD-Symmetriezerlegung. Pflicht-Sheet für jede Veroeffentlichung.

Modenanalyse – Mode-by-mode Detail-table

Eine row pro vibrationsmode (typical 60–800 Modes je nach `freq_max`-Filter). 32 columnn:

column	Unit	meaning
mode #	–	Mode-Index from the log file (1-basiert)
frequency	cm^{-1}	frequency ω_i
u_rms	Å	Thermische $\sqrt{\hbar/(2\mu\omega) \coth(\hbar\omega/2k_B T)}$ RMS-Amplitude
Red.Masse	AMU	Reduced mass μ_i
Frc.Const.	$\text{mdyn}/\text{Å}$	Kraftkonstante
Sym.	–	Mulliken-Symbol aus Gaussian (e.g. A, B _g)
Typ	–	OOP/INP-Klassifikation (binär, Schwelle 60 %)
Typ (fein)	–	7-stufige OOP/INP-Klassifikation
Praez.	–	HP/Std-Eigenvektor-Quelle
Lig OOP%	%	OOP-Anteil the mode auf Liganden-Sphäre
±sigma	%	Bootstrap-Streuung the Schätzung
Lig INP%	%	INP-Anteil auf Liganden
±sigma	%	Streuung
Lig d	Å	Liganden-displacement (Norm the Verschiebung)
±sigma	Å	Streuung
2nd OOP%	%	wie Lig OOP% für 2. Liganden-Sphäre (e.g. Backbone-N)
±sigma	%	Streuung
2nd INP%	%	2. Liganden-Sphäre INP
±sigma	%	Streuung
2nd d	Å	2. Liganden-Sphäre displacement

columnn 21–32 (nicht oben gelistet) enthalten Kern-Anteile (Kern OOP%, Kern INP%, etc.) sowie OOP/INP- Anteile the einzelnen Cluster-atome (Fe₁, Fe₂, S₁, S₂).

Gruppen_OOP, _INP, _Winkel, _Tors

Vier separate Sheets, jeweils a row pro mode + column pro Liganden-Gruppe (Cys_n, His_n, etc.). valuee are the OOP/INP- Anteile bzw. Bind-Winkel pro Gruppe. Nutzbar für die Liganden-spezifische Analyse of a einzelnen Mode.

Fe_S_Cys and Fe_N_His

Pro Fe-Liganden-bond (e.g. Fe1-Cys72-S, Fe2-Cys83-S, etc.) a eigene column. Eine row per mode, Inhalt:

- **stretch**: Anteil the Mode-Bewegung entlang der bondsachse.
- **bend_inp**: In-plane-Bend-Anteil (in Cluster-Ebene).
- **bend_oop**: OOP-Bend-Anteil (senkrecht to the Cluster- Ebene).

Diese Sheets are the Datenquelle für the Mode-Loop-Aggregation (§2.9); it show, wie a einzelne mode auf jede Fe-Liganden-bond wirkt.

Kern_Scores – Heuristische Cluster-Zerlegung

Eine row per mode, 10 columnn with the heuristischen Cluster-Score- Funktionen aus §2.3:

- Translation, Umbrella, Hinge-Fe, Hinge-S: Cluster-Bewegungs-Klassen.
- OOP-Twist, Fe-Streckung, S-Streckung, Breathing, Rhombus-Scherung, Rotation-ip: Sechs in-plane / OOP-Bewegungsmodi.

Wichtiger note in the Sheet-Header: The Kern-Scores sind *heuristische geometrische Projektionen*, summieren sich i. A. not zu 1, and are nicht-orthogonal. Für eine **rigorose Symmetriezerlegung** verweist the Sheet auf SCSD (siehe unten).

Abstaende_Gleichgewicht

table the Gleichgewichts-bondslängen aller relevantn Cluster- and Liganden-bonden. Eine row pro bond. columnn: bonds-Bezeichnung, distance in Å, atom-Indizes.

SCSD – Rigorose D_{2h} -Symmetriezerlegung

Pro mode 8 columnn für the Anteile on the D_{2h} -Irreps: $A_g, B_{1g}, B_{2g}, B_{3g}, A_u, B_{1u}, B_{2u}, B_{3u}$. valuee in % of the Cluster-Mode-Beitrags. Im Gegensatz zu **Kern_Scores** sind diese valuee *orthogonal* and summieren itself exakt zu 100 %.

method: Kingsbury & Senge (Chem. Sci. 15, 13638, 2024) mit kanonischer D_{2h} -Referenz (Fe-Fe=2.73 Å, Fe-S=2.20 Å, Achsen x =Fe-Fe, y =S-S, z =Normale).

reorganization energy

Hauptsheet für the Reorg-Pipeline. Eine row per mode, 21 columnn:

column	Unit	meaning
freq_cm1	cm ⁻¹	Mode-frequency
dr_FeFe_rss_a	Å	RSS-Aggregat the Fe-Fe-Modulation
dr_FeFe_sum_signed_a	Å	Signed-Sum-Aggregat (kann negativ sein)
lambda_FeFe_pair_cm1	cm ⁻¹	Reorg pro bondspaar (Sub-Aufschlüsselung)
lambda_FeFe_mode_cm1	cm ⁻¹	Reorg per mode (Aggregat über alle Pairs of the channels)
<i>Wiederholt für Kanäle: FeN, FeS, NH, HA (jeweils 4 columnn)</i>		

Konvention: `rss` (Root-Sum-Squared) is immer positiv and meight the Marcus-Hush-Additivität exakt (§D.5). `sum_signed` is the vorzeichenfreie Summe über all bonds-Modulationen of the channels; it shows, ob die bonds-Modulationen kohärent ($\text{Sum} \approx \text{rss}$) oder inkohärent ($\text{Sum} \ll \text{rss}$) sind.

Mode-vs-Pair-Konvention: `lambda_X_pair` = einzelne bondspaar-Beiträge summiert; `lambda_X_mode` = mit $\mu_i \omega_i^2$ -Gewichtung pro mode aggregiert. Beide sind erhalten für unterschiedliche analysiss-Zwecke.

Reorg_Total – system-Aggregate pro channel

Vier rown (a pro channel: FeFe, FeN, FeS, NH, HA – 5 rown total). columnn:

- `channel`: Bezeichnung of the bond channels.
- `Lambda_total_pair_cm1`: Λ_X^{total} aus Pair-Aggregation.
- `Lambda_total_mode_cm1`: Λ_X^{total} aus Mode-Aggregation.
- `n_modes_contributing`: Anzahl Modes mit nicht-trivialem Beitrag ($\lambda_X(i) > 10^{-6} \text{ cm}^{-1}$).

Dies are the zentralen *publikationsfertigen valuee* der Reorg-Pipeline.

Reorg_pro_bond – Aufschlüsselung pro einzelner bond

Eine row pro Einzel-bond (e.g. Fe1-Cys72-S, Fe1-Fe2, Fe1-S_b1, etc.). Sechs columnn:

- `bond`: bonds-Bezeichnung.
- `Parent_channel`: zu welchem channel (FeFe, FeS, FeN, ...) the bond gehört.
- `Akzeptor_Gewicht`: für HA-channel the Gauss-Gewicht of the H-Akzeptor-Pairs (Default 1.0 für Hauptakzeptor).
- `Lambda_total_pair_cm1`, `Lambda_total_mode_cm1`: wie in `Reorg_Total`, but pro bond.
- `n_modes_contributing`: Modes with Beitrag $> 10^{-6} \text{ cm}^{-1}$.

Erlaubt the Frage zu beantworten: *Welche einzelne Fe-S-bond trägt at the meisten zu Λ_{FeS} bei?*

Modulations_Spektren

frequencyaufgelöste Modulations-Spektren $M_X(\omega)$, plus Co-Spektren für PCET-Analyse. Eine row pro frequency-Rasterpunkt (Default: 0.5 cm^{-1} step). 8 columnn:

- **freq_cm1**: frequency-Rasterpunkt.
- **M_FeFe**, **M_FeN**, **M_FeS**, **M_NH**, **M_HA**: Modulations- Spektren $M_X(\omega) = \sum_i |\Delta r_X(i)| \cdot \mathcal{N}(\omega - \omega_i, \sigma)$ with Default $\sigma = 5 \text{ cm}^{-1}$.
- **C_ET_FeS**: Co-Spektrum $\sqrt{M_{\text{FeFe}}(\omega) \cdot M_{\text{FeS}}(\omega)}$ – markiert frequencyregionen, in denen FeFe and FeS gleichzeitig moduliert werden. Hoch-Indikator für ET-relevant cluster breathings-Modes.
- **C_PCET**: Co-Spektrum $\sqrt{M_{\text{NH}}(\omega) \cdot M_{\text{HA}}(\omega)}$ – markiert PCET-relevant Modes (gleichzeitige N-H- and H-Akzeptor-Modulation).

Lambda_kumulativ

Kumulative Reorg-Kurven $\Lambda_X(\omega) = \sum_{\omega_i \leq \omega} \lambda_X(i)$. Eine row pro frequency-Rasterpunkt. 6 columnn: **freq_cm1**, **Lambda_FeFe**, **Lambda_FeN**, **Lambda_FeS**, **Lambda_NH**, **Lambda_HA**.

Jede column is a **monotone Stufenfunktion**: Sprünge markieren Modes with λ_X -Beitrag. Direkt with NRVS-Spektrum überlagerbar für Bandenidentifikation.

B_Faktoren

Pro atom: thermische B-Faktoren $B_a = \frac{8\pi^2}{3} \langle u_a^2 \rangle$ from the QHO-Mittelung über all Modes. columnn: atom-Index, Element, B-Faktor in $\text{\AA}^2$.

Info

Pro-Lauf-Metadaten: log file-path, Anzahl Modes, frequency-Range, Cluster-Geometrie, Liganden-l, Konfigurations-Parameter. Volltext-description of the Laufs in a Sheet.

E.2 Embeddings-Workbook (*_analysis_Embeddings.xlsx)

Enthält 4 Sheets with the UMAP-Projektionen and HDBSCAN-Clusterungen.

Projektionen

Eine row per mode, columnn: **mode #**, **frequency**, **UMAP_x**, **UMAP_y**. Direkt plotbar als 2D-Embedding.

Ca_Amplituden

Pro Mode, pro Liganden-Gruppe: Amplitudenstatistik der C_α -Bewegung. Verwendet für the Embedding-Feature-Matrix.

UMAP_Cluster

Eine row pro mode with ihrer HDBSCAN-Cluster-ID (`cluster_label - 1` = Rauschen, 0, 1, ... = Cluster-Index).

UMAP_Cluster_Profil

Pro HDBSCAN-cluster a row with the mittleren Feature-Vektor des Clusters. Erlaubt the Antwort: *Was charakterisiert diesen cluster in the Feature-Raum?*

E.3 Interpoliertes-pDOS-Workbook (*_analysis_interp0.05.xlsx)

Ein einziges Sheet **Interpoliert** with the pDOS-analysis auf a feinen frequencyraster (Default 0.05 cm^{-1}). columnn: `freq_cm1`, `pDOS_Fe1`, `pDOS_Fe2`, `pDOS_S1`, `pDOS_S2`, `pDOS_total`. Verwendet für the direkten NRVS-Spektrums-Vergleich.

E.4 Sekundärstruktur-Workbook (*_analysis_SS.xlsx, optional)

Wird only erzeugt, if a PDB-File with (oder DSSP-extrahierten) Sekundärstruktur-Records mitgeprovides wird. Enthält typicalerweise 9–11 Sheets, je after SS-Komplexität:

Pro-SS-Element-Sheets (SS_*)

Pro SS-Metrik a eigenes Sheet: `SS_amplitude_mean`, `SS_amplitude_max`, `SS_com_amplitude` (Schwerpunkts-Amplitude), `SS_lateral_std` (laterale Bewegungs-Streuung), `SS_lateral_amplitude`, `SS_stretching` (axiale Längen-Änderung), `SS_axial_amplitude`, `SS_tilting_angle` (Helix-Tilt), `SS_internal_amplitude` (interne Bewegung).

Jedes Sheet has a row pro mode + column pro SS-Element.

SS_UMAP_Cluster and SS_UMAP_Profil

Wie `UMAP_Cluster` and `UMAP_Cluster_Profil`, aber auf the SS-Feature-Matrix (statt the Cluster-Liganden-Matrix). Findet strukturelle cluster the Modes basierend auf ihrer Wirkung auf Sekundärstruktur-Elemente.

Welche Sheets are Pflicht für a Veroeffentlichung? Für a Reorg-Manuskript-table reichen typical Reorg_Total und Reorg_pro_bond (Hauptauswertung). Für die Bandenzuordnung kommt Lambda_kumulativ dazu (NRVS- Überlagerung). Für the Mode-Charakterisierung the Sheet Modenanalyse and (bei symmetrie-relevantn Fragen) SCSD. The Rest dient internen Diagnose-Zwecken.

References

- [1] C. J. Kingsbury, M. O. Senge, *Quantifying near-symmetric molecular distortion using symmetry-coordinate structural decomposition*, **Chem. Sci.** **15**, 13638–13649 (2024). DOI: 10.1039/D4SC01670J. Web-Implementation: <https://www.kingsbury.id.au/scsd>.
- [2] C. J. Kingsbury, M. O. Senge, *Quantifying near-symmetric molecular distortion using symmetry-coordinate structural decomposition*, ChemRxiv preprint, doi:10.26434/chemrxiv-2024-6b25s (2024).
- [3] S. Iwata, M. Saynovits, T. A. Link, H. Michel, *Structure of a water soluble fragment of the ‘Rieske’ iron-sulfur protein of the bovine heart mitochondrial cytochrome bc₁ complex determined by MAD phasing at 1.5 Å resolution*, **Structure** **4**, 567–579 (1996).
- [4] P. Sauer, M. Heyden, *Frequency-selective anharmonic mode analysis of thermally excited vibrations in proteins*, **J. Chem. Phys.** (2023).
- [5] K. Achterhold, F. G. Parak, *Protein dynamics: determination of anisotropic vibrations at the heme iron of myoglobin*, **J. Phys.: Condens. Matter** **14**, S1399–S1421 (2002).
- [6] H. Paulsen, H. Winkler, A. X. Trautwein *et al.*, *Measurement and simulation of nuclear inelastic-scattering spectra of molecular crystals*, **Phys. Rev. B** **59**, 975 (1999).
- [7] L. B. Gee, V. Pelmeshnikov, C. Mons, N. Mishra, H. Wang, Y. Yoda, K. Tamasaku, M.-P. Golinelli-Cohen, S. P. Cramer, *NRVS and DFT of mitoNEET: Understanding the special vibrational structure of a [2Fe–2S] cluster with (Cys)₃(His)₁ ligation*, **Biochemistry** **60**, 2419–2424 (2021). DOI: 10.1021/acs.biochem.1c00252.
- [8] A. R. Conlan, M. L. Paddock, C. Homer *et al.*, *Mutation of the His ligand in mitoNEET stabilizes the 2Fe–2S cluster despite conformational heterogeneity in the ligand environment*, **Acta Cryst. F** **67**, 516–523 (2011).
- [9] N. Go, T. Noguti, T. Nishikawa, *Dynamics of a small globular protein in terms of low-frequency vibrational modes*, **Proc. Natl. Acad. Sci. USA** **80**, 3696 (1983).
- [10] F. Parak, E. W. Knapp, *A consistent picture of protein dynamics*, **Proc. Natl. Acad. Sci. USA** **81**, 7088 (1984).
- [11] E. B. Wilson, J. C. Decius, P. C. Cross, *Molecular Vibrations: The Theory of Infrared and Raman Vibrational Spectra*, McGraw-Hill, New York (1955); Dover Reprint (1980).

- [12] W. Sturhahn, *Nuclear resonant spectroscopy*, **J. Phys.: Condens. Matter** **16**, S497–S530 (2004).
- [13] W. Sturhahn, A. Chumakov, *Lamb-Mössbauer factor and second-order Doppler shift from inelastic nuclear resonant absorption*, **Hyperfine Interact.** **123/124**, 809–824 (2000).
- [14] H. J. Lipkin, *Mössbauer sum rules for use with synchrotron sources*, **Phys. Rev. B** **52**, 10073–10079 (1995).
- [15] K. S. Singwi, A. Sjölander, *Resonance absorption of nuclear gamma rays and the dynamics of atomic motions*, **Phys. Rev.** **120**, 1093–1102 (1960).
- [16] V. G. Kohn, A. I. Chumakov, R. Rüffer, *Nuclear resonant inelastic absorption of synchrotron radiation in an anisotropic single crystal*, **Phys. Rev. B** **58**, 8437–8444 (1998).
- [17] W. Kabsch, *A solution for the best rotation to relate two sets of vectors*, **Acta Cryst. A** **32**, 922–923 (1976).
- [18] S. Hammes-Schiffer, A. A. Stuchebrukhov, *Theory of coupled electron and proton transfer reactions*, **Chem. Rev.** **110**, 6939–6960 (2010).
- [19] R. A. Marcus, *On the Theory of oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I*, **J. Chem. Phys.** **24**, 966–978 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [20] R. A. Marcus, *Electron transfer reactions in chemistry. Theory and experiment* (Nobel Lecture), **Angew. Chem. Int. Ed. Engl.** **32**, 1111–1121 (1993). DOI: 10.1002/anie.199311113.
- [21] R. A. Marcus, N. Sutin, *Electron transfers in chemistry and biology*, **Biochim. Biophys. Acta** **811**, 265–322 (1985).
- [22] L. Knauer, *nisspec3 – Handbook*, AG Schünemann, RPTU Kaiserslautern-Landau (2026); mitgeprovides with the nisspec3-Paket.
- [23] W. Sturhahn, V. G. Kohn, *Theoretical aspects of incoherent nuclear resonant scattering*, **Hyperfine Interact.** **123/124**, 367–377 (1999).
- [24] A. I. Chumakov, W. Sturhahn, *Experimental aspects of inelastic nuclear resonant scattering*, **Hyperfine Interact.** **123/124**, 781–808 (1999).
- [25] A. A. Maradudin, P. A. Flinn, *Anharmonic contributions to the Debye-Waller factor*, **Phys. Rev.** **129**, 2529 (1963).
- [26] H. J. Lipkin, *Some simple features of the Mößbauer effect*, **Ann. Phys. (N.Y.)** **9**, 332 (1960).
- [27] M. Y. Hu, W. Sturhahn, T. S. Toellner *et al.*, *Measuring velocity of sound with nuclear resonant inelastic X-ray scattering*, **Phys. Rev. B** **67**, 094304 (2003).
- [28] B. M. Leu, M. Z. Hu, J. Zhao, S. P. Cramer, *Quantitative vibrational dynamics of iron in carbonyl compounds*, **J. Am. Soc. Mass Spectrom.** **17**, 235 (2008).

- [29] P. Thompson, D. E. Cox, J. B. Hastings, *Rietveld refinement of Debye-Scherrer synchrotron X-ray data from Al₂O₃*, **J. Appl. Crystallogr.** **20**, 79 (1987).
- [30] K. Achterhold, F. G. Parak, *ina32.f – Fortran source code for analysis of nuclear inelastic scattering spectra*; interne Publikation, TU München, Abteilung Biophysik (2005–).
- [31] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, *CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018*, **Rev. Mod. Phys.** **93**, 025010 (2021).
- [32] K. Pearson, *On lines and planes of closest fit to systems of points in space*, **Philos. Mag.** **2**, 559–572 (1901).
- [33] H. Hotelling, *Analysis of a complex of statistical variables into principal components*, **J. Educ. Psychol.** **24**, 417–441 (1933).
- [34] I. T. Jolliffe, *Principal Component Analysis*, 2nd ed., Springer (2002).
- [35] L. van der Maaten, G. Hinton, *Visualizing data using t-SNE*, **J. Mach. Learn. Res.** **9**, 2579–2605 (2008).
- [36] L. van der Maaten, *Accelerating t-SNE using tree-based algorithms*, **J. Mach. Learn. Res.** **15**, 3221–3245 (2014).
- [37] L. McInnes, J. Healy, J. Melville, *UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction*, **arXiv** 1802.03426 (2018).
- [38] E. Becht, L. McInnes, J. Healy *et al.*, *Dimensionality reduction for visualizing single-cell data using UMAP*, **Nat. Biotechnol.** **37**, 38–44 (2019).
- [39] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, J. Sander, *Density-based clustering based on hierarchical density estimates*, in **Adv. Knowl. Discov. Data Min.** (PAKDD 2013), pp. 160–172.
- [40] L. McInnes, J. Healy, S. Astels, *hdbscan: Hierarchical density based clustering*, **J. Open Source Softw.** **2**, 205 (2017).
- [41] S. Hammes-Schiffer, *Theory of proton-coupled electron transfer in energy conversion processes*, **Acc. Chem. Res.** **42**, 1881–1889 (2009). DOI: 10.1021/ar9001284.
- [42] S. J. Edwards, A. V. Soudackov, S. Hammes-Schiffer, *Driving force dependence of rates for nonadiabatic proton and proton-coupled electron transfer: Conditions for inverted region behavior*, **J. Phys. Chem. B** **113**, 14545–14548 (2009).
- [43] J. P. Layfield, S. Hammes-Schiffer, *Hydrogen tunneling in enzymes and biomimetic models*, **Chem. Rev.** **114**, 3466–3494 (2014).
- [44] Q. Cui, M. Karplus, *Allostery and cooperativity revisited*, **Protein Sci.** **17**, 1295–1307 (2008).

- [45] M. Bergner, S. Dechert, S. Demeshko, C. Kupper, J. M. Mayer, F. Meyer, *Model of the MitoNEET [2Fe-2S] cluster shows proton coupled electron transfer*, **J. Am. Chem. Soc.** **139**, 701–707 (2017). DOI: 10.1021/jacs.6b09180.
- [46] D. Kuila, J. R. Schoonover, R. B. Dyer, C. J. Batie, D. P. Ballou, J. A. Fee, W. H. Woodruff, *Resonance Raman studies of Rieske-type proteins*, **Biochim. Biophys. Acta** **1140**, 175–183 (1992).
- [47] H. Wang, V. Pelmeshnikov, Y. Yoda, S. P. Cramer, *NRVS of Fe-S cluster proteins and models – A bestiary of nifty normal modes*, **J. Inorg. Biochem.** **270**, 112935 (2025). DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2025.112935.
- [48] J. A. Zuris, D. A. Halim, A. R. Conlan *et al.*, *Engineering the redox potential over a wide range within a new class of FeS proteins*, **J. Am. Chem. Soc.** **132**, 13120–13122 (2010).
- [49] T. Kuroda, S. Hammes-Schiffer, *Vibronic coupling for proton-coupled electron transfer reactions: Recent insights from theory*, **Curr. Opin. Electrochem.** **29**, 100789 (2021).
- [50] S. Hammes-Schiffer, A. V. Soudackov, *Proton-coupled electron transfer in solution, proteins, and electrochemistry*, **J. Phys. Chem. B** **112**, 14108–14123 (2008).
- [51] K. Huang, A. Rhys, *Theory of light absorption and non-radiative transitions in F-centres*, **Proc. R. Soc. Lond. A** **204**, 406–423 (1950).
- [52] H. Beinert, R. H. Holm, E. Münck, *Iron-sulfur clusters: nature’s modular, multipurpose structures*, **Science** **277**, 653–659 (1997).
- [53] S. Han, R. S. Czernuszewicz, T. G. Spiro, *Vibrational spectra and normal mode analysis for [2Fe-2S] protein analogs using sulfur-34, iron-54 and deuterium substitution: coupling of iron-sulfur stretching and sulfur-carbon-carbon bending modes*, **J. Am. Chem. Soc.** **111**, 3496–3504 (1989).
- [54] R. S. Czernuszewicz, J. LeGall, I. Moura, T. G. Spiro, *Resonance Raman spectra of rubredoxin: new assignments and vibrational coupling mechanism from iron-54/iron-56 isotope shifts and variable-wavelength excitation*, **Inorg. Chem.** **25**, 696–700 (1986).
- [55] U. Bergmann, W. Sturhahn, D. E. Linn, F. E. Jenney, M. W. W. Adams, K. Rupnik, B. J. Hales, E. E. Alp, A. Mayse, S. P. Cramer, *Observation of Fe-H/D modes by nuclear resonant vibrational spectroscopy*, **J. Am. Chem. Soc.** **125**, 4016–4017 (2003).
- [56] C. T. Saouma, M. M. Pinney, J. M. Mayer, *Electron transfer and proton-coupled electron transfer reactivity and self-exchange of synthetic [2Fe-2S] complexes: Models for Rieske and mitoNEET clusters*, **Inorg. Chem.** **53**, 3153–3161 (2014).
- [57] A. Albers, S. Demeshko, S. Dechert, C. T. Saouma, J. M. Mayer, F. Meyer, *Fast proton-coupled electron transfer observed for a high-fidelity structural and functional [2Fe-2S] Rieske model*, **J. Am. Chem. Soc.** **136**, 3946–3954 (2014).

-
- [58] S. J. Cyvin, *Molecular Vibrations and Mean Square Amplitudes*, Universitetsforlaget, Oslo / Elsefour, Amsterdam (1968).
- [59] J. W. Ochterski, *Vibrational Analysis in Gaussian*, Gaussian, Inc., White Paper (1999). <https://gaussian.com/vib/>
- [60] M. J. Frisch *et al.*, *Gaussian 16, Revision C.01*, Gaussian, Inc., Wallingford CT (2016).
- [61] F. Neese, *The ORCA program system: user's manual*, Version 6.0, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim a. d. Ruhr (2023). <https://www.faccts.de/docs/orca/6.0/manual/>
- [62] F. Neese, *Software update: The ORCA program system—Version 5.0*, **WIREs Comput. Mol. Sci.** **12**, e1606 (2022).